FFT-Temario.pdf

misimisi

Fundamentos Físicos y Tecnológicos

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Fundamentos Físicos y Tecnológicos

Curso 2020/21

Profesor: Pedro Cartujo

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Programación de la Asignatura

ÍNDICE

TEORÍA

Tema 1: Fundamentos del Electromagnetismo. — Página 3
1.1. Electroestática: Campo eléctrico y potencial eléctrico.
1.2: Electrodinámica: Corriente eléctrica, campo magnético.

Tema 2: Fundamentos de teoría de circuitos: corriente continua. — Página 29
2.1. Elementos del circuito.
2.2. Leyes de Kirchoff y métodos de análisis.
2.3: Régimen transistorio.

Tema 3: Fundamentos de teoría de circuitos: corriente alterna. — Página 58
3.1: Métodos de análisis. — Resumen en página 75
3.2: Función de transferencia.

Tema 4: Dispositivos electrónicos. — Página 78
4.1: Conceptos básicos de semiconductores. — Resumen en página 99
4.2: El diodo: circuitos básicos.
4.3: El transistor MOSFET: circuitos básicos.

Tema 5: Fundamentos de electrónica digital. — Página 100
5.1: Parámetros característicos de una familia lógica.
5.2: Puertas lógicas con transistores MOSFET.

Tema 6: Circuitos electrónicos básicos. — Página 105
6.1: Amplificador operacional: aplicaciones lineales.
6.2: Conversión A/D y D/A.

Examen parcial 1: pag 112
Examen parcial 2: pag 116

PRÁCTICAS

Práctica 1: Medidas de resistencias. Ley de Ohm.
Práctica 2: Fuente de tensión. Principio de superposición.
Práctica 3: Carga y descarga de un condensador.
Práctica 4: Filtro RC.
Práctica 5: Caracterización de circuitos con MOSFETs.
Práctica 6: Amplificador operacional.

CONCEPTOS A REPASAR:

* Unidades del sistema internacional, prefijo de unidades, múltiplos y submúltiplos
* Notación vectorial. Operaciones con vectores: suma, producto escalar, producto vectorial, cálculo del vector unitario. Tema 1 del libro Sears, Zemansky.
* Teoría de errores

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

TEMA 1: ELECTROMAGNETISMO

Sección 1.1: Electroestática: campo eléctrico y potencial eléctrico.
- 1.1.1: Concepto de carga.
- 1.1.2: Ley de Coulomb.
- 1.1.3: Campo eléctrico.
- 1.1.4: Flujo de campo eléctrico.
- 1.1.5: Ley de Gauss.
- 1.1.6: Campo eléctrico y carga en conductores.
- 1.1.7: Energía potencial eléctrica.
- 1.1.8: Trabajo eléctrico.
- 1.1.9: Potencial eléctrico.
- 1.1.10: Capacitores y capacitancia.

Sección 1.2: Electrodinámica: corriente eléctrica y campo magnético.
- 1.2.11: Corriente eléctrica.
- 1.2.12: Campo magnético.
- 1.2.13: Ley de Lorentz.
- 1.2.14: Ley de Biot y Savat.
- 1.2.15: Flujo de campo magnético.
- 1.2.16: Ley de Ampere.
- 1.2.17: Ley de Faraday-Lenz.
- 1.2.18: Fenómeno de autoinducción. Bobina o solenoide.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

El electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas.

1. Concepto de carga.

Unidad de carga elemental es la carga del electrón.
Un cuerpo está cargado eléctricamente cuando tiene exceso o falta de electrones.

- Defecto de electrones = carga positiva
- Exceso de electrones = carga negativa

> La electroestática estudia los fenómenos que ocurren por la carga de la materia, cuando esta es estacionaria y no depende del tiempo.

Dos cargas iguales se repelen (positivo con positivo, negativo con negativo) y dos cargas iguales se atraen (positivo y negativo).

PROPIEDADES DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS

* Conservación de la carga: la carga total no varía en un sistema aislado.
* Cuantización de la carga: La carga que tiene la materia es un múltiplo entero de la carga elemental (electrón).
* Se miden en culombios (C).

> Carga del electrón $q = 1'6 \cdot 10^{-19} C$

2. Ley de Coulomb

La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$\vec{F}_{1\to 2} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

constante eléctrica del vacío	permitividad eléctrica del vacío
$K_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$	$\varepsilon_0 = 8'854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$

Esta ley muestra que:

* Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen.
* Verifica la tercera ley de Newton: La fuerza que hace una primera carga sobre una segunda tiene el mismo módulo que la fuerza que hace la segunda en la primera, pero en sentido contrario. (Mismo módulo, misma dirección, sentido contrario).

3. Campo eléctrico.

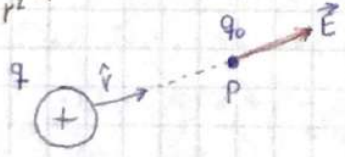
El campo eléctrico es la región del espacio donde actúan las fuerzas eléctricas.

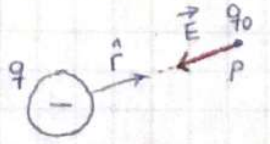
La intensidad de campo eléctrico $\vec{E}$ es una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga testigo positiva q_0

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

El campo eléctrico existe con que solo haya una carga. Es una propiedad que adquiere el espacio por el hecho de introducir una carga.





WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Campo eléctrico de una distribución discreta de cargas.
El campo eléctrico en cada punto es la suma de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas en dicho punto.

$$\vec{E}_{\text{en } \vec{r}_P} = K \cdot \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{|\vec{r}_P - \vec{r}_j|} \hat{r}_{P-j}$$

Para una distribución continua de carga.
Las cargas se transforman en diferenciales de carga, y las sumatorias en integrales.

$$\vec{E}_{\text{en } \vec{r}_P} = K \cdot \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}_P - \vec{r}'|} \cdot \hat{r}_{P-r'} \cdot dV'$$

densidad volumétrica de carga

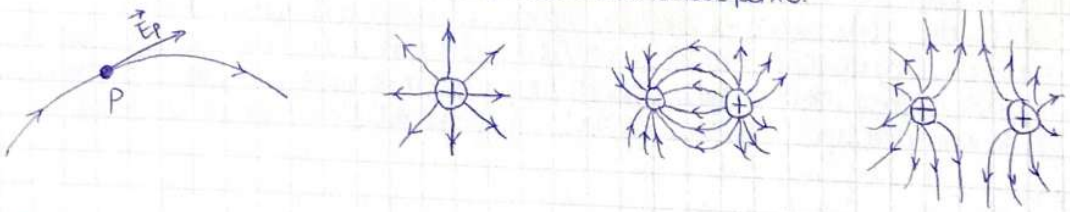
$$\rho(r') = \frac{dQ}{dV'}$$

DENSIDADES DE CARGA

Densidad lineal de carga λ es la carga por unidad de longitud.	Densidad superficial de carga σ es la carga por unidad de superficie.	Densidad volumétrica de carga ρ es la carga por unidad de volumen.
$\lambda = \frac{dQ}{d\ell}$	$\sigma = \frac{dQ}{dS}$	$\rho = \frac{dQ}{dV}$

LÍNEA DE CAMPO ELÉCTRICO

Una línea de campo eléctrico es una recta o curva imaginaria en la cual su tangente en cada punto tiene la dirección del vector del campo eléctrico en ese punto.



4. Flujo de campo eléctrico

El flujo de campo eléctrico es el número de líneas de campo que atraviesan una superficie A.

$$\Phi_E = \int E \cdot \cos(\phi) \cdot dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

↑ ángulo que forma el vector de campo eléctrico con el vector de diferencial de superficie.

$\phi = 0 \Rightarrow \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA$

$\phi = 90° \Rightarrow \Phi_E = 0$

$\phi = \text{otro} \Rightarrow \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA\cos(\phi)$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5. Ley de Gauss

El flujo total de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la suma algebraica de las cargas contenidas en el volumen limitado por ella y la permitividad del vacío.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi K_0 Q_{encerrada} = \frac{Q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

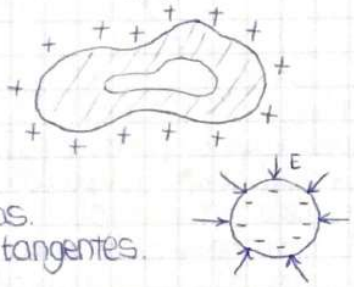
* Flujo positivo: cargas positivas dentro del volumen.
* Flujo negativo: cargas negativas dentro del volumen.
* Flujo neto cero: no hay carga en el volumen o la suma de las cargas es igual a cero.

6. Campo eléctrico y carga en conductores

Según la conductividad σ de un material, este puede ser conductor, semiconductor o aislante / dieléctrico. Los semiconductores pueden conducir o no en función del campo eléctrico aplicado.

Conductor en equilibrio electroestático

Si introducimos una carga en un conductor, la carga se distribuye por la superficie.
El campo eléctrico dentro del material es cero, y en la superficie es perpendicular a ella.
La carga se acumula en las zonas puntiagudas del material, y se sitúan en la superficie porque tienden a repelerse entre sí.
Si el campo eléctrico no fuera perpendicular a la superficie entonces no habría equilibrio de cargas.
Las cargas en las zonas puntiagudas equilibran las tangentes.



7. Energía potencial eléctrica

Cuando una partícula con carga se desplaza por un campo eléctrico, el campo ejerce sobre ella una fuerza que puede realizar trabajo, el cual se expresa como energía potencial eléctrica (Julios).

La energía potencial eléctrica en un punto es el trabajo necesario al aplicar una fuerza externa para llevar una carga q desde el infinito hasta dicho punto. Es el mismo trabajo que hace el campo eléctrico al llevar una carga desde ese punto hasta el infinito.

$$U_r = \frac{Q \cdot q}{4\pi\varepsilon_0 r} = K \cdot \frac{Q \cdot q}{r}$$

8. Trabajo eléctrico (trabajo realizado por la fuerza eléctrica).

Al desplazarse una carga q de un punto a otro dentro del campo eléctrico se realiza un trabajo, el cual no depende del camino seguido.
La fuerza de atracción F que ejerce la carga Q sobre la carga q es conservativa.

$$W_{AB} = U_A - U_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q \cdot q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right) = K \cdot \frac{q_A \cdot q_B}{r}$$

$$W_{AB} = W_{BA} = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

9. Potencial eléctrico.

El potencial en cualquier punto de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga asociada, con una carga de prueba q en ese punto.

$$V = \frac{U}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{r} \qquad \text{voltio} = \frac{\text{Julio}}{\text{culombio}}$$

W_{ABFEX} Diferencia de potencial

Es el trabajo que realiza una fuerza externa para llevar la carga de A a B, que es el mismo que realiza el campo eléctrico para mover la carga de B a A. Fuerzas iguales y sentido contrario a $W_{AB\text{electrico}}$.

$$V_B - V_A = \frac{W_{ABFEX}}{q}$$

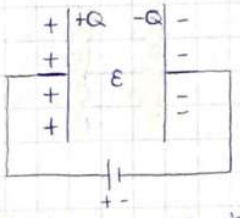
Relación de la diferencia de potencial con el campo eléctrico

Diferencia de potencial o un incremento de potencial se refiere a potencial final menos potencial inicial.

$$V_A - V_B = -\int_A^B dV = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl} \quad \Longrightarrow \quad -dV = \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

10. Condensador. Capacitor y capacitancia.

Un condensador es un dispositivo formado por dos conductores (placas o láminas) separados por un aislante o vacío a una determinada distancia d.
Al aplicar una diferencia de potencial en las placas, estas adquieren carga igual de signo contrario.



CAPACIDAD

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$\text{Faradio} = \frac{C}{V}$$

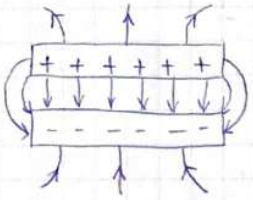
La capacitancia o capacidad de un condensador es el cociente entre la carga de una de las placas Q del condensador y la diferencia de potencial entre las dos placas.
La capacidad solo depende de la geometría del condensador. Es directamente proporcional al área de cada placa A e inversamente proporcional a la distancia que las separa d.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

ε_0 → permitividad del vacío.

El campo eléctrico dentro de un condensador es constante e igual a la densidad de carga de sus placas partido la permitividad del material que las separa.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$



El campo eléctrico en el exterior del condensador es casi nulo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

9. Potencial eléctrico.

El potencial en cualquier punto de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga asociada, con una carga de prueba q en ese punto.

$$V = \frac{U}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{r} \qquad \text{voltio} = \frac{\text{Julio}}{\text{culombio}}$$

W_{ABFEX} Diferencia de potencial

Es el trabajo que realiza una fuerza externa para llevar la carga de A a B, que es el mismo que realiza el campo eléctrico para mover la carga de B a A. Fuerzas iguales y sentido contrario a $W_{AB\text{electrico}}$.

$$V_B - V_A = \frac{W_{ABFEX}}{q}$$

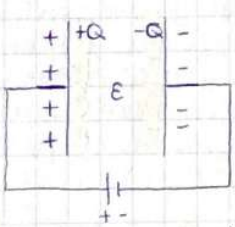
Relación de la diferencia de potencial con el campo eléctrico

Diferencia de potencial o un incremento de potencial se refiere a potencial final menos potencial inicial.

$$V_A - V_B = -\int_A^B dV = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl} \quad \Longrightarrow \quad -dV = \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

10. Condensador. Capacitor y capacitancia.

Un condensador es un dispositivo formado por dos conductores (placas o caminos) separados por un aislante o vacío a una determinada distancia d.
Al aplicar una diferencia de potencial en las placas, estas adquieren carga igual de signo contrario.



CAPACIDAD

$$C = \frac{Q}{V}$$

$\text{faradio} = \frac{C}{V}$

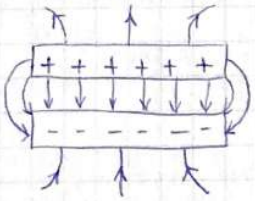
La capacitancia o capacidad de un condensador es el cociente entre la carga de una de las placas Q del condensador y la diferencia de potencial entre las dos placas.
La capacidad solo depende de la geometría del condensador. Es directamente proporcional al área de cada placa A e inversamente proporcional a la distancia que las separa d.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

ε_0 → permitividad del vacío

El campo eléctrico dentro de un condensador es constante e igual a la densidad de carga de sus placas partido la permitividad del material que las separa.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$



El campo eléctrico en el exterior del condensador es casi nulo.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicios Tema 1

Ejercicio 5 Dados dos vectores $\vec{a} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 3\hat{k}$ y $\vec{b} = -\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - \hat{k}$, calcular:

corregido en clase

a) El ángulo que forman.

$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$

$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11}$

El producto escalar es positivo si el ángulo es agudo y negativo si el ángulo es obtuso

$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2,1,3) \cdot (-1,3,-1) = -2+3-3 = -2$

$\cos\theta = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} = \dfrac{-2}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{11}} = -0'16 \Rightarrow \theta = \arccos(-0'16) = 99^{\circ}27^{\circ}$

b) El módulo del vector suma.

$\vec{a} + \vec{b} = (2-1, 1+3, 3-1) = \hat{\imath} + 4\hat{\jmath} + 2\hat{k}$. $\Rightarrow |\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{1^2+4^2+2^2} = \sqrt{21}$

c) Un vector unitario en la misma dirección de $\vec{a}$.

$\vec{a} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 3\hat{k}$ $\quad \vec{u} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \dfrac{2}{\sqrt{14}}\hat{\imath} + \dfrac{1}{\sqrt{14}}\hat{\jmath} + \dfrac{3}{\sqrt{14}}\hat{k}$

d) Un vector unitario en la misma dirección de $\vec{b}$.

$\vec{b} = -\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - \hat{k}$ $\quad \vec{u} = \dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \dfrac{-1}{\sqrt{11}}\hat{\imath} + \dfrac{3}{\sqrt{11}}\hat{\jmath} - \dfrac{1}{\sqrt{11}}\hat{k}$

e) Un vector unitario en la misma dirección de $\vec{a} \times \vec{b}$.

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{cases} C\hat{\imath} = -1-9 = -10\hat{\imath} \\ C\hat{\jmath} = -3+2 = -1\hat{\jmath} \\ C\hat{k} = 6+1 = 7\hat{k} \end{cases} \quad \vec{c} = -10\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 7\hat{k}$$

$|\vec{c}| = \sqrt{(-10)^2 + (-1)^2 + 7^2} = \sqrt{100+1+49} = \sqrt{150}$

$\vec{u} = \dfrac{\vec{c}}{\sqrt{150}} = \dfrac{-10}{\sqrt{150}}\hat{\imath} - \dfrac{1}{\sqrt{150}}\hat{\jmath} + \dfrac{7}{\sqrt{150}}\hat{k}$

f) Un vector unitario en la misma dirección de $\vec{b}\times\vec{a}$.

$$\vec{b}\times\vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{cases} C\hat{\imath} = -3+1 = -2\hat{\imath} \\ C\hat{\jmath} = 1+2 = 3\hat{\jmath} \\ C\hat{k} = -1-6 = -7\hat{k} \end{cases} \quad \vec{c} = -2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} - 7\hat{k}$$

$|\vec{c}| = \sqrt{(-2)^2 + (3)^2 + (-7)^2} = \sqrt{4+9+49} = \sqrt{62}$

$\vec{u} = \dfrac{\vec{c}}{\sqrt{62}} = \dfrac{-2}{\sqrt{62}}\hat{\imath} + \dfrac{3}{\sqrt{62}}\hat{\jmath} - \dfrac{7}{\sqrt{62}}\hat{k}$

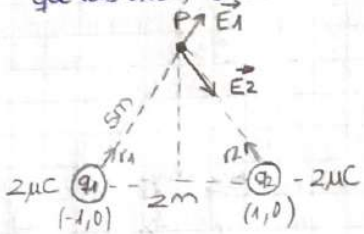
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 16 Un dipolo eléctrico (dos cargas iguales y de signo contrario separadas por una distancia) está formado por dos cargas de 2μC y -2μC distantes entre sí 2m. Calcular:

corregido en clase

a) El campo resultante y el potencial en un punto de la mediatriz del segmento que las une, distante 5m de cada carga.



$5^2 = x^2 + 1^2 \Rightarrow x = \sqrt{24}$

$(0,\sqrt{24}) - (-1,0) = (1,\sqrt{24})$ vectores unitarios

$(0,\sqrt{24}) - (1,0) = (-1,\sqrt{24})$

$$\vec{E}_{TOTAL} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_1^2} \hat{r}_1 + \frac{q_2}{r_2^2} \cdot \hat{r}_2 \right) = 288\,\hat{i}\ N/C$$

$$\vec{E}_1 = K \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5^2} \left(\frac{1}{5}, \frac{\sqrt{24}}{5} \right) = 144\,\hat{i} + 705'5\,\hat{j}\ \frac{N}{C}$$

$$\vec{E}_2 = K \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{5^2} \left(\frac{-1}{5}, \frac{\sqrt{24}}{5} \right) = 144\,\hat{i} - 705'5\,\hat{j}\ \frac{N}{C}$$

$$V_{TOTAL} = V_1 + V_2 = K \cdot \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) = 0\ V$$

$K = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

$$V_1 = K \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5} = 3600\ V$$

$$V_2 = K \cdot \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{5} = -3600\ V$$

b) Las mismas preguntas en el caso de que las cargas fueran positivas.
Solo habría que recalcular para la carga negativa anterior (q_2)

$$\vec{E}_{TOTAL} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 1411\,\hat{j}\ N/C$$

$$\vec{E}_1 = K \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5} \left(\frac{1}{5}, \frac{\sqrt{24}}{5} \right) = 144\,\hat{i} + 705'5\,\hat{j}\ N/C$$

$$\vec{E}_2 = K \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5} \left(\frac{-1}{5}, \frac{\sqrt{24}}{5} \right) = -144\,\hat{i} + 705'5\,\hat{j}\ N/C$$

$$V_{TOTAL} = V_1 + V_2 = 3600 + 3600 = 7200\ V$$

$$V_1 = V_2 = K \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{5} = 3600\ V$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicios del tema 1

corregido en clase

Ejercicio 19 Una carga positiva de 6 μC se encuentra en el origen de coordenadas. Calcular:

a) ¿Cuál es el potencial a una distancia de 4m?

$$V = K \cdot \frac{q}{r} = K \cdot \frac{6 \cdot 10^{-6}}{4} = 13\,500\,V$$

(+) ——— 4m ——— • P

b) ¿Qué trabajo tenemos que hacer para traer otra carga positiva de 2 μC desde el infinito hasta esa distancia?

$W_{\infty P}$ = $W_{P\infty}$ = $K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{4} = 0'027\,J = U_P$

$W_{\infty P}$: Fuerza externa; $W_{P\infty}$: campo eléctrico

es la energía potencial de q_2 en esa posición

El trabajo que realiza una fuerza externa desde el ∞ hasta P es el mismo trabajo que realiza el campo eléctrico al llevar una carga desde P hasta el ∞.

c) ¿Cuál será la energía potencial de esa carga en dicha posición?

$U_P = W_{\infty r} = 0'027\,J$

corregido en clase

Ejercicio 21 Calcular la fuerza con la que se atraen dos esferas metálicas A y B del mismo radio, sabiendo que están cargadas con 3 μC y −9 μC respectivamente, y colocadas en el vacío a una distancia de 30cm. Si las esferas anteriores se ponen en contacto y luego se colocan en las posiciones iniciales, calcular la fuerza de interacción entre ambas.

La fuerza con la que se atraen las esferas es:

q_1 (3 μC) → F ← 0'3m → F ← q_2 (−9 μC)

$|\vec{F}| = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{(0'3)^2} = 2'7\,N$ se atraen porque ⊕ y ⊖

Al juntar las esferas, hay un reparto de carga* y se igualan los potenciales.

$V_A = V_B = \frac{K \cdot Q_1}{r} = \frac{K \cdot Q_2}{r} \Rightarrow Q_1 = Q_2$

* en este caso se igualan ambas cargas, pero porque tienen mismo radio

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CARGA

la suma de las cargas iniciales debe ser igual a la suma de las cargas finales

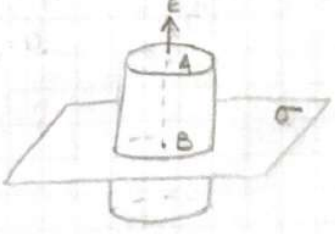
$Q_{TOTAL} = \underset{INICIO}{q_1 + q_2} = 3\,\mu C - 9\,\mu C = \underset{FIN}{Q_1 + Q_2} = -6\,\mu C \Rightarrow Q_1 = Q_2 = -3\,\mu C$

Al separarlas, la fuerza es: $|\vec{F}| = \frac{K \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} = K \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{0'3^2} = 0'9\,N$ se repelen porque ahora son ⊖ y ⊖

Ejercicio 24 Hallar el campo y el potencial creados por un plano infinito cuya densidad de carga es σ.

corregido en clase

GAUSS $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \rightarrow E \cdot 2S = \frac{\sigma \cdot S}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ CAMPO ELÉCTRICO QUE CREA UN PLANO INFINITO



dipolo

ley de Gauss

plano infinito

Potencial: tomamos el potencial en el plano como cero ($V_B = 0$)

$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \overset{constante}{E} \int_A^B dr = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_A^B dr = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot r \Big]_A^B$

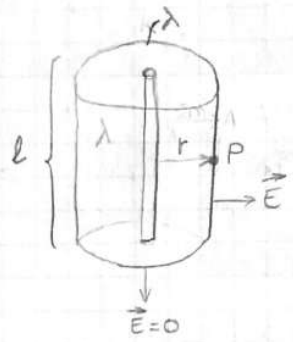
$V_A - \cancel{V_B}^{0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} [0 - r_A] \rightarrow V_A = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} r_A$

↳ a medida que nos alejamos del plano, el potencial se va haciendo más pequeño

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicios T1 corregido en clase — TIPICO LEY DE GAUSS $\vec{E}$ hilo infinito

Ejercicio 23 Hallar el campo creado por un conductor rectilíneo infinito, siendo λ su densidad lineal de carga. Si el conductor anterior crea un potencial de 20V en los puntos situados a una distancia de 2m de la recta y de 10V en los situados a 4m de la misma, ¿cuál es la densidad lineal de carga λ del mismo?



Densidad lineal de carga: $\lambda = \frac{dQ}{dl}$

Superficie del conductor: $S = 2\pi r \cdot l$

Cogemos un cilindro como superficie de Gauss

Gauss: el flujo total del campo eléctrico a través de una superfiae cerrada es:

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Ahora nos fijamos en cómo da el campo eléctrico, y vemos que solo atraviesa la superficie lateral del cilindro, haciendo que el campo eléctrico en la componente vertical sea cero. El campo eléctrico va a ser perpendicular al vector superficie del lateral del cilindro, lo que hace que la integral sea más sencilla de resolver:

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dS} = \oint E \cdot dS \cdot \cos(0) = E \cdot \oint dS = E \cdot 2\pi r \cdot l = *$$

(es el mismo en toda la superficie por simetría, y sale de $\int$.)

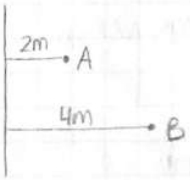
Podemos poner la carga encerrada Qenc en función de la densidad lineal de carga λ:

$$\lambda = \frac{dQ}{dl} \Rightarrow Q_{enc} = \lambda \cdot L \qquad * = \frac{\lambda \cdot L}{\varepsilon_0}$$

y despejamos el campo eléctrico:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0} \quad \text{(se van las L)}$$

Segunda parte del problema: hallar λ.



$V_A = 20V \quad r_A = 2m$
$V_B = 10V \quad r_B = 4m$
λ ?

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot \vec{dl} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r}$$

$$V_A - V_B = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \ln(r) \Big]_{r_A}^{r_B} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\ln(r_B) - \ln(r_A)\right) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)$$

$$V_A - V_B = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right) \iff \lambda = \frac{2\pi\varepsilon_0 (V_A - V_B)}{\ln\left(\frac{r_B}{r_A}\right)} = \frac{2\pi \cdot 8'854 \cdot 10^{-12} \cdot (20-10)}{\ln\left(\frac{4}{2}\right)}$$

$$\lambda = 8'02 \cdot 10^{-10} \ \frac{C}{m}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicios Tema 1

Ejercicio 25 calcular el campo eléctrico y el potencial creados por una esfera dieléctrica de radio R cargada uniformemente con una carga Q a una distancia r de su centro:

corregido en clase

1.

a) Si $r > R$ (fuera)



Usamos una superficie de Gauss que es una esfera de radio r.

$$\text{GAUSS} \quad \oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Por simetría del problema, el campo eléctrico va a ser paralelo al vector superficie en cada punto de la esfera, por lo que:

$$\oint \vec{E}\, d\vec{S} \overset{\text{modulos}}{=} \int E\, dS$$

Además, como todos los puntos son equidistantes, el campo eléctrico es constante y lo podemos sacar de la integral:

$$\int E\cdot dS = E\int dS = E\cdot 4\pi r^2$$

Que va a ser igual a lo que nos dice la ley de Gauss:

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \longrightarrow E = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{K}\cdot\frac{Q_{enc}}{r^2}$$

nos recuerda al $\vec{E}$ que crea una carga

El potencial $V_p = \int_r^{\infty} E\cdot dr = \frac{Q_{enc}}{4\pi\varepsilon_0}\int_r^{\infty}\frac{1}{r^2}dr = \frac{Q_{enc}}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{-1}{r}\Big]_r^{\infty} \Rightarrow V_p = \frac{K\cdot Q_{enc}}{r}$

b) Si $r < R$ (dentro) Definimos ρ como la densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{Q_{esf}}{\text{volumen esfera}} = \frac{Q_{esf}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$



Calculamos la carga encerrada como la densidad volumétrica de carga por el volumen de la esfera de gauss (esfera de radio R)

$$Q_{enc} = \rho\cdot V_{gauss} = \frac{Q_{esf}}{\frac{4\pi}{3}R^3}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow Q_{enc} = \frac{Q_{esf}\cdot r^3}{R^3}$$

pongo la carga encerrada en función de la carga de la esfera

Entonces al aplicar Gauss tenemos que:

$$\oint E\cdot dS = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{esf}\cdot r^3}{R^3\cdot\varepsilon_0} \Leftrightarrow E = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{K}\frac{Q_{esf}\cdot r}{R^3}$$

El potencial:

$$V_p = V_{R\infty} + V_{rR} = \int_r^{\infty} E\cdot dr = \int_r^{R} E_{interior}\, dr + \int_R^{\infty} E_{exterior}\cdot dr = \frac{K\cdot Q_{esf}}{R} + \frac{Q_{esf}}{8\pi\varepsilon_0 R^3}(R^2 - r^2) =$$

$\rightarrow \frac{Q_{esf}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\int_r^R r\, dr \rightarrow$

$$V_p = \frac{3\,Q_{esf}}{8\pi\varepsilon_0 R} - \frac{Q_{esf}\cdot r^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

WUOLAH

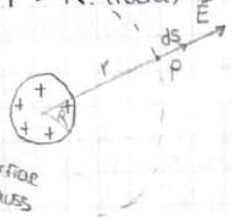
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 1 ejercicios

TIPICO: LEY DE GAUSS: $\vec{E}$ esfera → conductora → electrostática cargada uniformemente

Ejercicio 26 Calcular el campo eléctrico y el potencial creados por una esfera conductora de radio R cargada con una densidad de carga σ a una distancia r de su centro:

$\vec{E}$ a) si r > R. (fuera)



corregido enclase

Envolvemos la esfera en una superficie de Gauss (otra esfera)

Aplicamos gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$

Por simetría en el problema, el campo eléctrico en P tendrá la dirección y sentido que el vector diferencial de superficie en cualquier punto, por lo que el producto escalar vaa ser igual al producto de los módulos

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int E \cdot dS$$

Además, como todos los puntos de la esfera de Gauss están a la misma distancia (R), el campo eléctrico va a tener el mismo valor en todos esos puntos, por lo que puede salir de la integral

$$\int E \cdot dS = E \int dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

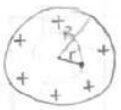
Despejando tenemos que el campo eléctrico es:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_{enc}}{r_2}$$

K

Campo eléctrico que crea una carga

b) si r < R (dentro)



Para calcular el campo eléctrico dentro de la esfera cogemos una superficie de Gauss (otra esfera) y despejaríamos el campo eléctrico igual que antes,

Pero en la esfera de Gauss tenemos que $Q_{enc} = 0$ porque toda la carga en una esfera metálica se va hacia la superficie, por lo que el campo eléctrico $\vec{E} = 0$.

Entonces, para una esfera metálica, el campo eléctrico en el interior es cero.

no corregido

POTENCIALES

a) Si r > R

$$V_r = \int_r^\infty E\,dr = \int_r^R E_{interior} \cdot dr + \int_r^\infty E_{ext} \cdot dr = \int_R^\infty K \cdot \frac{Q_{enc}}{r} \cdot dr = \frac{K \cdot Q_{enc}}{R}$$

($E_{interior} = 0$; R: superficie esfera)

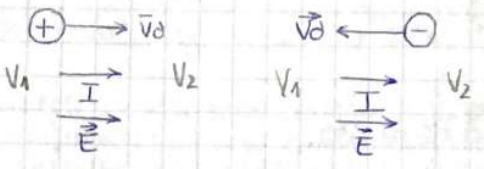
b) Si r < R

$$V_r = \int_r^\infty E\,dr = \frac{Q_{enc}}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_r^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q_{enc}}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{K \cdot Q_{enc}}{r}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

11. Corriente eléctrica

La corriente es el flujo de portadores de carga eléctrica (cuando la carga se mueve), y se debe a una diferencia de potencial eléctrico. Al aplicar una diferencia de tensión, se crea un campo eléctrico que mueve las cargas al ejercer fuerza sobre ellas.



Si carga positiva, se mueve en el sentido de $\vec{E}$.
Si carga negativa, se mueve en sentido contrario.
Por convenio, I mismo sentido que E.

La medida de la corriente eléctrica es la intensidad, que es la cantidad de carga que atraviesa una superficie en un intervalo de tiempo determinado.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{(amperio) culombio/segundo}$$

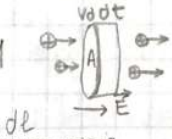
Para paso no uniforme de corriente:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Debido a los choques entre portadores y átomos del material, los portadores se mueven a una velocidad (velocidad de deriva v_d).
Podemos expresar la intensidad en función de la velocidad de deriva:

$$I = \frac{dQ}{dt} = nqv_dA$$

donde:
- q es la carga del electrón.
- n la concentración de portadores de carga por unidad de volumen.
- A el área de la sección del cable.



$*_1$

dQ en función de la concentración de electrones n por unidad de volumen $= qnA(v_d dt)$ → dl grosor rodaja

— Densidad de corriente

Es la corriente I por unidad de área de sección transversal:

$$J = \frac{I}{A} = nqv_d$$

Así, la intensidad de corriente puede ser calculada como la integral de la densidad de corriente:

$$I = \int J \cdot dA$$

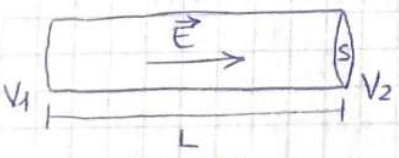
— Relación entre la densidad de corriente J y el campo eléctrico E.

(en material metálico)

Se cumple que: $J = \sigma \cdot E$, por lo que la conductividad eléctrica (σ) es una medida de la capacidad de un material de dejar pasar la corriente eléctrica. (capacidad de conducir)

— Relación entre la diferencia de potencial y la intensidad en un conductor.

Tomando un hilo conductor de longitud L, área S, con $V_1 > V_2$ y por lo tanto $\vec{E}$ hacia la derecha:



La relación de $\vec{E}$ con la variación de potencial es:

$$E = \frac{-dV}{dl}$$

La variación de potencial es:

$$dV = V_2 - V_1$$

El campo eléctr. en un conductor:

$$E = \frac{-(V_2 - V_1)}{L} = \frac{V_1 - V_2}{L}$$

Usando la relación de la densidad de corriente con $\vec{E}$:

$$J = \sigma \cdot \vec{E}$$

La relación de la densidad de corriente con el potencial

$$J = \sigma \cdot \frac{V_1 - V_2}{L}$$

Y la relación de la intensidad de corriente con el potencial:

$$I = \int J \cdot dS = \int \sigma \frac{V_1 - V_2}{L} \cdot dS$$

$$I = \frac{\sigma \cdot S}{L}(V_1 - V_2)$$

$*_1$: siguiente página más info

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

— **Ley de Ohm**

La ley de ohm es la relación entre la caída de potencial y la intensidad de un material

$$I = \sigma \cdot \frac{S}{L}(V_1 - V_2) \Leftrightarrow (V_1 - V_2) = \left(\frac{1}{\sigma}\frac{L}{S}\right) \cdot I = \left(\rho \frac{L}{S}\right) I = (R)\, I \qquad \boxed{V_1 - V_2 = R\, I}$$

donde ρ es la resistividad, inversa de la conductividad (σ) $\quad \rho = \frac{1}{\sigma}$ (ohmio · metro)
y R la resistencia $R = \rho \cdot \frac{L}{S}$ (ohmio Ω).

— **Relación de la intensidad con la velocidad de deriva.** (ESTO VA ANTES)

En un diferencial de cable dl, un cable con área de sección A, se tiene un diferencial de carga dQ que será igual a: ↳ grosor rodaja

*1 $dQ = nqA\,dl$ donde n es la concentración de portadores de carga por unidad de volumen y q es la carga del electrón.

Recordando que la intensidad es la variación de carga por el tiempo: $I = \frac{dQ}{dt}$, entonces la intensidad también se puede expresar en función de la velocidad de deriva v_d de los portadores de carga del cable conductor:

$$I = \frac{dQ}{dt} = nqA\frac{dl}{dt} = nqAv_d$$

12. Campo magnético

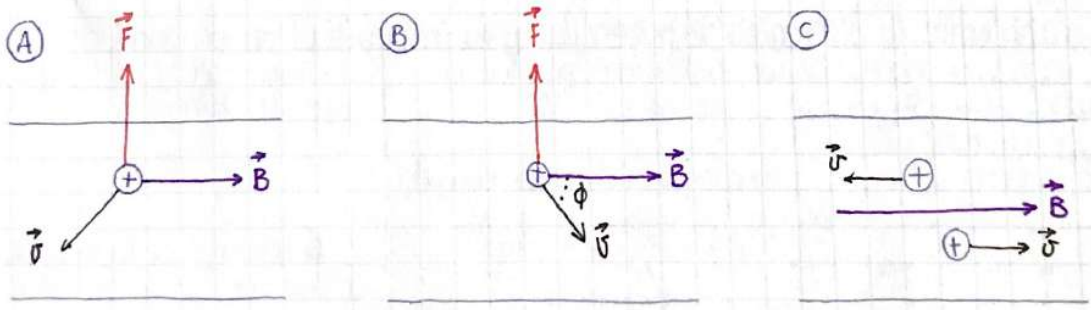
Un campo magnético es un campo creado por imanes permanentes o por una carga en movimiento. También es llamado inducción magnética, y es un campo vectorial que se representa con la letra $\vec{B}$ y se mide en teslas (T). $\quad 1T = 1N \cdot s \cdot m^{-1} \cdot C^{-1}$

Se cumple que:

1) Una carga en movimiento o una corriente eléctrica crea un campo magnético.
2) Una carga en movimiento o una corriente eléctrica influenciada por un campo magnético B experimenta una fuerza perpendicular al movimiento de la carga.

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) \qquad \text{donde } \vec{v} \text{ es la velocidad de la carga.}$$

Esta fuerza se calcula como el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético multiplicado por el valor de carga.



$F = q \cdot v \cdot B$ $\qquad$ $F = q \cdot v \cdot \operatorname{sen}\phi^*$ $\qquad$ $F = 0$

$v_1 = v \cdot \operatorname{sen}\phi$

* ϕ es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético.

*1 anterior página más info

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

13. Ley de Lorentz

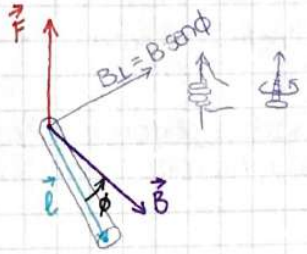
La fuerza que experimenta una carga en presencia a la vez de un campo eléctrico y un campo magnético viene dada por la siguiente ecuación:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

— Fuerza que ejerce un campo magnético sobre un cable conductor.

Un cable conductor por el cual circula una corriente I dentro de un campo magnético B se verá sometido a una fuerza:

$\vec{F} = I \cdot \vec{\ell} \times \vec{B}$ módulo de la fuerza: $F = I \cdot \ell \cdot \operatorname{sen}\phi$



ϕ es el ángulo que forma la intensidad con el campo magnético

La fuerza de un campo magnético B sobre una carga q es: $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$

La fuerza para un campo magnético B sobre un trozo de cable de longitud dl es:

$\vec{F} = dQ \cdot \vec{v} \times \vec{B} = n q A dl \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ módulo: $F = n q A v_d dl B \operatorname{sen}\phi = I dl B \operatorname{sen}\phi$

Para un cable de longitud L → $F = I \cdot L \cdot B \cdot \operatorname{sen}\phi$

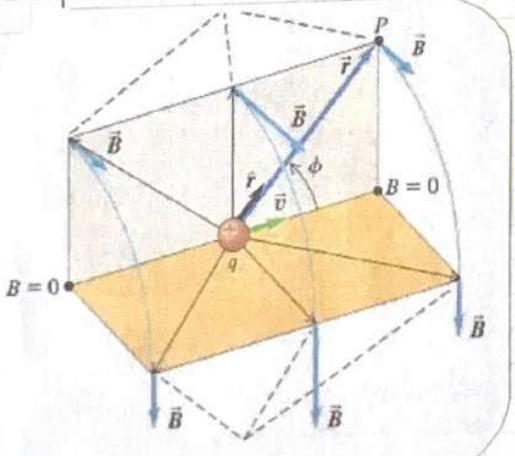
Si el campo magnético es perpendicular al cable → $F = I \cdot L \cdot B$

Si representamos el cable mediante el vector I → $\vec{F} = I \cdot \vec{\ell} \times \vec{B}$

14. Ley de Biot y Savart.

— Campo magnético de una carga en movimiento

Una carga que se desplaza a velocidad V crea un campo magnético cuyas líneas de campo son círculos centrados en la línea del movimiento de la carga.



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \cdot (\vec{v} \times \vec{r})}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q| \cdot v \cdot \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

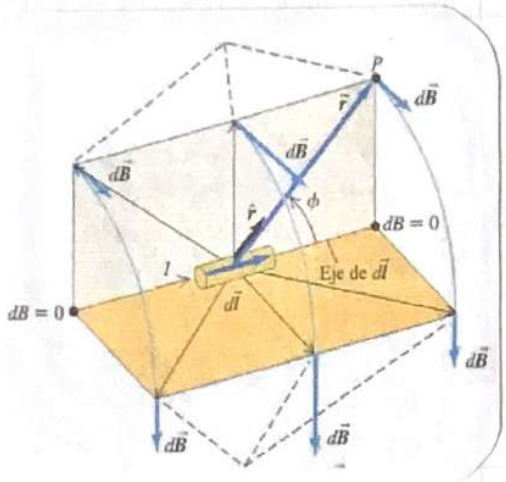
μ_0 permitividad magnética del vacío

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·M/A

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

— Campo magnético de un elemento de corriente



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\,(d\vec{l} \times \hat{r})}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot dl \cdot \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

Para una carga: $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q| \cdot v \cdot \operatorname{sen}\phi}{r^2}$

En el trozo de cable de tenemos una carga: $dQ = n_q A dl$

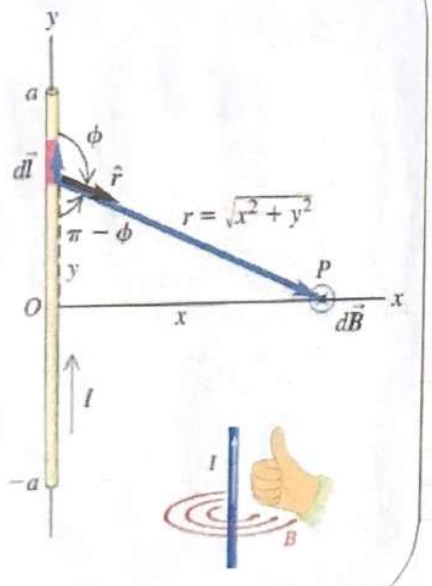
Por lo que: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{n_q A dl \cdot v \cdot \operatorname{sen}\phi}{r^2}$

(donde n es la concentración de portadores de carga por unidad de volumen y A el área de sección del cable.)

De la definición de intensidad de corriente $I = n \cdot q \cdot v_d \cdot A$ entonces el campo magnético en función de la intensidad es:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \cdot \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

— Campo magnético de un cable de longitud 2a.



Integrando la expresión anterior entre (-a, a) tenemos que:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^{a} \frac{\operatorname{sen}\phi \cdot dl}{r^2}$$

Desarrollo:

$$\operatorname{sen}\phi = \operatorname{sen}(\pi - \phi) = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^{a} \frac{x\,dy}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x(x^2+a^2)^{1/2}}$$

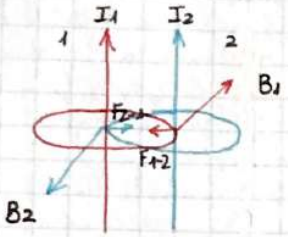
Por tanto:

$$\text{si } a \gg x \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot x}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

— Fuerza entre conductores paralelos



Supongamos que tenemos dos cables conductores paralelos por los cuales pasan corrientes en el mismo sentido.

Estos cables generan un campo magnético de valor $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \cdot r}$

Y los campos magnéticos a los que están sometidos los cables conductores provocaran entre ellos una fuerza:

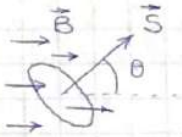
$$F = ILB$$

Por tanto, la fuerza que aparece en los dos cables será: $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi \cdot r}$

15. Flujo de campo magnético

El flujo de campo magnético ϕ_B a través de una superficie es la cantidad de magnetismo que pasa por una superficie. Su unidad es el weber: $1 Wb = 1 T \cdot m^2$

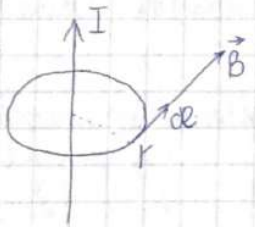
$$\phi_B = \int \vec{B} \cdot dS = \int B \, dS \cdot \cos\theta = B \, S \cdot \cos\theta$$



El flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es nulo.

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$$

16. Ley de Ampere



La circulación del campo magnético a través de una línea cerrada es proporcional a la corriente que corta la superficie limitada por esa línea cerrada.

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 \cdot I$$

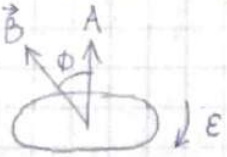
17. Ley de Faraday. Ley de Lenz.

Se puede inducir una corriente eléctrica es una espira mediante el uso de campos electromagnéticos variables.

Cuando se varía el flujo del campo magnético que atraviesa una superficie limitada por una espira aparece una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz ε (fem) pone en movimiento las cargas en un circuito.

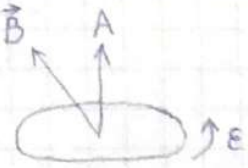
$$\varepsilon = \frac{-d\phi_B}{dt}$$

Si el flujo del campo magnético aumenta, aparece una fuerza electromotriz que provoca una corriente en sentido horario en la espira.



$$\varepsilon = \frac{-d\phi_B}{dt}$$

Si ϕ_B disminuye, aparece una fem que provoca una corriente en sentido antihorario en una espira.



Flujo de B $\phi_B = B \cdot A \cdot \cos\phi$

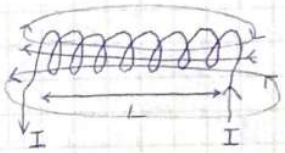
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

18. Fenómenos de autoinducción. Bobina o solenoide.

El campo magnético generado por una bobina es:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L} \Rightarrow n = \frac{N}{L} \Rightarrow B = \mu_0 n I$$



siendo:
- N el número de espiras o vueltas que tiene la bobina.
- L Longitud de la bobina.
- n es el número de espiras por unidad de longitud.
- I la intensidad que pasa por la bobina.

— Bobina con corriente alterna.

En el caso de que la corriente sea alterna, la corriente varía con el tiempo. Esto provoca un flujo variable en la bobina, esta variación de flujo por la ley de Lenz hace que aparezca una fuerza electromatriz fem que se opondrá a las variaciones de corriente. A este efecto se le llama inducción.



La inductancia L es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina. El valor de la inductancia se calcula como:

$$L = \frac{N \phi_B}{I}$$ unidad de autoinductancia = henrio H

Se puede relacionar la variación del flujo del campo magnético y la variación de la corriente en una bobina con la siguiente expresión:

$$N = \frac{d\phi_B}{dt} = L\frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon = N\frac{-d\phi_B}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = L\frac{dI}{dt}$$ relación entre la caída de tensión y la corriente en una bobina

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

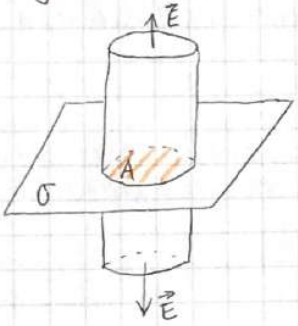
Examen FFT Febrero 2017 — Ejercicio 27 relación de problemas 1

Ejercicio 1 cálculo del campo eléctrico de un condensador de placas paralelas usando la ley de Gauss. Deducción de la capacidad en función del área de las placas y distancia sobre ellas (para el caso en el que el área de las placas es mucho mayor que las distancia que las separa).

Resuelto en clase

Campo eléctrico en un condensador.

Primero calculo el campo eléctrico creado por un plano infinito con densidad superficial de carga σ usando Gauss: usamos el cilindro como superficie de Gauss.



Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico a través de toda la superficie de Gauss (el cilindro) es igual a la carga encerrada partido de la permitividad.

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Solo nos dan la densidad superficial de carga σ la cual es:

$$\sigma = \frac{dQ}{dS} = \frac{Q_{enc}}{A} \iff Q_{enc} = \sigma \cdot A$$

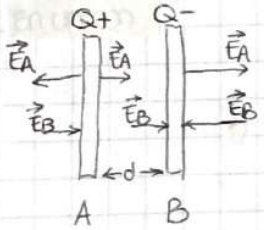
Ahora tenemos que resolver la integral siguiente:

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{dS} = E \overset{(1)}{\cdot} 2A = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma \cdot A}{\varepsilon_0} \iff E = \frac{\sigma \cdot A}{2A \cdot \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

* Debido a la simetría del problema, el flujo de campo eléctrico solo va a tener componente vertical (hacia arriba y hacia abajo). No por los lados.

(1) Queda $E \cdot 2A$ porque el flujo solo fluye por las tapas del cilindro, no por su lateral. El campo eléctrico resultante no depende de la distancia del punto a la placa (lo cual sucede siempre y cuando la distancia de Pa placa sea mucho más pequeña que las dimensiones de la placa.

En un condensador teñemos dos placas, una cargada positivamente y otra negativamente.



El campo eléctrico se anula en el exterior.

El campo eléctrico en el interior:

$$E = E_A + E_B = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Cómo calcular la capacidad en función del área y de la distancia:

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} \qquad V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d$$

(misma dirección ambos)

CAPACIDAD — DIFERENCIA DE POTENCIAL

$$C = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{\sigma \cdot A}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} \Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

WUOLAH

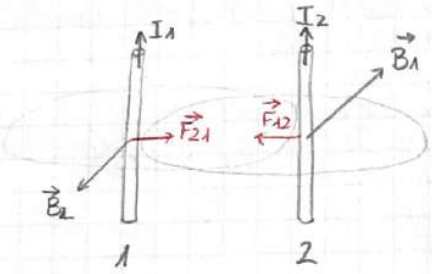
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Examen FFT Febrero 2017 , Enero 2019

Ejercicio 2 Explicar qué fuerzas aparecen entre dos cables paralelos por los cuales circula una corriente a) en el mismo sentido y b) en sentido contrario.

Fuerza entre dos cables conductores paralelos:

a) Corriente en el mismo sentido.



Supongamos que tenemos dos cables paralelos por los que circulan corrientes en el mismo sentido.

Estos cables generan un campo magnético de valor:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

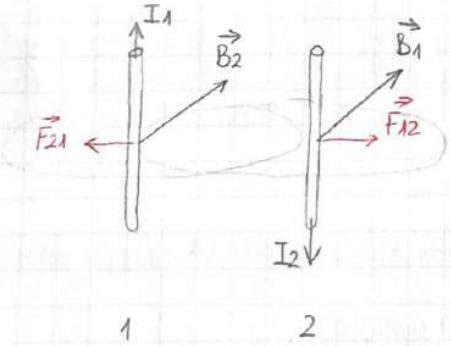
Y los campos magnéticos a los que están sometidos los cables conductores provocarán entre estos una fuerza:

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi \cdot r}$$

Si las corrientes van en el mismo sentido, los dos conductores se atraen.



b) Corriente en sentidos contrarios.



Supongamos que tenemos otros dos cables paralelos por los que circulan corrientes en sentidos distintos.

Estos cables generan un campo magnético de valor:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

Y los campos magnéticos a los que están sometidos los cables conductores provocarán entre estos una fuerza:

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi \cdot r}$$

Si las corrientes van en sentidos contrarios, los dos conductores se repelen.

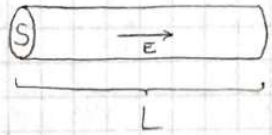
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Examen FFT Enero 2019

Ejercicio 2 Deducción de la ley de Ohm (relación entre la diferencia de potencial y la intensidad en un conductor), usando la relación de la densidad de corriente con el campo eléctrico y la relación entre el campo eléctrico y el potencial, suponiendo campo eléctrico uniforme en todo el conductor.

Tomando un hilo conductor de longitud L, área S, con $V_1 > V_2$ luego $\vec{E}$ hacia la derecha:



$V_1 > V_2$

La relación de la densidad de corriente con el campo eléctrico es: $J = \sigma \cdot E$ (↙ conductividad)

De la relación del campo eléctrico con la variación de potencial sacamos el valor del campo eléctrico en un conductor:

$$E = \frac{-dV}{dl} \quad \text{donde } dV = (V_2 - V_1) \text{ luego } E = \frac{-(V_2 - V_1)}{L} \Rightarrow E = \frac{V_1 - V_2}{L}$$

relación campo eléctrico con la variación de potencial

valor del campo eléctrico en un conductor

Por lo tanto, volviendo a la primera ecuación, la relación entre la densidad de corriente y la variación de potencial es:

$$J = \sigma \cdot \frac{V_1 - V_2}{L} = E$$

La relación de la intensidad de corriente con el potencial es:

$$I = \int J \cdot dS = \int \sigma \cdot \frac{V_1 - V_2}{L} \cdot dS = \sigma \cdot \frac{(V_1 - V_2)}{L} \cdot S = J \cdot S$$

luego $J = \frac{I}{S}$

La ley de Ohm es la relación entre la caída de potencial y la intensidad de un material. Partiendo de la última igualdad:

$$I = \sigma \cdot \frac{S}{L} \cdot (V_1 - V_2)$$

Dejamos a solas la variación de potencial, resultando así la inversa de la conductividad σ que es la resistividad ρ:

$$(V_1 - V_2) = \left(\frac{1}{\sigma}\right) \cdot \frac{L}{S} \cdot I \quad <=> \quad (V_1 - V_2) = (\rho) \cdot \frac{L}{S} \cdot I$$

Y de aquí sale el valor de la resistencia R, con la que conseguimos deducir la ley de Ohm:

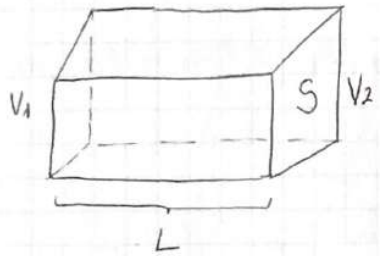
como $R = \rho \cdot \frac{L}{S}$ entonces $\boxed{(V_1 - V_2) = R \cdot I}$

LEY DE OHM

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 30 Calcular la intensidad de corriente que circula por una resistencia de plomo ($\rho = 2'2 \cdot 10^{-7}\ \Omega m$) con forma de paralelepípedo, con sección transversal de $5 \cdot 10^{-4}\ mm^2$ y longitud de 3cm cuando se aplica una diferencia de potencial de $V_1 - V_2 = 5V$.



Calcular I sabiendo: $(V_1 - V_2) = 5V$
$S = 5 \cdot 10^{-4} mm^2 = 5 \cdot 10^{-10} m^2$
$L = 3cm = 0'03cm$
$\rho = 2'2 \cdot 10^{-7}\ \Omega m$

Ley de Ohm: $(V_1 - V_2) = R \cdot I \Rightarrow I = \frac{V_1 - V_2}{R} \Rightarrow I = \frac{5V}{13'26\Omega} = 0'377A$

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = 2'2 \cdot 10^{-7}\ \Omega m \cdot \frac{0'03m}{5 \cdot 10^{-10} m^2} = 13'26\ \Omega$$

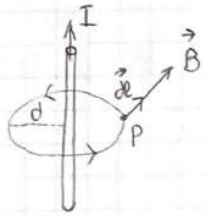
¿Cuánto vale el campo eléctrico en el interior de la resistencia? Indica el valor de su módulo, dirección y sentido.

Una forma: $J = \sigma \cdot E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} \Rightarrow E = J \cdot \rho \Rightarrow E = \frac{I}{S} \cdot \rho$

otra forma: $E = \frac{V_1 - V_2}{L}$ $\quad E = 166'6\ V/m$

Ejercicio 31 Calcular el campo magnético creado por un hilo conductor infinito de radio a por el que circula una corriente I a una distancia d de su centro.

corregido en clase



Aplicamos la Ley de Ampère:
"La circulación del campo magnético a través de una línea cerrada es proporcional a la corriente que corta la superficie limitada por esa línea cerrada":

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 \cdot I$$

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 \cdot I \Leftrightarrow B \cdot 2\pi d = \mu_0 \cdot I \Leftrightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi d}$$

$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \oint B \cdot dl = B \cdot \int dl = B \cdot 2\pi d$

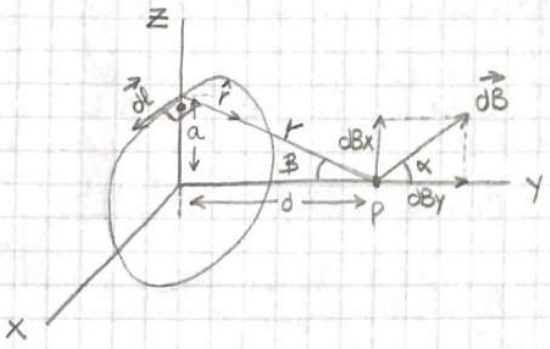
- $\vec{B} \cdot \vec{dl}$: misma dirección
- $B \cdot dl$: módulos
- constante por estar a la misma distancia
- $\int dl$: perímetro, longitud circunferencia

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 32. Calcular el campo magnético creado por un hilo conductor circular por el que circula una corriente I en su centro.

corregido en clase

Ponemos un eje de coordenadas donde la espira es paralela al plano XZ, y calculamos el campo magnético en el punto P situado a una distancia d del centro de la espira en el eje Y.



El diferencial de campo magnético sería:

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot \vec{dl} \times \hat{r}}{4\pi \cdot r^2}$$

$\hat{dl}$ y $\hat{r} = 90°$

Y su módulo sería:

$$|\vec{dB}| = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot |dl| \cdot |\hat{r}| \cdot \operatorname{sen}(90°)}{4\pi \cdot r^2}$$

Como $\operatorname{sen}(90°) = 1$ y $|\hat{r}| = 1$, nos queda:

$$dB = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot dl}{4\pi r^2}$$

El diferencial de campo magnético es perpendicular al plano que forman $\vec{dl}$ y $\hat{r}$, y por la simetría del problema al final todas las componentes en X y en Z se van a anular, quedando solo la componente en Y, por lo que solo calculo la componente en Y del diferencial de campo magnético:

$$dBy = dB \cdot \cos\alpha = dB \cdot \operatorname{sen}\beta \quad \text{(se puede calcular de ambas formas)}$$

El $\operatorname{sen}(\beta)$ es $\frac{a}{r}$, donde r es $\sqrt{a^2+d^2}$:

$$dBy = dB \cdot \operatorname{sen}\beta = dB \cdot \frac{a}{r} = dB \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}} = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot dl}{4\pi \underbrace{(\sqrt{a^2+d^2})^2}_{r^2}} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}}$$

Por lo tanto hago la integral, donde μ_0, I, 4π, a^2, d^2, etc es constante, solo integro dl:

$$By = \oint dBy = \oint \frac{\mu_0 \cdot I \cdot a}{4\pi \cdot (a^2+d^2)^{3/2}} dl = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot a}{4\pi (a^2+d^2)^{3/2}} \cdot \oint dl \quad \text{donde } \oint dl = 2\pi a \text{ (longitud de la espira)}$$

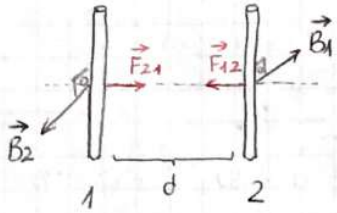
$$By = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot a \cdot 2\pi a}{4\pi (a^2+d^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot a^2}{2(a^2+d^2)^{3/2}}$$

Si la distancia d fuera cero (el punto P está situado en el centro de la espira), el campo magnético sería:

$$\text{Si } d=0 \rightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2a}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 33 Demostrar que el módulo de la fuerza por unidad de longitud de atracción entre dos corrientes rectilíneas por las que circulan unas intensidades I e I' respectivamente y que están separadas una distancia d es $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$.



$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi d} \qquad B_2 = \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi d}$$

$$F = I \cdot L \cdot B \cdot \operatorname{sen}\phi = I \cdot L \cdot B \quad (\phi = 1)$$

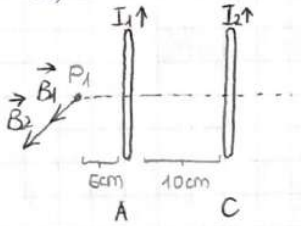
$$F_{12} = I_2 \cdot L \cdot B_1 = I_2 \cdot L \cdot \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d}$$

$$F_{21} = I_1 \cdot L \cdot B_2 = I_1 \cdot L \cdot \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_2 I_1 L}{2\pi d}$$

iguales

Ejercicio 34 Dos conductores fijos rectilíneos y paralelos de gran longitud A y C distan entre sí 10cm. Por el conductor A circula una corriente de 10A y por el C una de 15A en el mismo sentido. Hallar la inducción magnética en los siguientes puntos:

a) En P1 situado a 5cm de A y a 15cm de C.

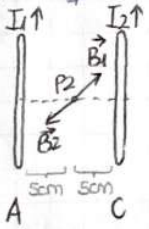


$$\vec{B}_{TOTAL} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 6 \cdot 10^{-5} T$$

$$B_1 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{x_1} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{10}{0'05} = 4 \cdot 10^{-5} T$$

$$B_2 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{x_2} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{15}{0'15} = 2 \cdot 10^{-5} T$$

b) En P2 equidistante de los conductores

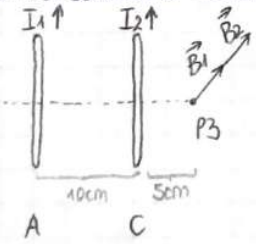


$$\vec{B}_{TOTAL} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 = -2 \cdot 10^{-5} T$$

$$B_1 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{x_1} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{10}{0'05} = 4 \cdot 10^{-5} T$$

$$B_2 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{x_2} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{15}{0'05} = 6 \cdot 10^{-5} T$$

c) En P3 situado a 15cm de A y a 5cm de C.



$$\vec{B}_{TOTAL} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 7'\hat{3} \cdot 10^{-5} T$$

$$B_1 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{x_1} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{10}{0'15} = 1'\hat{3} \cdot 10^{-5} T$$

$$B_2 = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{x_2} = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \frac{15}{0'05} = 6 \cdot 10^{-5} T$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 37. Por una bobina de 1000 espiras circula una corriente constante de 5A que produce un flujo de 10^{-4} Wb. Calcular:

a) El valor medio de la fem inducida si se interrumpe la corriente en 0'02 s.

corregido en clase

Si se corta la corriente vamos a pasar de tener un flujo a no tenerlo.

$N = 1000$ espiras
$I = 5A$
$\phi_B = 10^{-4}$ Wb
$\Delta t = 0'02$ s

$$\mathcal{E} = f.e.m = -\frac{N \cdot d\phi_B}{dt} = \frac{-1000 \cdot (-10^{-4})}{0'02} = \frac{0'1}{0'02} = 5 \text{ voltios}$$

$\cdot\ d\phi_B = \phi_{B\,final} - \phi_{B\,inicial} = 0 - 10^{-4} = -10^{-4}$ Wb

b) La autoinducción de la bobina
La inductancia se calcula como:

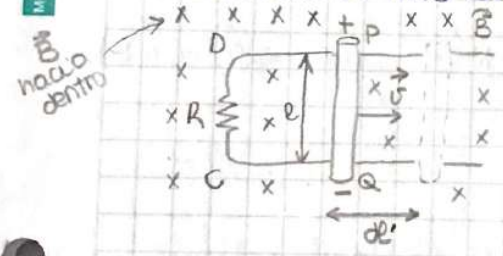
$$L = \frac{N \cdot \phi_B}{I} = \frac{1000 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{5A} = 0'02 \text{ Henrios}$$

---

corregido en clase

Ejercicio 38. Sobre un hilo en forma de U como el de la figura 1 hecho de un material conductor se desplaza una barra de resistencia 5 Ω tal y como muestra la figura ($L = 1$ m). Dicho montaje se encuentra inmerso en un campo magnético de valor 100 gauss (10000 gauss = 1 T).

a) Calcular la fuerza electromotriz inducida en el circuito cuando la barra se desplaza a una velocidad de 1 m/s tal y como se muestra en la figura.



Como aumenta la superficie, aumentará el campo magnético.
$B = 100$ gauss $= 0'01$ T

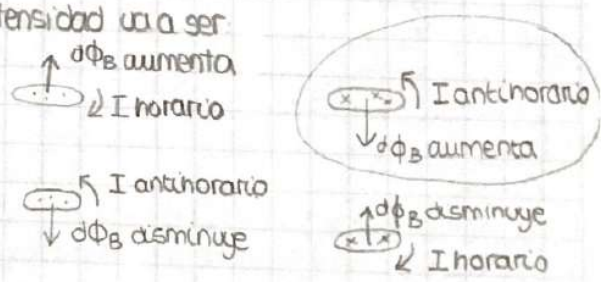
$$d\phi_B = B \cdot dS = B \cdot L \cdot dl = B \cdot L \cdot v \cdot dt$$

$$f.e.m = \frac{-d\phi_B}{dt} = \underset{-0'01 \cdot 1m \cdot 1m/s}{-B \cdot L \cdot v} \Rightarrow \mathcal{E} = -0'01 \text{ Voltios}$$

b) Calcular la intensidad de corriente que pasa por la barra movil. Indica cual sería el sentido de la corriente inducida.
La resistencia de la barra son 5 Ω, por lo que la intensidad va a ser

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{0'01 V}{5\Omega} = -2 mA$$

El sentido es antihorario



c) ¿En qué cambiaría el problema si el movimiento de la barra fuese en sentido contrario?
Como disminuiría el área, también disminuiría el flujo de campo magnético, apareciendo una fuerza electromotriz y una corriente en sentido horario.

WUOLAH

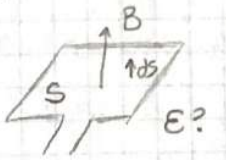
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

corregido en clase

ESPIRA QUE GIRA

Ejercicio 39 Una bobina de 50 espiras de $200 cm^2$ cada una gira alrededor de un eje contenido en su plano con una velocidad constante de 300 rpm perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 0'5T. Hallar la fem inducida.

$N = 50$ espiras
$A = 200 cm^2 = 0'02 m^2$
$v = 300$ rpm (en un minuto 300 vueltas)
$B = 0'5T$



Como la bobina gira, el vector campo magnético ($\vec{B}$) y el vector área ($\vec{S}$) no van en la misma dirección, por lo que hay un ángulo de giro:

$$\phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos\phi$$

Se obtiene una señal alterna:

$$\varepsilon = \frac{-d\phi_B}{dt} \cdot N = \frac{-N \cdot B \cdot S \cdot d\cos\phi}{dt}$$

El ángulo ϕ se puede poner en función de la velocidad angular de giro $\phi = \omega t$, donde ω es $\omega = 2\pi f = 2\pi / T$ (f: frecuencia, p: periodo).
Como sé las revoluciones por minuto rpm, calculo la velocidad angular y el periodo:

¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? periodo T:

$$\begin{matrix} 300 \text{ vueltas} & \longrightarrow & 60 \text{ segundos} \\ 1 \text{ vuelta} & \longrightarrow & T \end{matrix} \Rightarrow T = \frac{60}{300} = 0'2 S \Rightarrow \underset{\text{velocidad angular}}{\omega} = 10\pi$$

Por lo que nos queda:

$$\varepsilon = \frac{-N \cdot B \cdot S \cdot d\cos\phi}{dt} = \frac{-N \cdot B \cdot S \cdot d\cos(10\pi t)}{dt} = -N \cdot B \cdot S \cdot 10\pi \cdot \operatorname{sen}(10\pi t)$$

$$\varepsilon = -50 \text{ espiras} \cdot 0'5T \cdot 0'02 m^2 \cdot 10\pi \cdot \operatorname{sen}(10\pi t)$$

$$\varepsilon = 5\pi \cdot \operatorname{sen}(10\pi t)$$ es una señal de tensión alterna

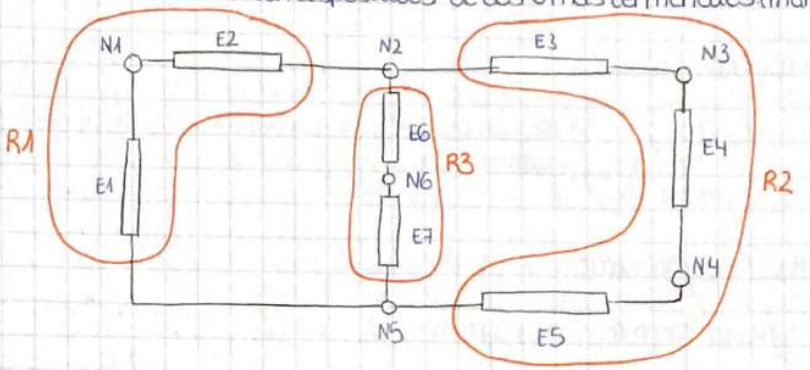
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

15 OCT 20

Tema 2: Fundamentos de teoría de circuitos: Corriente continua (DC).

Un circuito es el conjunto de elementos conectados entre sí que transporta corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada.
Los elementos de un circuito son dispositivos de dos o más terminales (marcados con E).



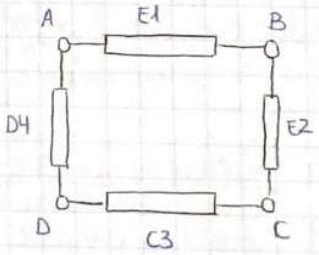
Un nudo es la unión de dos o más elementos (marcados con N).
Un nudo principal es la unión de tres o más elementos (N2, N5).

Una rama es un trozo de circuito comprendido entre dos nudos principales consecutivos (R1, R2, R3)
Una malla es un conjunto de ramas que forman un camino cerrado (R1 y R2, R1 y R3, R3 y R2).

Leyes de Kirchhoff

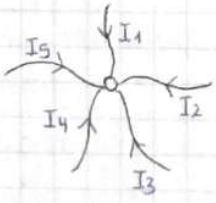
*) Ley de Kirchhoff de las tensiones
La suma de las caídas de tensión de todos los elementos de una malla tomada en un mismo sentido es cero.

$$(V_A - V_B)^{E1} + (V_B - V_C)^{E2} + (V_C - V_D)^{E3} + (V_D - V_A)^{E4} = 0$$



*) Ley de Kirchhoff de las corrientes
La suma de todas las corrientes que entran en un nudo es cero

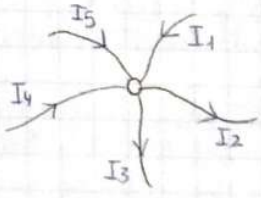
$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$$



ó

La suma de todas las que entran es igual a la suma de todas las que salen

$$I_1 + I_4 + I_5 = I_2 + I_3$$



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Elementos lineales de dos terminales

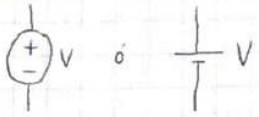
Son aquellos elementos en los cuales la relación entre caída de tensión y la intensidad es proporcional, diferencial, integral o una combinación de ellas.

Se dividen en activos, capaces de suministrar energía al sistema y pasivos, que disipan o almacenan energía.

Elementos activos

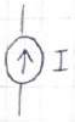
Las fuentes de tensión y de intensidad son elementos activos capaces de suministrar energía al sistema. Pueden ser independientes o dependientes.

1) Fuente independiente de tensión

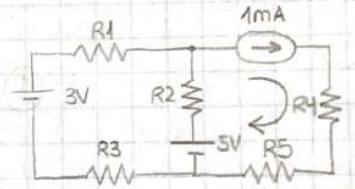


Proporciona una diferencia de tensión fija entre sus extremos.

2) Fuente independiente de intensidad



Fija la intensidad en una rama.

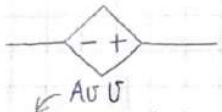


por R4 y R5 pasan 1mA (rama)

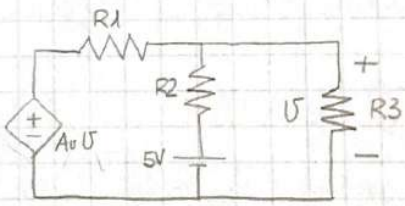
Fuentes dependientes

1) Fuente de tensión dependiente de tensión

El valor de la fuente es proporcional a la caída de potencial en otra parte del circuito.

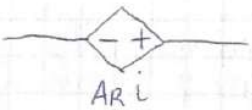


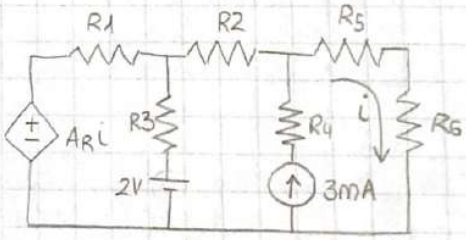
← cte de proporcionalidad



2) Fuente de tensión dependiente de intensidad

El valor de la fuente es proporcional a la intensidad que pasa por una rama del circuito.





3) Fuente de intensidad dependiente de tensión



La intensidad de la fuente es proporcional a la caída de tensión de otra parte del circuito.

4) Fuente de intensidad dependiente de intensidad

La intensidad de la fuente es proporcional a la intensidad en otra parte del circuito.



A_V, A_R, A_G, A_i son factores de proporcionalidad

WUOLAH

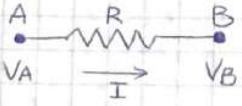
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Elementos pasivos

Las resistencias, condensadores y bobinas son elementos pasivos que disipan o almacenan energía.

1) Resistencia

Un resistor es un elemento tal que al aplicar una diferencia de potencial entre sus terminales deja pasar una corriente de intensidad proporcional a la diferencia de potencial aplicada.

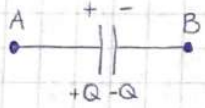


ley de ohm: $V_A - V_B = I \cdot R$ $\quad \Omega = \frac{V}{A}$ $\quad V = \frac{K\Omega}{mA}$

ojo al definir el sentido de la corriente

2) Condensador

Un condensador ideal consiste en un par de armaduras perfectamente conductoras muy próximas entre sí y separadas por un aislante perfecto o ideal. Los electrodos o armaduras se ejercen mutuamente una influencia eléctrica de forma que pueden almacenar cargas de signo contrario e iguales en módulo, manteniéndose neutro el elemento en su conjunto.



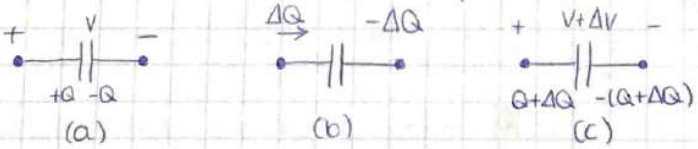
La carga almacenada en cualquiera de las armaduras es, en valor absoluto, proporcional a la diferencia de potencial entre ellas:

$$Q = C(V_A - V_B)$$

Debido a este almacenamiento de carga, existe una diferencia de potencial entre los terminales. El factor de proporcionalidad C es una constante del elemento y se denomina capacidad. Su unidad es el faradio ($1F = 1C / 1V$)

Aunque no puede haber flujo de partículas cargadas móviles a través del aislante, pueden existir mecanismos de variación de la carga almacenada en las armaduras que den lugar a una corriente eléctrica.

Un incremento de tensión entre sus extremos provoca un incremento de carga almacenada:

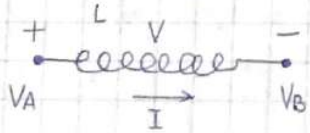


$$Q + \Delta Q = C(v + \Delta v) \implies \Delta Q = C\Delta v$$

Este movimiento en la carga se traduce en una corriente eléctrica $i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{C\Delta v}{\Delta t} = C\frac{dv}{dt}$

La tensión entre las armaduras del condensador no pueden variar de forma discontinua, solo puede variar suavemente.

3) Inductor o bobina



L es la inductancia de la bobina y su unidad es el henrio

$$L = \frac{N\phi_B}{I} \quad \text{henrio} = \Omega \cdot s$$

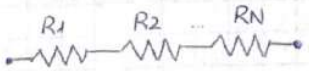
$\Delta I \rightarrow \Delta\phi_B \rightarrow$ f.e.m (caída de tensión en la bobina) $\quad \frac{N\phi_B}{I} = V_A - V_B = L\frac{dI}{dt}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

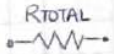
Asociación de elementos

1) Resistencias

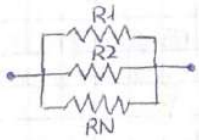
SERIE



$$R_{TOTAL} = R1 + R2 + \dots + RN$$



PARALELO

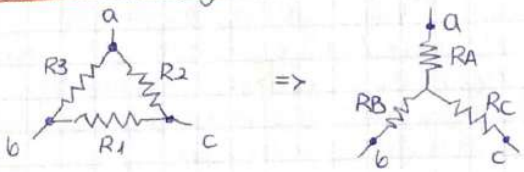


$$\frac{1}{R_{TOTAL}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \dots + \frac{1}{RN}$$



Para dos R: $R_{TOTAL} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

Teorema de Kennelly: transformación delta a estrella y viceversa



$$R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad R_C = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

... ⇐ ...

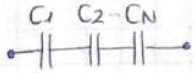
$$R_1 = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_A}$$

$$R_2 = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_B}$$

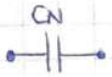
$$R_3 = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_C}$$

2) Condensadores

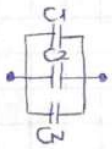
SERIE



$$\frac{1}{C_{TOTAL}} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2} + \dots + \frac{1}{CN}$$



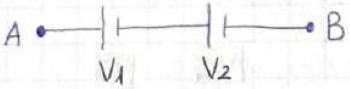
PARALELO



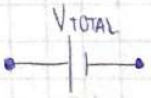
$$C_{TOTAL} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

3) Fuentes

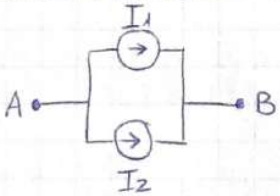
- Fuentes de tensión (solo se pueden poner en serie)



$$V_{TOTAL} = V_1 + V_2$$



- Fuentes de intensidad (solo se pueden poner en paralelo)



$$I_{TOTAL} = I_1 + I_2$$



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Elementos reales

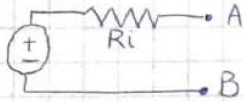
En la realidad una resistencia también tiene efectos inductivos y capacitivos (en todos los elementos pasivos), pero además le afecta mucho la temperatura y depende de ella.
Puedo calcular el valor de la resistencia a una temperatura distinta usando la fórmula

$$R_H = R_L [1 + \alpha (T_H - T_L)]$$

donde α: coeficiente temperatura
T_L: temperatura L
T_H: temperatura H
R_L: resistencia a temperatura T_L
R_H: resistencia a temperatura T_H

Tanto las resistencias como condensadores y bobinas pueden tener asociados efectos dependiendo de la temperatura, y se suelen crear usando otros elementos para evitarlo.

La fuente de tensión real tiene una resistencia en serie, de forma que el valor de la caída de tensión entre A y B puede variar cuando se conecta algo, siendo un valor menor a lo que indica la fuente.
Esta resistencia tiene ser lo más pequeña posible para que la tensión varíe lo mínimo posible.

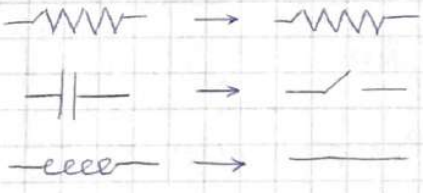


La fuente de intensidad real tiene una resistencia en paralelo, la cual tiene que ser lo más grande posible.

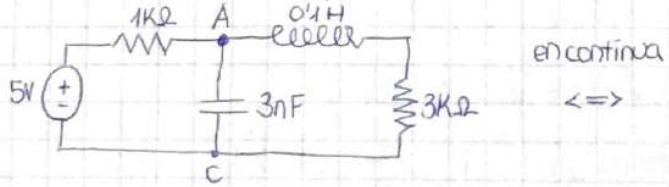


Elementos en señal continua

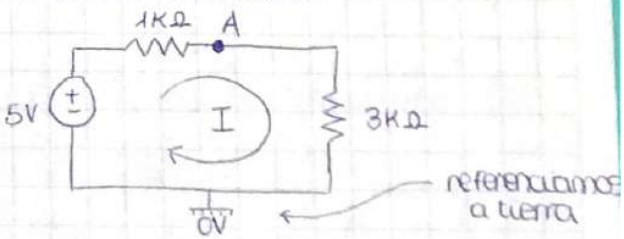
Cuando tenemos señal continua, los elementos se comportan como:



Cuando un circuito lleva mucho tiempo funcionando, llega el momento en el que el condensador se carga a una determinada tensión y ya no hay variación de tensión entre sus terminales, por lo que en continua no pasa corriente. En las bobinas, la intensidad que pasa por la rama llega un momento en el que es fija, por lo que no hay variación de flujo y la caída de tensión en la bobina va a ser cero, por lo que se comporta como un hilo conductor.



en continua <=>



$$V_A = \frac{3}{4} 5V = \frac{15}{4} V$$

$$I = \frac{5V}{1+3K\Omega} = \frac{5}{4} mA$$

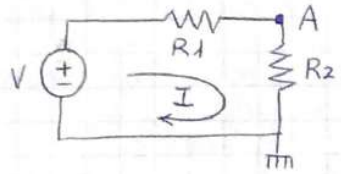
Carga acumulada por el condensador:
$Q = C \cdot V = 5nF \cdot \frac{15}{4} V = 1'875 \cdot 10^{-8} C$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

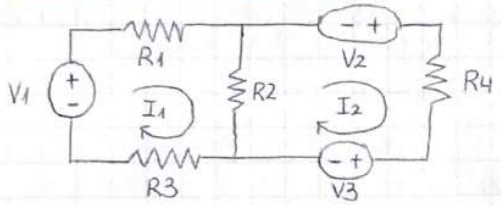
Divisor de tensión

un divisor de tensión es un circuito simple compuesto por una fuente de tensión y dos resistencias en serie. La caída de tensión V se va a repartir entre R1 y R2.



$$I = \frac{V}{R1+R2} \qquad V_{R1} = I \cdot R1 = \frac{R1}{R1+R2} V \qquad V_{R2} = I \cdot R2 = \frac{R2}{R1+R2} V$$

Resolución por el método de mallas (ecuación por cada malla)



$R1 = 1K\Omega$ $\quad V1 = 1V$
$R2 = 2K\Omega$ $\quad V2 = 2V$
$R3 = 3K\Omega$ $\quad V3 = 3V$
$R4 = 4K\Omega$

1°) Establecer el sentido de las intensidades en la malla.

2°) Calculamos las ecuaciones de cada malla, aplicando la ley de Kirchhoff de intensidad: la suma de todas las caídas de tensión en todos los elementos de la malla es igual a 0.

También podemos buscar las fuentes de tensión y ver cómo están posicionadas (a favor o en contra de la corriente). Las fuentes se ponen a la izquierda de la ecuación con signo positivo (si I pasa de - a + por ella) o negativo (si I pasa de + a - por ella). En la derecha ponemos todas las caídas de tensión de la malla.

La caída de tensión en resistencias por las que pasan más de una intensidad se calcula según la dirección que toman las intensidades en esa resistencia (ver en ejemplo R2)

$$V_1 = I_1 \cdot R1 + (I_1 - I_2) \cdot R2 + I_1 \cdot R3$$

$$(V_2 - V_3) = I_2 \cdot R4 + (I_2 - I_1) \cdot R2$$

3°) Agrupamos las incógnitas (las intensidades)

$$V_1 = (R1 + R2 + R3)\, I_1 - R2\, I_2$$

$$V_2 - V_3 = -R2 \cdot I_2 + (R4 + R2) \cdot I_2$$

4°) Sustituimos los valores y calculamos las variables.

$$\left.\begin{aligned} 1V &= 6K\Omega \cdot I_1 - 2K\Omega \cdot I_2 \\ -1V &= -2K\Omega \cdot I_2 + 6K\Omega \cdot I_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} 1 &= 6I_1 - 2I_2 \\ -1 &= -2I_2 + 6I_1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{6-2}{36-4} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}\ mA$$

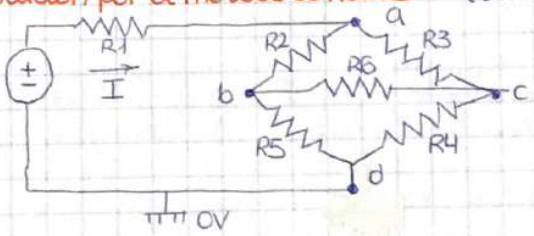
$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{-6+2}{36-4} = \frac{-4}{32} = -\frac{1}{8}\ mA$$

Al resolver, una de las intensidades sale negativa (I_2), por lo que va al sentido contrario de lo que establecimos en el paso 1º.

Además podemos calcular la intensidad que pasa por R2:

$$I_{R2} = I_1 - I_2 = \frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4}\ mA$$

Resolución por el método de nudos (ecuación por cada nudo)



1º) Referenciar a tierra el nodo principal (el nodo que conecta más terminales). (a, b, c, d) ↓

2º) Aplicar la ley de Kirchhoff de intensidad en cada nudo principal, obteniendo ecuaciones en función de las tensiones que pasan por los nudos principales.

nodo a: $\frac{V_1 - V_a}{R_1} + \frac{V_b - V_a}{R_2} + \frac{V_c - V_a}{R_3} = 0$

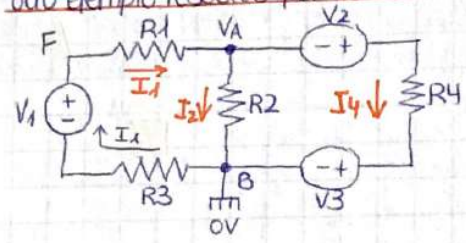
nodo b: $\frac{V_a - V_b}{R_2} + \frac{V_c - V_b}{R_6} + \frac{-V_b}{R_5} = 0$

nodo c: $\frac{V_a - V_c}{R_3} + \frac{V_b - V_c}{R_6} + \frac{-V_c}{R_4} = 0$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Otro ejemplo resuelto por nudos:



1°) Referenciamos a tierra el nudo principal. $V_B = 0V$.

2°) Establecer el sentido de las intensidades en los elementos

$$I_1 = I_2 + I_4 \quad (\text{en } V_A)$$

3°) Calculamos el valor de las intensidades.

I_1 ~~Es difícil porque no sé qué tensión tengo en F, pero sí sé que por la rama pasa I_1 por el punto de tierra, y se producirá una caída de tensión en F de $V_1 - I_1 \cdot R_3$~~

$$I_1 = \frac{V_F - V_A}{R_1} \qquad I_2 = \frac{V_A - 0}{R_2} \qquad I_4 = \frac{V_C - V_D}{R_4}$$

$$V_C = V_A + V_2 \qquad V_D = 0 + V_3$$

$$0 - V_E = I_1 \cdot R_3 \rightarrow V_E = -I_1 \cdot R_3$$

$$V_F = V_E + V_1 = V_1 - I_1 \cdot R_3$$

Podemos poner I_1 como: $I_1 R_1 = V_1 - I_1 R_3 - V_A$

$$I_1 (R_1 + R_3) = V_1 - V_A$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1 + R_3}$$

También podemos desarrollar I_4:

$$I_4 = \frac{V_C - V_D}{R_4} = \frac{V_A + V_2 - V_3}{R_4}$$

4°) Con todo esto, despejamos $I_1 = I_2 + I_4$ sustituyendo ya los valores y resolviendo:

$$\frac{1 - V_A}{4K} = \frac{V_A}{2K} + \frac{V_A - 1}{4K} \rightarrow \frac{1 - V_A}{4K} + \frac{1 - V_A}{4K} = \frac{V_A}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1 - V_A}{2} = \frac{V_A}{2} \rightarrow \frac{V_A}{2} + \frac{V_A}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{V_A = \frac{1}{2} V}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5º) Teniendo V_A ya puedo calcular las intensidades:

$$I_2 = \frac{V_A}{R_2} = \frac{1/2\,V}{2K} = \frac{1}{4}\,mA$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_3 + R_1} = \frac{(1-\frac{1}{2})V}{4K} = \frac{1}{8}\,mA$$

$$I_4 = \frac{V_A + V_2 - V_3}{R_4} = \frac{V_A - 1V}{4K} = \frac{-1/2}{4} = -\frac{1}{8}\,mA$$

Teorema de Thevenim

se usa para reducir la complejidad del circuito.

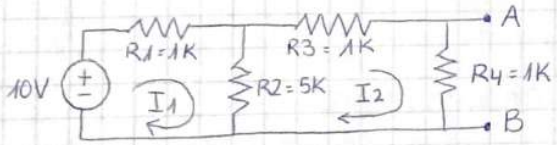
"Si tenemos un circuito complejo, se puede reducir a una sola fuente de tensión y una resistencia en serie."



Donde Vth es la tensión $V_A - V_B$ en el circuito original y Rth es la resistencia entre A y B anulando las fuentes, las cuales se anulan:



Ejemplo del teorema de thevenim



1º) Resuelvo el circuito completo para ver qué tensión hay entre A y B (por mallas):

$$\begin{cases} 10V = I_1 \cdot R_1 + (I_1 - I_2)\cdot R_2 \\ 0V = (I_2 - I_1)R_2 + I_2 R_3 + I_2 R_4 \end{cases} \quad \begin{cases} 10V = I_1(R_1+R_2) - I_2 R_2 \\ 0V = -I_1 R_2 + I_2(R_2+R_3+R_4) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 6 & -5 \\ -5 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{70}{42-25} = \frac{70}{17}\,mA$$

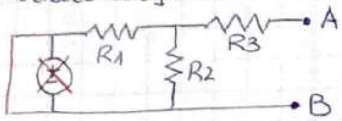
$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 10 \\ -5 & 0 \end{vmatrix}}{17} = \frac{50}{17}\,mA \qquad I_{R4} = \frac{50}{17}\,mA$$

$V_{AB} = I_{R4} \cdot R_4$

$$\boxed{V_{AB} = \frac{50}{17}\,V}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

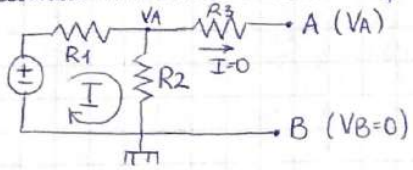
2°) Utilizo el equivalente thevenim del circuito (sin la resistencia R4):



Anulo la fuente de tensión y veo la resistencia que queda entre A y B para calcular Rth.

$$Rth = R3 + R1 \,||\, R2 = 1K + \frac{5}{6}K = \frac{11}{6}\,K\Omega$$

Calculo Vth como la tensión que hay entre A y B (referenciamos a tierra B):



(en la izquierda tengo un divisor de tensión, pero en este ejemplo lo hace más despacio)

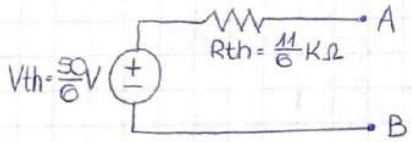
1°) Primero calculo la intensidad: $I = \frac{10V}{R1+R2} = \frac{10}{6}\,mA$

2°) Calculo la tensión en $V_A = I \cdot R2 = \frac{10}{6}\,mA \cdot 5K\Omega = \frac{50}{6}\,V$

3°) Por tanto, la tensión thevenim $Vth = V_A - V_B = \frac{50}{6} - 0 = \frac{50}{6}\,V$

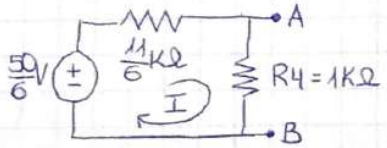
Y la resistencia thevenim es $Rth = \frac{11}{6}\,K\Omega$

El circuito final es:



Ahora podría conectar R4 y el resultado no variaría.

Resuelvo el circuito thevenim con R4.



(Con divisor de tensión: $V_{AB} = \frac{R4}{Rth+R4} \cdot Vth$)

1°) Calculamos la intensidad: $I = \frac{Vth}{Rth+R4} = \frac{50}{17}\,mA$

2°) La tensión entre A y B $\boxed{V_{AB} = I \cdot R4 = \frac{50}{17}\,mA \cdot 1K\Omega = \frac{50}{17}\,V}$ OK

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

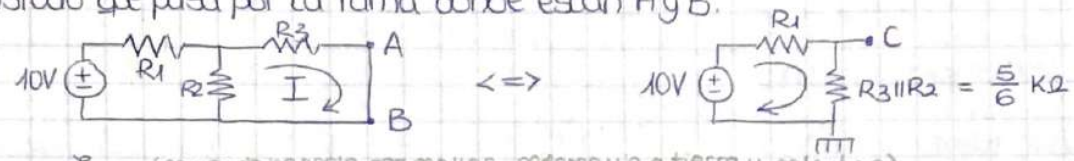
Equivalente Norton

La misma idea que el equivalente Thevenim pero reduciendo a una fuente de intensidad y una resistencia en paralelo.



R_N es la resistencia Norton, que se calcula igual que la resistencia Thevenim, anulando las fuentes y viendo la resistencia entre A y B.

I_N es la intensidad Norton, que se calcula cortocircuitando A y B (uniéndolos) y es la intensidad que pasa por la rama donde están A y B.



(en vez de hacerlo por mallas, referencio a tierra y calculo C)

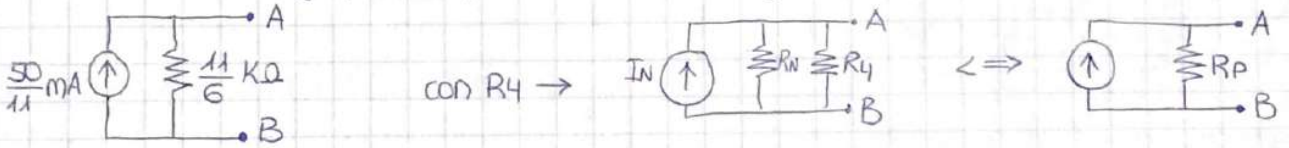
divisor de tensión

$$V_C = \frac{R_3 \| R_2}{R_1 + R_3 \| R_2} \cdot 10V = \frac{5/6}{11/6} \cdot 10V = \frac{50}{11} V$$

ley de ohm

$$I_{R3} = I_{AB} = \frac{V_C}{R_3} = \frac{\frac{50}{11} V}{1K} = \boxed{\frac{50}{11} mA = I_N}$$

El circuito lo sustituyo por su equivalente Norton, y añado R_4:

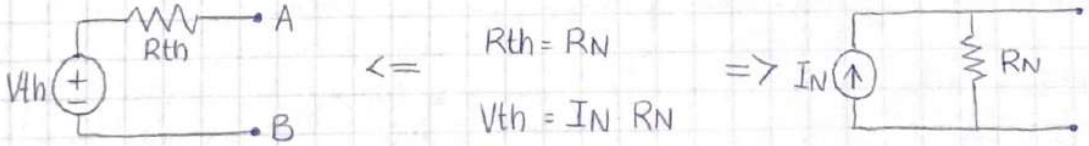


$$R_P = \frac{R_N \cdot R_4}{R_N + R_4} = \frac{11/6\,K \cdot 1K}{11/6\,K + 1K} = \frac{11/6}{17/6} = \frac{11}{17} K\Omega$$

$$V_{AB} = I_N \cdot R_P = 50/11\ mA \cdot 11/17\ K\Omega = \boxed{50/17\ V} \quad OK$$

$$I_{R4} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{50/17\ V}{1K\Omega} = \boxed{\frac{50}{17} mA} \quad OK$$

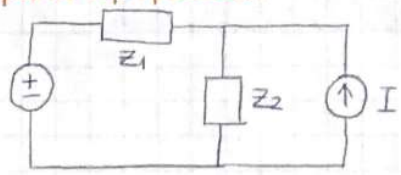
Siempre se puede pasar de eq. Norton a eq. Thevenim y viceversa.



WUOLAH

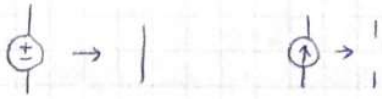
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Principio de superposición



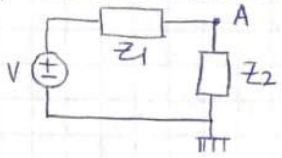
El principio de superposición dice que se puede resolver un circuito con varias fuentes de tensión sumando las soluciones que nos da el circuito con cada una de las fuentes por separado.

Para anular las fuentes:



Resolvemos el ejemplo de arriba:

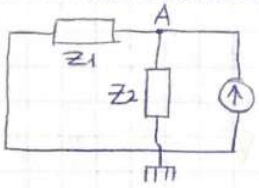
a) Con la fuente de tensión:



$$I = \frac{V}{Z_1 + Z_2}$$

$$V_{A1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V$$

b) Con la fuente de intensidad:



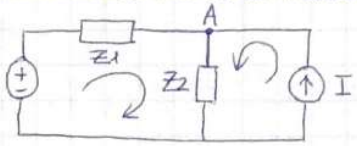
$$V_{A2} = I \cdot Z_1 \| Z_2 = I \cdot \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Junto todo:

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = \frac{Z_2 V + I \cdot Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$ OK

(esta tensión V_A debe de ser igual a la que salga si resuelvo el circuito con las dos fuentes)

Resolución del circuito con las dos fuentes para comprobar que V_A son iguales:



Por nudos:

$$I + \frac{V - V_A}{Z_1} = \frac{V_A}{Z_2}$$

$$I \cdot Z_1 + V - V_A = \frac{Z_1}{Z_2} V_A \qquad \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right) V_A = I Z_1 + V$$

$$V_A = \frac{(I Z_1 + V) Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad V_A = \frac{Z_2 V + I Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

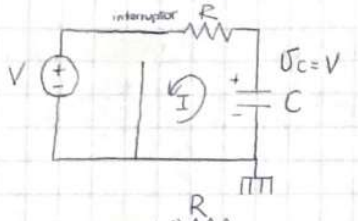
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

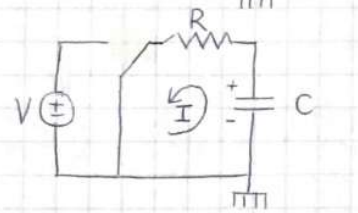
Régimen transitorio

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

¿Qué ocurre cuando tenemos un circuito con un condensador y aplicamos una tensión?



Cuando el interruptor está desconectado, el condensador se carga con la misma tensión que la fuente.



Cuando conecto la resistencia a tierra, el condensador empieza a descargarse.

¿Cómo ecuaciona la tensión en el condensador?

* $t = 0 \rightarrow v_C = V \qquad v_C(0) = V$
* $t > 0 \rightarrow$ ec. malla $\qquad 0 = v_C + i(t) \cdot R$ (es la misma que pasa por el condensador)

$$\rightarrow i(t) = i_C(t) = C \cdot \frac{d v_C(t)}{dt}$$

cte de tiempo (τ seg)

El resultado es una ecuación diferencial: $0 = v_C + R_C \cdot \frac{d v_C(t)}{dt}$

¿Cómo resuelvo la ecuación diferencial?

$$\tau \frac{d v_C(t)}{dt} = -v_C(t)$$

$$\frac{1}{v_C(t)} d v_C(t) = -\frac{1}{\tau} dt$$

$$\int_{v_C(0)}^{v_C(t)} \frac{d v_C(t)}{v_C(t)} = \frac{-1}{\tau} \int_0^t dt$$

$$\ln[v_C(t)] - \ln[v_C(0)] = -\frac{1}{\tau}(t-0)$$

$$\ln\left(\frac{v_C(t)}{v_C(0)}\right) = -\frac{1}{\tau} t$$

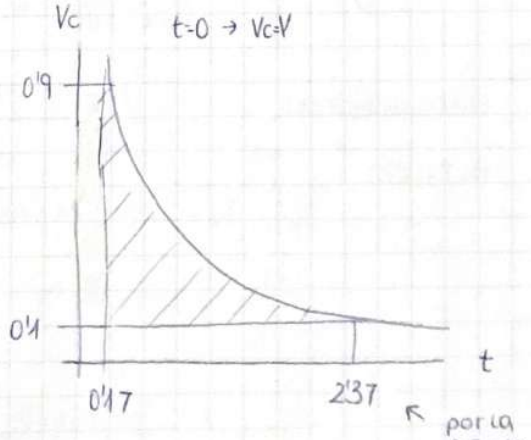
$$\ln\left(\frac{v_C(t)}{V}\right) = -\frac{1}{\tau} t$$

$$\frac{v_C(t)}{V} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\boxed{v_C(t) = V \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

DESCARGA DEL CONDENSADOR

El tiempo de descarga del condensador depende de la resistencia τ y del condensador.
Más resistencia más tarda en descargarse
más capacidad ↗



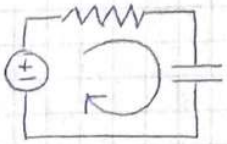
↖ por la fórmula

$t_{fall} = t_{V_C\ 90\%}$ al $t_{V_C\ 10\%} = 2'2\,\tau$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Si cogemos el circuito y lo conectamos a la fuente, el condensador empieza a cargarse.

CARGA DEL CONDENSADOR



$t=0 \quad v_c(t=0)=0$

$$V = i(t)\cdot R + v_c(t) = C\,R_c\cdot\frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t)$$

$$V - v_c(t) = \tau\frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$\int_0^t -\frac{1}{\tau}dt = \int_0^t \frac{d\,v_c(t)}{v_c(t)-V}$$

$$-\frac{1}{\tau}t = \ln\left(\frac{v_c(t)-V}{\underbrace{v_c(0)}_{0}-V}\right)$$

$$\frac{v_c(t)-V}{-V} = e^{(-t/\tau)}$$

$$v_c(t)-V = -V\,e^{(-t/\tau)}$$

$$\boxed{v_c(t) = V\left[1-e^{-t/\tau}\right]}$$

Potencia eléctrica

La potencia eléctrica se define como:

$$P = \frac{\text{energía}}{\text{tiempo}} \quad \text{o} \quad P = \frac{dW}{dt} \quad \left(\text{vatios } \frac{J}{s} \text{ o } V\cdot Amp\right)$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{dQ}\cdot\frac{dQ}{dt} = V\cdot I$$

En una resistencia: $P = V\cdot I - I^2\cdot R$ creo

En fuentes:



$P = (V_A - V_B)\cdot I$ subiendo

(Si sale p negativa es que I va al contrario y la fuente está absorviendo potencia).



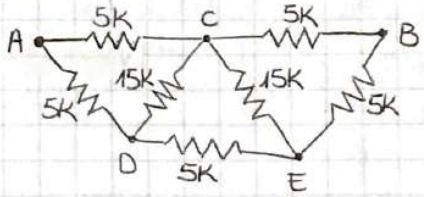
$p = (V_A - V_B)\cdot I$

WUOLAH

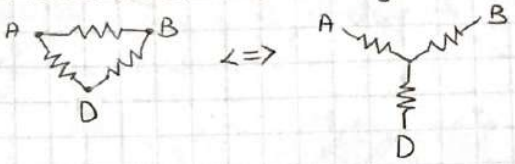
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

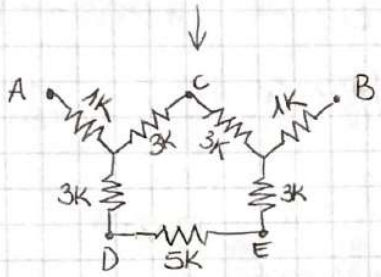
Ejercicio 3 Calcula la resistencia equivalente de las asociaciones de resistencias de las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 entre los puntos A y B:

1 corregido en clase



Usamos el teorema de Kennelly:

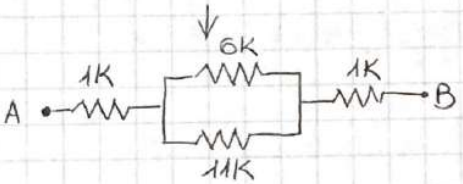




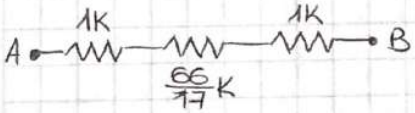
$$Ra = \frac{5 \cdot 5}{5+5+15} = 1K\Omega$$

$$Rc = \frac{5 \cdot 15}{25} = 3K\Omega$$

$$Rd = \frac{5 \cdot 15}{25} = 3K\Omega$$



$$Rp = 6K \,||\, 11K = \frac{6 \cdot 11}{6+11} = \frac{66}{17} K\Omega$$

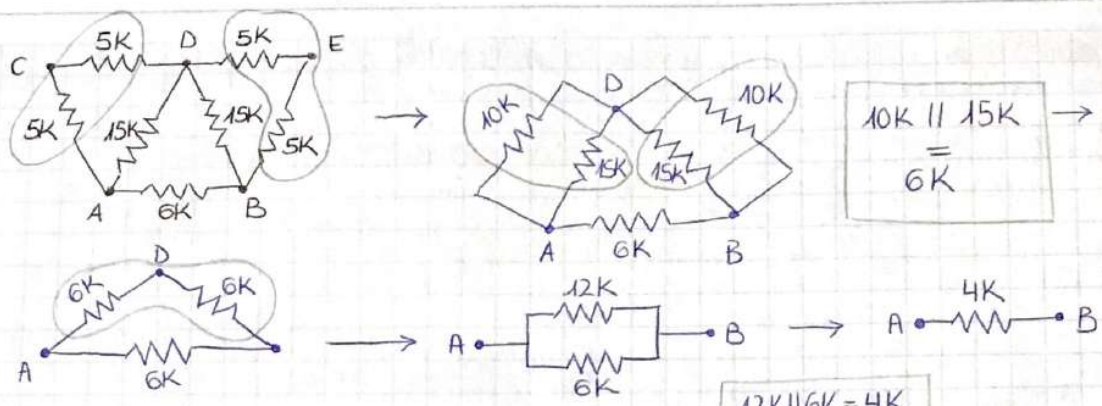




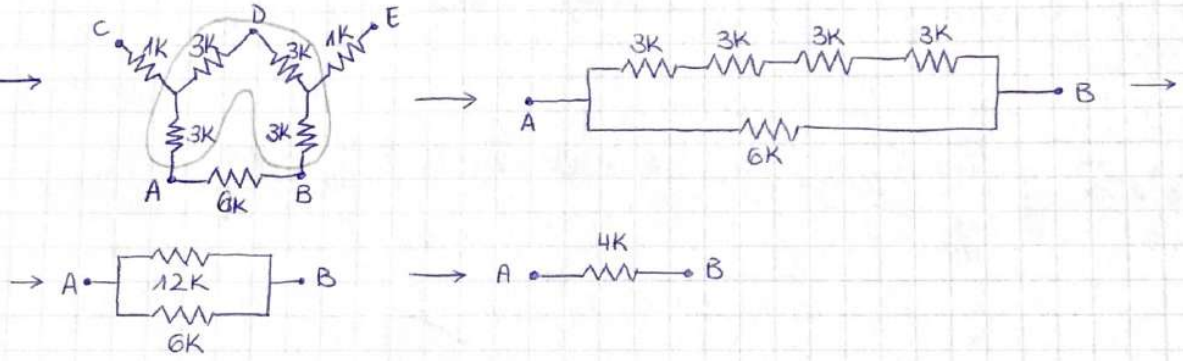
$$RT = 1K + \frac{66}{17}K + 1K = \boxed{\frac{100}{17} K}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

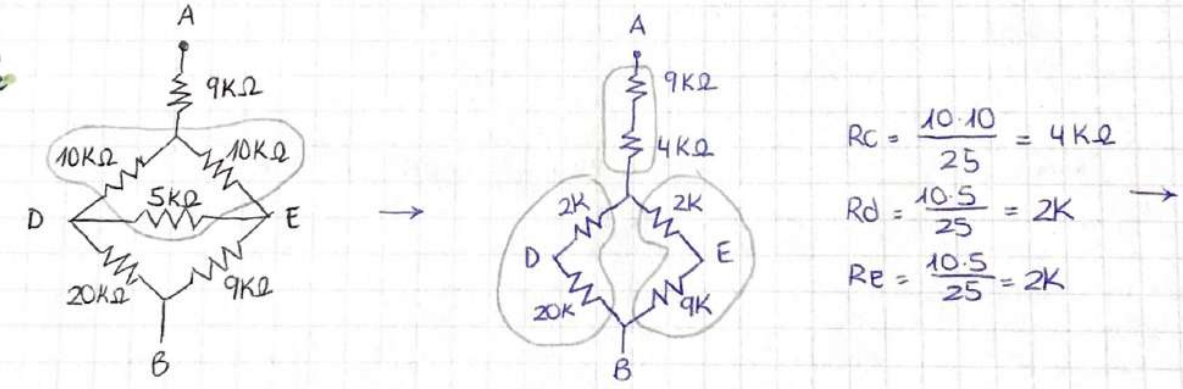
2 corregido en clase

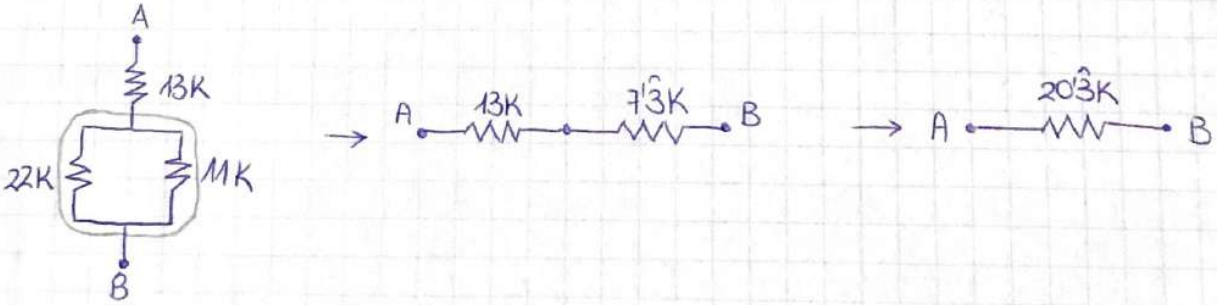


Se puede hacer de esta otra forma:



4 corregido en clase



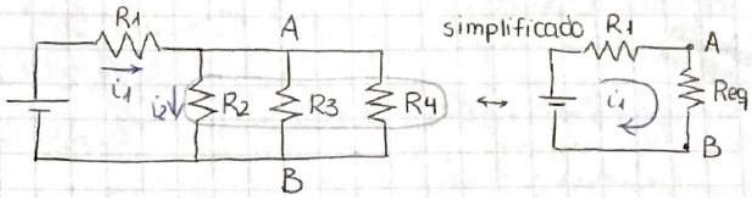


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 9 Calcular la corriente en cada rama y la potencia disipada por cada resistencia del circuito:

corregido en clase

$R_1 = 2K\Omega$
$R_2 = R_3 = R_4 = 6K\Omega$
$V = 12V$.



$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}\,K \rightarrow \boxed{Req = 2K\Omega}$$

LEY DE OHM $i_1 = \dfrac{V}{R1 + Req} = \dfrac{12V}{4K} = 3mA$

$V_{AB} = i_1 \cdot Req = 3mA \cdot 2K\Omega = 6V$

como $R2 = R3 = R4$ entonces $i_2 = i_3 = i_4 = \dfrac{V_{AB}}{R2} = \dfrac{6V}{6K} = 1mA$

(Podemos comprobar que se cumple Kirchoff, porque vienen 3mA y bajan 1, 1 y 1mA).

Como las resistencias son iguales y las caídas de tensión también:

POTENCIA $P_2 = P_3 = P_4 = i_2 \cdot V_{AB} = 1mA \cdot 6V = 6mW$

$P_1 = i_1 \cdot V_{R1} = 3mA \cdot 6V = 18mW$

(extra) Balance de potencia: se tiene que cumplir que la potencia que suministra la fuente es igual a la potencia que se disipa en las resistencias.

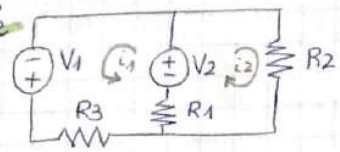
La potencia que suministra la fuente se calcula como $P_f = V \cdot I = 12V \cdot 3mA = 36mW$.
La potencia disipada es $3 \cdot 6mW + 18mW = 36mW$. Se cumple
(P_2, P_3, P_4 / P_1)

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 10: Calcular la corriente en cada rama y la potencia disipada por cada resistencia del circuito:

corregido enclase



$V_1 = 7V$, $V_2 = 5V$

$R_1 = 3K\Omega$, $R_2 = 1K\Omega$, $R_3 = 2K\Omega$

Resolvemos por mallas:

1°) Establecemos el sentido de la corriente.

2°) Calculamos las ecuaciones de malla:

$$\begin{cases} V_1 + V_2 = i_1 \cdot R_3 + (i_1 + i_2) \cdot R_1 \\ V_2 = (i_1 + i_2) \cdot R_1 + i_2 \cdot R_2 \end{cases}$$

Agrupamos

$$\begin{cases} V_1 + V_2 = (R_1 + R_3) i_1 + R_1 i_2 \\ V_2 = R_1 i_1 + (R_1 + R_2) i_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} 12 = 5i_1 + 3i_2 \\ 5 = 3i_1 + 4i_2 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{48-15}{20-9} = \frac{33}{11} = 3mA \qquad i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{25-36}{11} = -1mA$$

$$\boxed{i_1 = 3mA \qquad i_2 = -1mA}$$

3°) Calculo las corrientes que pasan por las resistencias:

$$i_{R1} = i_1 + i_2 = 3mA - 1mA = 2mA \qquad i_{R2} = i_2 = -1mA \qquad i_{R3} = i_1 = 3mA$$

4°) Sabiendo las corrientes podemos calcular las potencias $(i^2 \cdot R)$ o $(V \cdot i)$

$$P_{R1} = i_{R1}^2 \cdot R_1 = (3mA)^2 \cdot 2K\Omega = 18mW$$
$$P_{R2} = i_{R2}^2 \cdot R_2 = (-1mA)^2 \cdot 1K\Omega = 1mW$$
$$P_{R3} = i_{R3}^2 \cdot R_3 = (2mA)^2 \cdot 3K\Omega = 12mW$$
$$\Big\} \; P_{TOTAL\,R} = 31mW$$

$$P_{V1} = V_1 \cdot i_1 = 7V \cdot 3mA = 21mW$$
$$P_{V2} = V_2 \cdot i_{R_1} = 5V \cdot 2mA = 10mW$$
$$\Big\} \; P_{TOTAL\,V} = 31mW$$

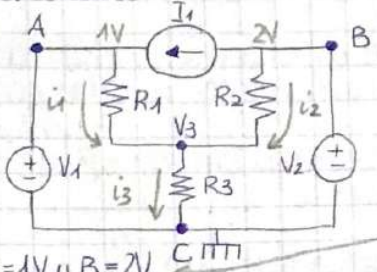
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

corregido en clase

Ejercicio 12: Calcular el valor de V_3 en el circuito:

$R_1 = R_2 = R_3 = 1K\Omega$
$I_1 = 2mA$
$V_1 = 1V$
$V_2 = 2V$



este problema es más fácil por nudos

1°) Referencio el nodo C a tierra, luego A=1V y B=2V.

2°) Aplico la ley de Kirchoff en el nodo V_3

$$I_{R1} + I_{R2} = I_{R3} \longleftrightarrow \frac{V_A - V_3}{R_1} + \frac{V_B - V_3}{R_2} = \frac{V_3 - V_C}{R_3}$$

$$\frac{1 - V_3}{1} + \frac{2 - V_3}{1} = \frac{V_3 - 0}{1} \longleftrightarrow 3V_3 = 3V \longleftrightarrow \boxed{V_3 = 1V}$$

3°) Calculo las intensidades:

$$I_1 = \frac{V_A - V_3}{R_1} = \frac{1V - 1V}{1} = 0mA$$

$$I_2 = \frac{V_B - V_3}{R_2} = \frac{2V - 1V}{1} = 1mA$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 1mA$$

4°) Calculo la intensidad en las fuentes: $I_{V1} = 2mA$ porque por R_1 pasan 0mA.
$I_{V2} = 3mA$.

5°) Calculo las potencias

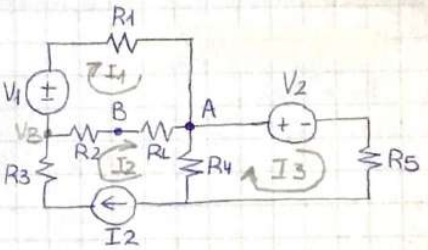
$P_{R1} = 0\ mW$
$P_{R2} = 1V \cdot 1mA = 1mW$
$P_{R3}\ 1V \cdot 1mA = 1mW$
} $P_{TOTAL\ R} = 2mW$

$P_{V1} = -1V \cdot 2mA = -2mW$
$P_{V2} = 2V \cdot 3mA = 6mW$
$P_{I1} = -1V \cdot 2mA = -2mW$
} $P_{TOTAL\ fuentes} = 2mW$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 7: Para este circuito:



a) Calcular la corriente que atraviesa la resistencia R_L, así como la caída de tensión entre sus extremos A y B.

Para calcularlo solo hace falta la malla superior izquierda porque ya conozco I_2.

1°) Fijamos la dirección de la intensidad.

2°) Ecuación de malla:

$$V_1 = I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_L + (I_1 - I_2) R_2$$

$$V_1 = (R_1 + R_2 + R_L) \cdot I_1 - (R_2 + R_L) I_2$$

$$10V = (6K + 12K + 10K) I_1 - (12K + 10K) \cdot 0'5mA \rightarrow I_1 = \frac{21V}{28mA} = \frac{3}{4} mA$$

$R_1 = 6K\Omega$ $R_3 = 10K\Omega$ $R_5 = 10K\Omega$
$R_2 = 12K\Omega$ $R_4 = 10K\Omega$ $R_L = 10K\Omega$
$I = 0'5mA$ $V_1 = 10V$ $V_2 = 20V$

3°) Intensidad en R_L: $I_{RL} = I_1 - I_2 = 0'75mA - 0'5mA = 0'25mA$

4°) Caída de tensión entre A y B: $V_A - V_B = I_{RL} \cdot R_L = 0'25mA \cdot 10K\Omega = 2'5V$.

b) Calcular el equivalente Thevenim y Norton del circuito entre los puntos A y B, siendo R_L la carga del circuito.

1°) Quito R_L y calculo el equivalente Thevenim.

1.1°) Calculo la tensión thevenim (que es la tensión entre A y B).

$$V_A = V_B + 10V - 0'5mA \cdot 6K\Omega \leftrightarrow V_A = V_B + 10V - 3V = V_B + 7V$$

$V_{th} = 0V$ ↑ porque en R2 no hay corriente porque está desconectado

$$V_A - V_B = 7V \rightarrow V_{th} = 7V$$

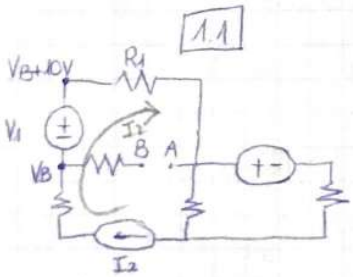
1.2°) Calculo la resistencia thevenim (resistencia entre A y B anulando las fuentes)

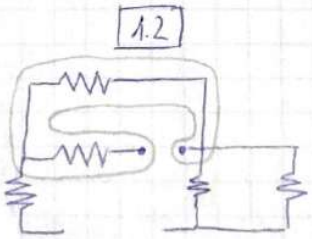
$$R_{th} = R_1 + R_2 = 18K\Omega$$

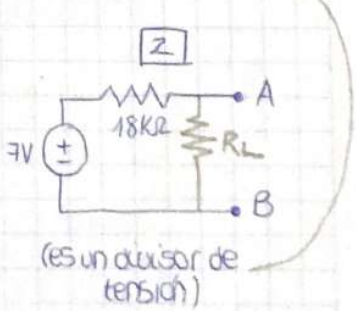
2°) Ponemos la resistencia R_L en el equivalente Thevenim y comprobamos:

$$I = \frac{7V}{28K\Omega} = 0'25mA \qquad V_{AB} = 0'25mA \cdot 10K\Omega = 2'5V$$

$\frac{10}{10+18} \cdot 7 = 2'5V$ ←







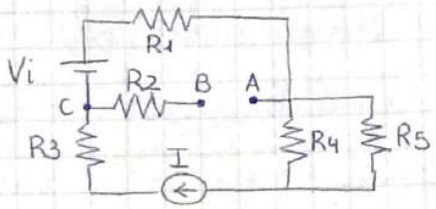
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 8: Calcular el equivalente Thevenim del circuito entre A y B:

$I = 1mA$

$R_1 = R_2 = R_3 = 1K\Omega$

$R_4 = R_5 = 2K\Omega$



(*) →

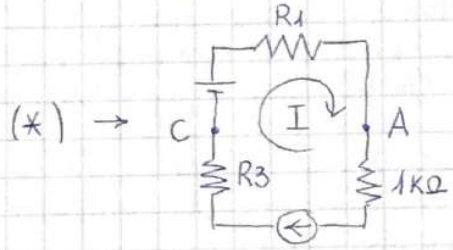
Primero calculamos la tensión Thevenim, que es la tensión que hay entre A y B en el circuito. Como A y B están desconectados, la tensión que tengo en C es la misma que hay en B porque por R2 no pasa corriente. Por lo que en realidad calcularemos la tensión entre A y C.

$$V_{th} = V_A - V_B = V_A - V_C$$

Por la forma en la que están conectados los elementos y teniendo en cuenta que por R2 no pasa corriente, la corriente que va a pasar por R3, Vi y R1 es I.

Puedo hacerlo referenciando C a tierra o de esta otra forma:

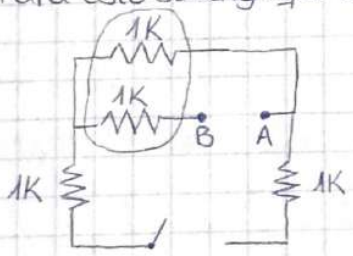
Vamos a simplificar el circuito agrupando R4 y R5 y quitando R2:



$$V_A - V_C = V_i - I\,1K = V_i - 1mA \cdot 1K\Omega = V_i - 1V$$

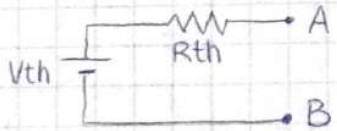
$$\boxed{V_{th} = V_i - 1V}$$

Segundo, calculamos la resistencia Thevenim anulando las fuentes y viendo la resistencia. Para esto sí tengo que tener en cuenta R2



$$\boxed{R_{th} = R_1 + R_2 = 2K}$$

Por lo tanto, el circuito Thevenim resultante es:

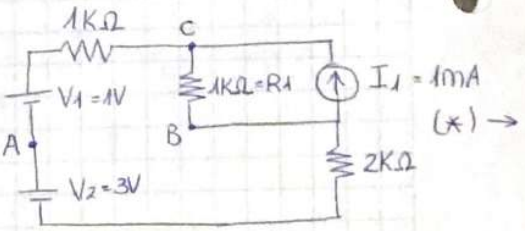


$V_{th} = V_i - 1V$

$R_{th} = 2K\Omega$

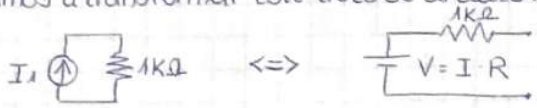
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 14 Para este circuito:

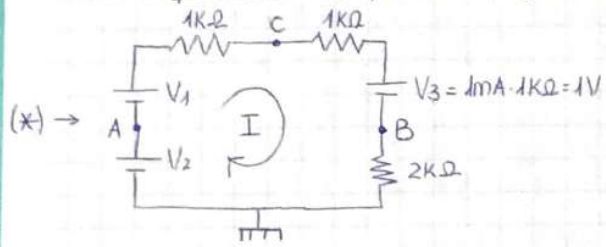


a) calcular el equivalente Thevenin entre A y B.

Vamos a transformar este trozo de circuito:



Por lo que el circuito queda así, que tiene una única malla y solo fuentes de tensión:



Referenciamos a tierra abajo.

La ecuación de malla es:

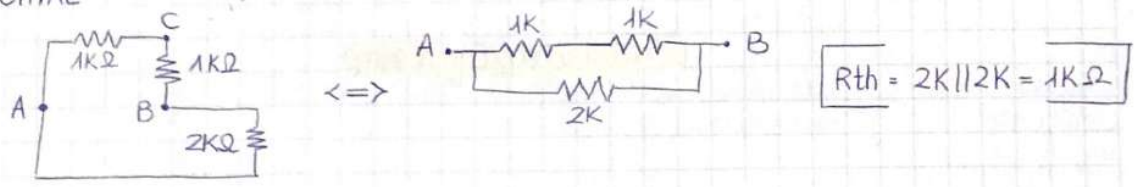
$$V_1 + V_2 - V_3 = I\,(1K + 1K + 2K) \quad \text{despejo } I$$

$$I = \frac{(4V - 1V)}{4K} = \frac{3}{4}\,mA$$

calculamos Vth como $V_A - V_B$:

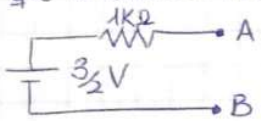
$V_A = 3V$ y $V_B = \overset{\text{ley de ohm}}{I} \cdot 2K = \frac{3}{2}V$ luego $\boxed{V_{th} = V_A - V_B = 3V - \frac{3}{2}V = \frac{3}{2}V}$

calculamos Rth como la resistencia que queda al anular las fuentes EN EL CIRCUITO ORIGINAL:



$\boxed{R_{th} = 2K \,||\, 2K = 1K\Omega}$

Por lo que el circuito Thevenin equivalente es:



b) calcular la caída de tensión entre C y B.

$$V_{CB} = 1V + I \cdot 1K\Omega = \frac{3}{4}\,mA \cdot 1K + 1V = \frac{3}{4}V + 1V = \frac{7}{4}V$$

c) ¿Qué potencia se disipa en la resistencia R_1?

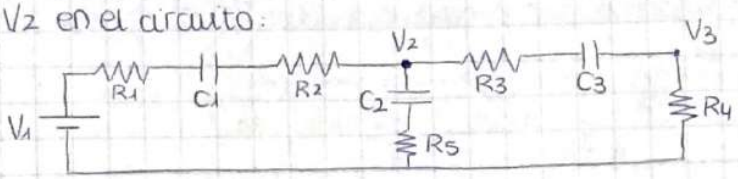
$$P = V\,I = \frac{7}{4}V \cdot 1mA = \frac{7}{4}\,mW$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

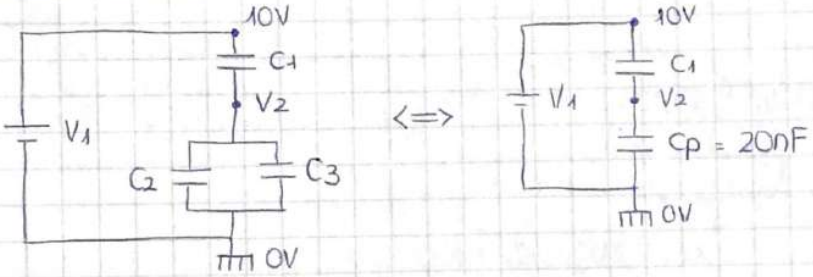
Ejercicio 17 Calcular V_2 en el circuito:

$V_1 = 10V$
$C_1 = 1nF$
$C_2 = C_3 = 10nF$



Para DC (corriente continua) no pasa corriente por el circuito porque los condensadores se cargan tras un tiempo. ¿Cómo calculamos la tensión entonces? Vamos a ver cómo se reparten los 10V de V_1 entre los condensadores.

Para ello eliminamos las resistencias del circuito y nos quedamos solo con los condensadores:



Cuando tenemos varios condensadores en serie, la carga de todos ellos va a ser la misma. La caída de tensión en C_1 y C_2 son:

$$V_{C1} = \frac{q}{C_1} \quad y \quad V_{C2} = \frac{q}{C_2}$$

Y ahora calculamos q:

$$10V = V_{C1} + V_{C2} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = \frac{(C_2+C_1)\,q}{C_2 \cdot C_1}$$

$$q = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1+C_2} \cdot 10V = \frac{(1nF \cdot 20nF)}{1nF + 20nF} \cdot 10V = \frac{20nF}{\frac{21}{}} \cdot 10V \rightarrow \boxed{q = \frac{200}{21}\,nC}$$

Una vez que sé la carga puedo calcular V_{C1} y V_{C2} (la que nos interesa):

$$V_{C2} = \frac{q}{C_2} = \frac{\frac{200}{21}\,nC}{20nF} = \frac{10}{21}\,V$$

WUOLAH

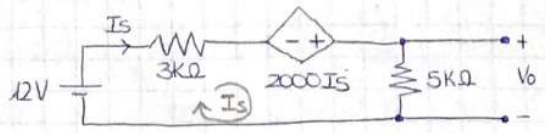
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

FUENTE DE TENSIÓN DEPENDIENTE

resuelvo unos por mallas, otros por nudos busco la relación entre I y V para resolver

Ejercicio 19: calcular V_o en estos circuitos

a)



para hacerlo bien hay que poner las resistencias en Ohmios

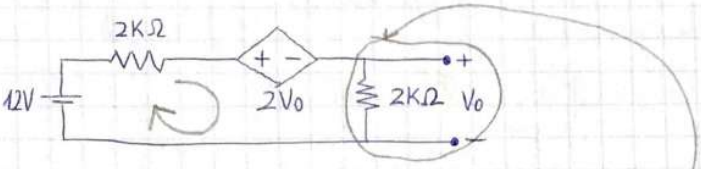
$8K = 8000$

La ecuación de malla es: $12V + 2000\,I_s = I_s \cdot (3K+5K)$

Despejamos Is: $12V = I_s \cdot 6000 \rightarrow I_s = \frac{12}{6000} = 2mA$ (8000 − 2000)

Calculo V_o: $\boxed{V_o = I_s \cdot 5K\Omega = 2mA \cdot 5K\Omega = 10V}$

b)



La ecuación de malla es: $12V - 2V_o = I \cdot 4K$

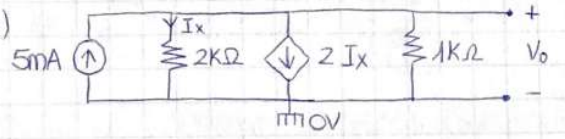
Despejamos V_o: $V_o = I \cdot 2K$

Sustituyo para hacer I la incógnita: $12V - 4KI = 4K \cdot I \rightarrow 12V = 8K \cdot I$

$I = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}mA$

Calculo V_o: $\boxed{V_o = I \cdot 2K = \frac{3}{2}mA \cdot 2K = 3V}$

c)



, (Por nudos)

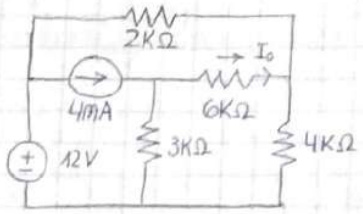
Ecuación de nudo y despejamos Ix: $5mA = I_x + 2I_x + \frac{V_o}{1K} \rightarrow I_x = \frac{V_o}{2K}$

Dejo todo en función de la tensión: $5mA = 3I_x + \frac{V_o}{1K} = \frac{3V_o}{2K} + \frac{V_o}{1K} = \frac{5V_o}{2K}$

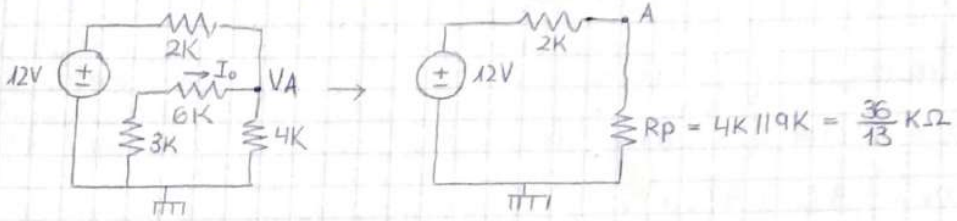
Calculo V_o: $\boxed{V_o = \frac{10V}{5mA} = 2V}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 20: Encontrar el valor de I_o usando el principio de superposición.



*) Primero con la fuente de tensión de 12V (anulo la fuente de intensidad).

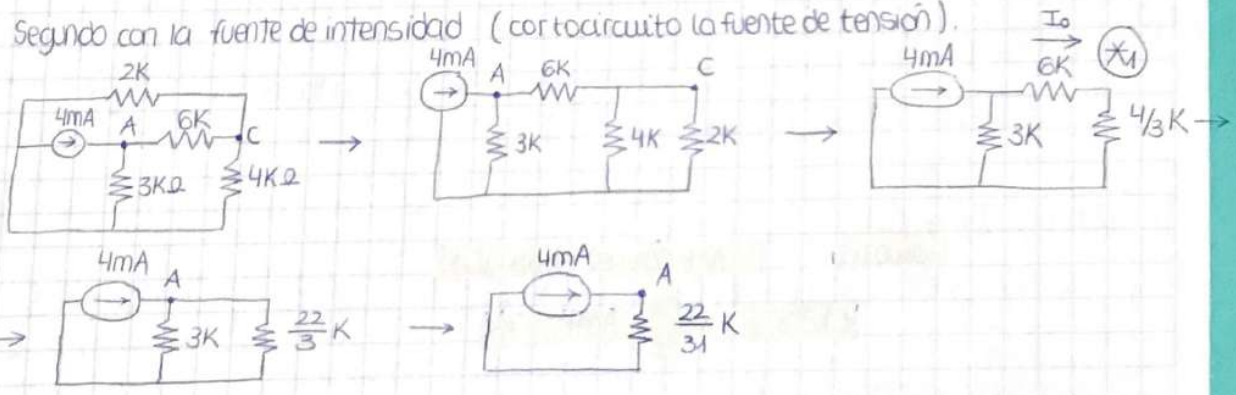


Calculo la tensión en A (divisor de tensión)

$$V_A = \frac{R_p \cdot R_V}{2K + R_p} = \frac{36/13 K \cdot 12V}{2 + 36/13} = 6'97V$$

Una vez se V_A, calculo I_o: $I_o = \frac{0 - V_A}{9K} = -0'77\,mA$

*) Segundo con la fuente de intensidad (cortocircuito la fuente de tensión).



Calculo la tensión en A:

$$V_A = 4mA \cdot \frac{22}{31} K = 8'51V$$

Una vez se V_A, calculo I_o (en *1):

$$I_o = \frac{V_A}{6K + 4/3K} = 1'16\,mA$$

*) Y para terminar lo junto todo:

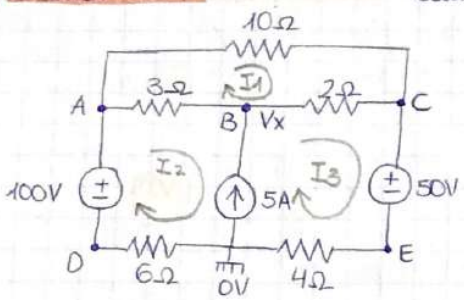
$$I_{o\,TOTAL} = -0'77 + 1'16 = 0'39\,mA$$

*) Cogemos el circuito original y resolvemos con el valor de I_o total. (no hecho)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Examen 2019

Calcular intensidades y potencias del circuito:



Este circuito se puede resolver por mallas, por nudos o por superposición.

POR MALLAS

Pongo todas las intensidades de las mallas en sentido horario: I_1, I_2 y I_3.

cuando hago mallas tengo que tener en cuenta la caída de tensión en la fuente de intensidad

Ecuaciones de malla:

(1) $0V = 15I_1 - 3I_2 - 2I_3$ (directamente)

(2) $100V = -3I_1 + 9I_2 + Vx$

(3) $-50V = -2I_1 + 6I_3 - Vx$

Sumamos (2) y (3):

(1) $0V = 15I_1 - 3I_2 - 2I_3$

(2) $50V = -5I_1 + 9I_2 + 6I_3$ → multiplico (2) x3 → (2*) $150V = -15I_1 + 27I_2 + 18I_3$

Resto (1) y (2*):

(1) $150V = 24I_2 + 16I_3$ → Deshacer Kirchoff en el nodo tierra 0V: $I_3 = 5 + I_2$

Sustituyo I_3 en (1):

(1) $150V = 30I_2 + 16(5 + I_2)$ → $150V = 24I_2 + 80 + 16I_2$

Y ya vamos sacando valores:

$I_2 = 1'75A$ $I_3 = 6'75A$ $I_1 = 1'25A$

Cuando tenemos las intensidades, calculamos la intensidad que pasa por las resistencias:

$I_{R1} = 1'25A$ $I_{R2} = I_2 - I_1 = 0'5A$ $I_{R3} = I_3 - I_1 = 5'5A$

$I_{R4} = I_2 = 1'75A$ $I_{R5} = I_3 = 6'75A$

Calculo las tensiones en los nudos con ayuda de las intensidades:

$V_A = 89'5V$ $V_B = 88V$ $V_C = 77V$ $V_E = 27V$ $V_D = -10'5V$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Calculo la caída de tensión en las resistencias

$V_{R1} = I_{R1} \cdot R_1 = 1'25A \cdot 10\Omega = 12'5V$
$V_{R2} = I_{R2} \cdot R_2 = 0'5A \cdot 3\Omega = 1'5V$
$V_{R3} = I_{R3} \cdot R_3 = 5'5A \cdot 2\Omega = 11V$
$V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 = 1'75A \cdot 6\Omega = 10'5V$
$V_{R5} = I_{R5} \cdot R_5 = 6'75A \cdot 4\Omega = 27V$

Calculo la potencia en las resistencias

$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_{R1} = 12'5V \cdot 1'25A = 15'625\ W$
$P_{R2} = V_{R2} \cdot I_{R2} = 1'5V \cdot 0'5A = 0'75W$
$P_{R3} = V_{R3} \cdot I_{R3} = 11V \cdot 5'5A = 60'5\ W$
$P_{R4} = V_{R4} \cdot I_{R4} = 10'5V \cdot 1'75A = 18'375W$
$P_{R5} = V_{R5} \cdot I_{R5} = 27V \cdot 6'75A = 182'25\ W$

$P_{R\ total} = 277'5\ W$

Calculo la potencia en las fuentes

$P_{V1} = I_{R4} \cdot V_1 = 1'75A \cdot 100V = 175\ W$
$P_{V2} = I_{V2} \cdot V_2 = -I_{R5} \cdot V_2 = -6'75A \cdot 50 = -337'5\ W$
$P_{I1} = I_1 \cdot V_{I1} = 5A \cdot 88V = 440W$

$P_{F\ TOTAL} = 277'5W$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 3: Fundamentos de teoría de circuitos: Corriente alterna (AC).

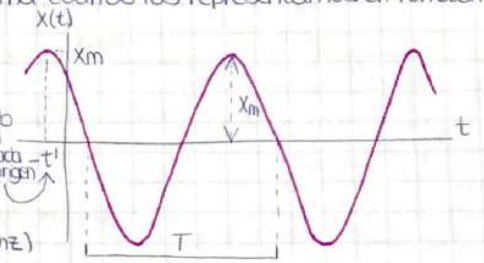
En este tema vamos a resolver circuitos con fuentes de señal variable en el tiempo. Las señales que más se utilizan son las <u>señales periódicas sinoidales</u> seno o coseno con periodo 2π.

Este tipo de señales tienen la siguiente forma cuando las representamos en función del tiempo:

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi)$$

(ωt: tiempo; X_m: amplitud; ω: frecuencia angular; ϕ: fase → % del periodo que la señal está desfasada respecto al origen)

$\omega T = 2\pi \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$ rad/s (T: periodo) $\quad T = \frac{1}{f}$ (f: frecuencia lineal (Hz))



La señal es periódica (se repite cada cierto tiempo → periodo T)

- Periodo T: cada cuanto se repite la señal (es periódica). $T = \frac{1}{f}$ ↵ frec. lineal (Hz)
- ϕ (Fase en origen): fracción del periodo en la cual la señal está adelantada respecto al origen de tiempo. $\phi = \omega t'$
- t': tiempo antes del origen en la que la señal alcanza su valor máximo $\frac{t'}{T} = \frac{\phi}{2\pi}$

A la hora de trabajar en corriente alterna no vamos a trabajar con señales sinoidales, sino con los <u>fasores</u> de las señales. (tanto de la señal de tensión como la señal de intensidad). Un fasor es un número complejo.

Repaso de números complejos

Un número complejo $\bar{z}$ tiene parte real y parte imaginaria.

$$\bar{z} = (a + ib) = (a, b) = re^{i\varphi} = r\angle\varphi$$

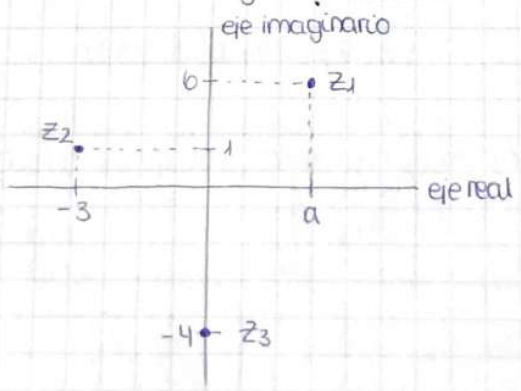
BINOMIAL — CARTESIANA — EXPONENCIAL — POLAR

se puede usar i o j en binomial

$j = \sqrt{-1}$

de forma que $j \cdot j = -1$

<u>Representación en un diagrama cartesiano</u>



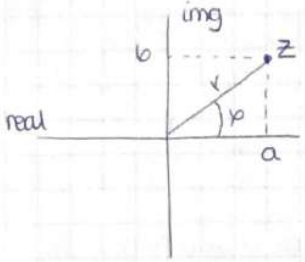
$z_1 = a + jb$

$z_2 = -3 + j$

$z_3 = -j4$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Representación polar (módulo y fase)



$z = r \angle \varphi$

módulo: $r = \sqrt{a^2+b^2}$

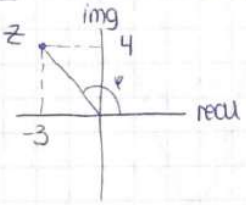
fase: $\arctg\left(\frac{b}{a}\right) + (\pi)$ (se suma π si $a<0$)

Z

- BINOMIAL: $(a+jb)$
- CARTESIANA: (a,b)
- EXPONENCIAL: $re^{j\varphi}$
- POLAR: $r \angle \varphi$

$j = \sqrt{-1}$

Ejemplo: $z = -3+4j$, buscar la forma polar.



$\text{módulo} = \sqrt{3^2+4^2} = |z| = \sqrt{25} = 5$

$\text{fase } \varphi = \text{Arctg}\left(\frac{4}{-3}\right) + \pi = -53'13 + 180° = 126'87°$

PASO DE BINOMIAL A POLAR

Conjugado de un número complejo

Es el mismo número complejo pero con la parte imaginaria cambiada de signo.

Si $z = a+jb$, su conjugado es $z^* = a-jb$

- Se cumple que $z \cdot z^* = a^2+b^2$

$j = \sqrt{-1}$ $\quad j \cdot j = -1$

$z \cdot z^* = (a+jb)(a-jb) = a \cdot a - jab + jab - jj\,bb = a^2 - (-1)\,b^2 = a^2+b^2$

Operaciones con números complejos

- Suma y resta: más sencillas de hacer con la forma binomial del número complejo.

$z_1 = a+jb \qquad z_2 = c+jd \qquad z_1+z_2 = (a+c) + j(b+d)$

- Multiplicación: más sencillo en forma polar.

$z_1 \cdot z_2 = (a+jb)(c+jd) = a \cdot c + j(ad+bc) - bd = (a \cdot c - bd) + j(ad+bc)$

$z_1 = r_1 \angle \varphi_1 \qquad z_2 = r_2 \angle \varphi_2 \qquad z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \angle \varphi_1+\varphi_2$

- División: más sencillo en forma polar. Multiplicar arriba y abajo por conjugado de abajo.

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+jb}{c+jd} = [\ldots] = \left(\frac{ac+db}{c^2+d^2}\right) + j\left(\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\right)$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \angle \varphi_1}{r_2 \angle \varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \varphi_1 - \varphi_2$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Notación exponencial

$$Z_1 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1} \qquad Z_2 = r_2 \cdot e^{j\varphi_2}$$

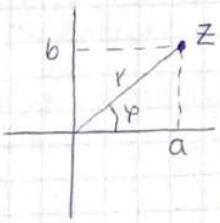
- Multiplicación $Z_1 \cdot Z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}$
- División $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{j(\varphi_1-\varphi_2)}$

PASO DE POLAR A BINOMIAL

$$Z = r \angle \varphi$$

$$a = r \cdot \cos(\varphi)$$
$$b = r \cdot \operatorname{sen}(\varphi)$$

$$Z = r\cos(\varphi) + j\, r \cdot \operatorname{sen}(\varphi)$$



Fasor

En señal alterna vamos a trabajar con fasores, que son el número complejo con el módulo (amplitud) y la fase (fase origen) de la señal alterna.

señal alterna:	$v(t) = Vm \cdot \cos(\omega t + \phi)$	$i(t) = Im \cdot \cos(\omega t + \phi)$
fasor de la señal:	$V = Vm \angle \phi$ POLAR	$I = Im \angle \phi$
	$V = Vm \cdot e^{j\phi}$ EXPONENCIAL	
	$V = Vm \cdot \cos(\phi) + j\, Vm \operatorname{sen}(\phi)$ BINOMIAL	

A la hora de resolver los circuitos trabajaremos con los fasores de la señal y las impedancias de los elementos pasivos.

Impedancia

La impedancia Z es la relación entre el fasor de tensión V y el fasor de intensidad I:

$$Z = \frac{V}{I} \rightarrow Z = R + jX$$

es un número complejo.

R: parte resistiva; X: parte reactiva

- Impedancia de resistencia —WW— $Z_R = R$
- Impedancia de condensador —||— $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ o $Z_C = \frac{-j}{\omega C}$ o $Z_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90°$
- Impedancia de bobina —eeeee— $Z_L = j\omega L$ o $Z_L = \omega L \angle 90°$

Admitancia

La admitancia Y es la inversa de la impedancia. $Y = \frac{1}{Z} = \frac{I}{V}$

R —WW— $Y = \frac{1}{R}$ || C —||— $Y = j\omega C$ || L —eeeee— $Y = \frac{1}{j\omega L}$

WUOLAH

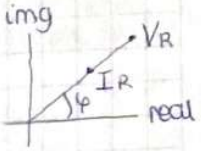
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Relación entre tensión e intensidad en los elementos pasivos en corriente alterna.

* **Resistencia** $\overset{R}{-\!\!\wedge\!\!\vee\!\!-}$ $\quad Z_R = R \angle 0°$

$\boxed{V_R = I_R \cdot Z_R}$ $\quad$ si $I_R = I_m \angle \phi$ $\quad$ entonces $V_R = I_m \cdot R \angle \phi + 0°$

En una resistencia, la tensión y la intensidad tienen la misma fase. La amplitud de la tensión es la amplitud de la intensidad por R. $V_m = R\ I_m$



En el dominio del tiempo veríamos dos señales con la misma fase:



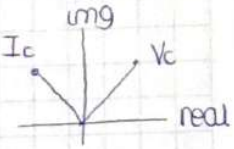
si $i_R(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$

entonces $v_R(t) = V_m \cdot \cos(\omega t + \phi) = I_m \cdot R \cdot \cos(\omega t + \phi)$

* **Condensador** $\overset{C}{-|\ |-}$ $\quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90°$

$\boxed{V_C = Z_C \cdot I_C}$ $\quad$ si $I_C = I_m \angle \phi$ $\quad$ entonces $V_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90° \cdot I_m \angle \phi = \frac{I_m}{\omega C} \angle \phi - 90°$

En un condensador, la tensión va atrasada 90° respecto a la intensidad. La amplitud de la tensión depende de C y ω.



En el dominio del tiempo, la intensidad va adelantada $\frac{\pi}{2}$ respecto a la tensión.



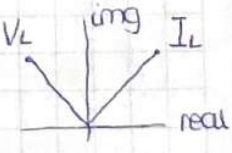
si $v_C(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$

entonces $i_C(t) = V_m \cdot C \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$

* **Bobina** $\overset{L}{-\!\!\text{eeeee}\!\!-}$ $\quad Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90°$

$\boxed{V_L = Z_L \cdot I_L}$ $\quad$ si $I_L = I_m \angle \phi$ $\quad$ entonces $V_L = \omega L \angle 90° \cdot I_m \angle \phi = \omega L \cdot I_m \angle \phi + 90°$

En una bobina, la tensión va adelantada $\frac{\pi}{2}$ respecto a la intensidad.



En el dominio del tiempo, la tensión va adelantada $\frac{\pi}{2}$ respecto a la intensidad.



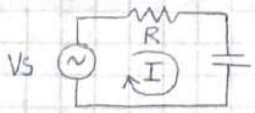
si $i_L(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$

entonces $v_L(t) = I_m \cdot \omega \cdot L \cdot \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Circuito RC (con resistencia y condensador)



$V_S = |V_S| \angle \phi$

$v_S(t) = |V_S| \cos(\omega t + \phi)$

$Z_R = R$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

Al trabajar con impedancias es como si todos los elementos fueran resistivos y cumplen la ley de Ohm. Las impedancias se asocian como las resistencias.

Ecuación de malla:

$$V_S = I(Z_R + Z_C) = I\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) = \left(\frac{1 + j\omega CR}{j\omega C}\right) I \rightarrow I = \frac{j\omega C \cdot V_S}{1 + j\omega CR}$$

intensidad de la malla

Caída de tensión en el condensador:

$$V_C = I \cdot Z_C = \frac{j\omega C \cdot V_S}{1 + j\omega CR} \cdot \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega CR} V_S$$

Ponemos el fasor en la forma de número complejo (parte real, parte imaginaria):

$$V_C = \frac{V_S(1 - j\omega CR)}{(1 + j\omega CR)(1 - j\omega CR)} = \frac{V_S}{1 + (\omega CR)^2}(1 - j\omega CR) = \frac{V_S}{1 + (\omega CR)^2} - J\frac{\omega RC}{1 + (\omega CR)^2} =$$

$$= \frac{V_S}{1 + (\omega CR)^2}(1 - j\omega CR)$$

Calculamos su módulo y su fase

$$|V_C| = \frac{|V_S|}{1 + (\omega CR)^2}\sqrt{1 + (\omega CR)^2} = \frac{|V_S|}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}}$$

Fase $\varphi = \text{Arctg}(-\omega CR) + \phi = -\text{Arctg}(\omega CR) + \phi$

← forma polar de la caída de tensión

$$V_C = |V_C| \angle \varphi = \frac{|V_S|}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} \angle -\text{Arctg}(\omega CR) + \phi$$

Pasamos al dominio del tiempo:

$$v_C(t) = \frac{|V_S|}{\sqrt{1 + (\omega CR)^2}} \cdot \cos\left[\omega t + \phi - \text{Arctg}(\omega CR)\right]$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Función de transferencia

La función de transferencia es la relación entre los fasores tensión en dos sitios del circuito:

V_o = Vsalida > V_i = Ventrada

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA: $T(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$ es un número complejo que depende de ω (frecuencia de la señal)

Para el circuito anterior, tomando $V_o = V_c$ y $V_i = V_s$ la función de transferencia es:

$$T(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{V_c}{V_s} = \frac{\frac{|V_s|}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}} \angle \phi - \text{Arctg}(\omega CR)}{|V_s| \angle \phi} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}} \angle -\text{Arctg}(\omega CR)$$

$$\text{módulo}\{T(\omega)\} = |T(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$$

$$\text{fase}\{T(\omega)\} = -\text{Arctg}(\omega CR)$$

Frecuencia de corte ω_0 (frecuencia angular)

Es la frecuencia para la que el módulo de la función de transferencia es 0'7 → $|T(\omega_0)| = 0'7$

Para el circuito anterior, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

$$|T(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{1}{RC}RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0'7$$

Se puede poner el módulo y la fase de la función de transferencia en función de ω y ω_0.

Para el caso anterior:

$$|T(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$$

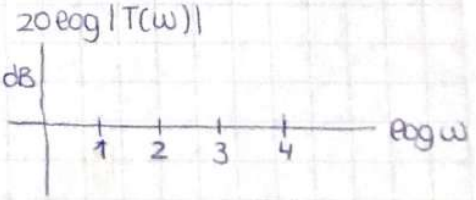
$$\text{Fase}\{T(\omega)\} = -\text{Arctg}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Diagrama de Bode

Sirve para analizar el comportamiento en frecuencia de un circuito hay dos diagramas

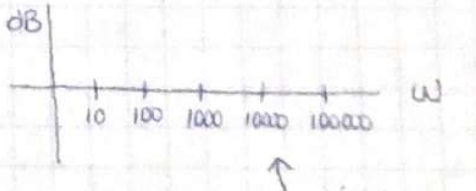
* **Diagrama de Bode de amplitud**

Representa $20 \cdot \log_{10} |T(\omega)|$ frente a $\log_{10} \omega$.



A la hora de hacer la gráfica también se puede representar $20 \log_{10} |T(\omega)|$ en función de ω, poniendo el eje x en escala logarítmica.

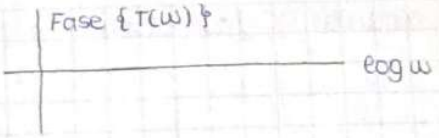
Las unidades de $20 \log_{10} |T(\omega)|$ son decibelios (dB).



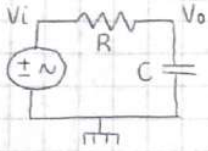
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

* **Diagrama de Bode de fase**
Representa la fase de la función de transferencia en función de log ω



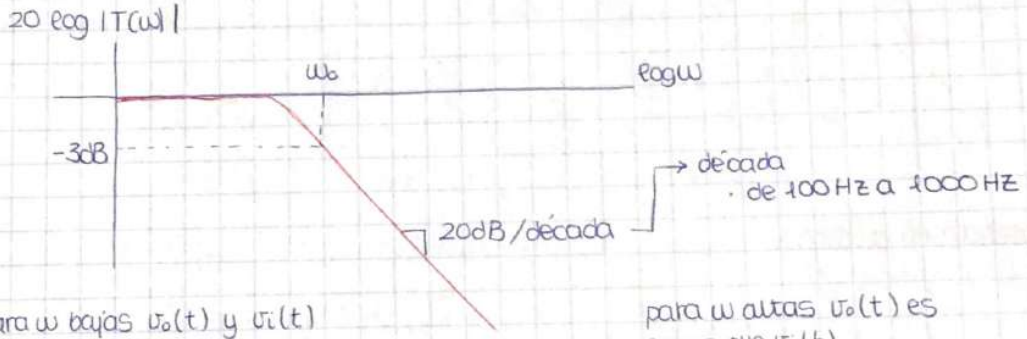
Para el circuito RC, los diagramas de Bode son:



$$|T(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

Para $\omega \ll \omega_0 \rightarrow 20 \log(1) = 0$
Para $\omega \gg \omega_0 \rightarrow 20 \log\left(\frac{1}{\frac{\omega}{\omega_0}}\right) = 20 \log\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)$

DIAGRAMA DE BODE DE AMPLITUD



para ω bajas $v_o(t)$ y $v_i(t)$ tienen la misma amplitud

para ω altas $v_o(t)$ es menor que $v_i(t)$

DIAGRAMA DE BODE DE FASE

$$\text{Fase}\{T(\omega)\} = -\text{Arctg}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Para $\omega \ll \omega_0$, $\text{fase}\{T(\omega)\} = -\text{Arctg}(0) = 0$
Para $\omega \gg \omega_0$, $\text{fase}\{T(\omega)\} = -\text{Arctg}(\infty) = \frac{-\pi}{2}$



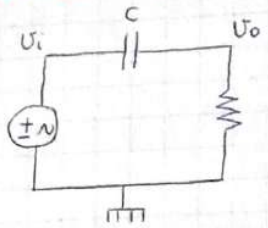
para frecuencias pequeñas $v_o(t)$ e $v_i(t)$ tienen la misma fase

para frecuencias altas $v_o(t)$ está retrasada π/2 respecto a $v_i(t)$.

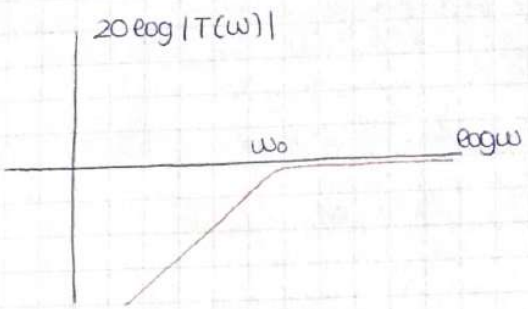
WUOLAH

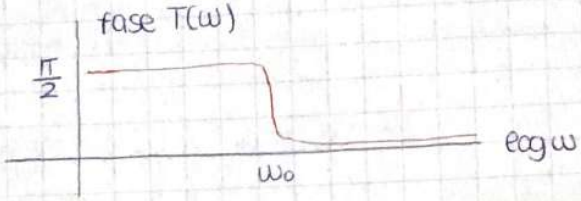
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

circuito RC paso alto



$$T(\omega) = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \quad \left| \frac{\pi}{2} - \text{Arctg}(\omega RC) \right.$$





Potencia en alterna

$$P = i(t) \cdot v(t)$$

$$v(t) = Vm \cos(\omega t + \Theta v)$$

$$i(t) = Im \cos(\omega t + \Theta I)$$

Para calcular la potencia tenemos que usar las expresiones de tensión e intensidad en el dominio del tiempo. No se pueden usar fasores.

POTENCIA INSTANTÁNEA

$$P = Vm \cos(\omega t + \Theta v) \cdot Im \cdot \cos(\omega t + \Theta I) = \frac{Vm \cdot Im}{2} \left[\underbrace{\cos(2\omega t + \Theta v + \Theta v)}_{\text{POTENCIA REACTIVA O FLUCTUANTE}} + \underbrace{\cos(\Theta v - \Theta I)}_{\text{POTENCIA ACTIVA}} \right]$$

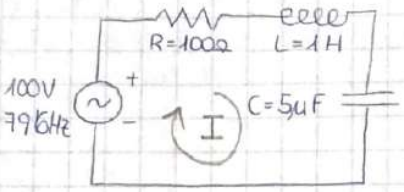
POTENCIA MEDIA

$$P_{media} = \frac{Vm \cdot Im}{2} \cos(\Theta v - \Theta I)$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejemplo circuito RLC ¿i(t)? ¿$V_R(t)$? ¿$V_C(t)$? ¿$V_L(t)$?



1°) Calculo la frecuencia angular $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 79'6Hz = 500\ rad/s$
Fuente de tensión: $v(t) = 100V \cos(500t + 0)$

2°) Calculo las impedancias (la impedancia equivalente y lo pasamos a forma polar).

$Z_R = 100\Omega$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{j}{j \cdot 500 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = -400j\Omega$ $Z_C = 400\ \angle -90°$

$Z_L = j\omega L = j\ 500\ \frac{rad}{s} \cdot 1H = 500j\Omega$ $Z_L = 500\ \angle 90°$

$Z_{eq} = Z_R + Z_C + Z_L = 100\Omega + j\,500\Omega - j\,400\Omega = (100 + j100)\Omega$
$Z_{eq} = 141'4\ \angle 45°$

módulo $= \sqrt{100^2 + 100^2} = 141'4$ fase $= \text{arctg}\ \frac{100}{100} = \text{arctg}\ 1 = 45°$

3°) Fuente de tensión en forma polar

$V = 100\ \angle 0°$ $v(t) = 100 \cos(500t)$ → módulo 100, fase 0

4°) Cálculo de la intensidad

$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{100\ \angle 0°}{141'4\ \angle 45°} = 0'707\ \angle -45°$ $i(t) = 0'707\ Amp \cos(500t - \frac{\pi}{4})$

5°) Cálculo de la caída de tensión en los elementos

RESISTENCIA: $V_R = I \cdot R = 0'707\ \angle -45° \cdot 100 = 70'7\ \angle -45°$ volt

$v_R(t) = 707'7V \cos(500t - \frac{\pi}{4})$

BOBINA: $V_L = I \cdot L = 0'707\ \angle -45° \cdot 500\ \angle 90° = 353'5\ \angle 45°$

$v_L(t) = 353'5 \cos(500t + \frac{\pi}{4})$

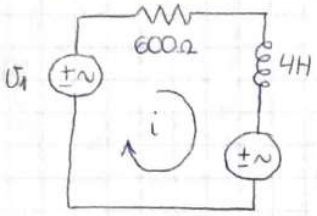
CONDENSADOR: $V_C = I \cdot C = 0'707\ \angle -45° \cdot 400\ \angle -90° = 282'8\ \angle -135°$

$v_C(t) = 282'8 \cos(500t - \frac{3\pi}{4})$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Otro ejemplo de potencias



$U_1(t) = 8V\cos(\omega t)$

$U_2(t) = 6V\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$\omega = 200\ rad/s$

1º) Calculo las impedancias

$Z_R = 600\Omega$

$Z_L = j\omega L = j\ 200\ 4\Omega = j800\Omega$

$V_1 = 8\angle 0° = 8 + j\cdot 0$

$V_2 = 6\angle 90° = 6j$

2º) Kirchhoff tensión resolvemos malla

$V_1 - V_2 = I(Z_R + Z_L) \rightarrow 8 - 6j = I(600 + j800)$

$I = \frac{8-6j}{600+j800} = -0'01j = 0'01A\angle -90°$ $\quad i(t) = 0'01A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

3º) Potencias

$P_{V1} = U_1(t)\cdot i(t) = 8V\cdot\cos\omega t\cdot 0'01A\cdot\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \frac{0'08W}{2}\left[\cos(2\omega t - \frac{\pi}{2}) + \cos(\frac{\pi}{2})\right]$

$P_{V1}\ media = 0'04\omega\cdot\cos\frac{\pi}{2} = 0$

$P_{V2} = -U_2(t)\cdot i(t) = -6V\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})\cdot 0'01A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \frac{-0'06\omega}{2}\left[\cos(2\omega t) + \cos(\pi)\right]$

$P_{V2}\ media = 0'03\ W$

$P_R = U_R(t)\cdot i(t) = 6V\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})\cdot 0'01A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \frac{6V\cdot 0'01A}{2}\left[\cos(2\omega t - \pi) + \cos(0)\right]$

$P_R\ media = 0'03W$

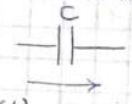
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 4: ¿Cuál es el valor máximo y el periodo de la onda $v(t) = 100 \sin(377t)$ V?

- El valor máximo es 100 voltios. (amplitud, valor cuando el seno vale 1)
- El periodo es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \text{ rad}}{377 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 0'016 \text{ segundos}$$

Ejercicio 8: La corriente que atraviesa un condensador de 50 μF es $i(t) = 2 \cdot \sin(1000t)$ A. ¿Cuál es el valor del voltaje instantáneo?



$i(t) = 2 \cdot \sin(1000t)$ ¿$v(t)$?

Para ver el valor del voltaje instantáneo hay que trabajar con fasores e impedancias.

fasor intensidad ↘ impedancia del condensador

La frecuencia angular en este caso es 1000 → $\omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

La impedancia del condensador es:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{1000 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} \Omega = \boxed{-j\,20\,\Omega} = \boxed{20\,\Omega \angle -90^\circ}$$

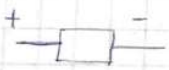
El fasor intensidad es: $I_C = 2A \angle 0^\circ$

El fasor tensión es (LEY DE OHM): $V_C = I_C \cdot Z_C = 2A \angle 0^\circ \cdot 20\,\Omega \angle -90^\circ = 40V \angle -90^\circ$

La señal senoidal de la tensión es: $v_C(t) = 40V \cdot \text{sen}(1000t - \frac{\pi}{2})$ V

en la señal senoidal siempre va seno

Ejercicio 9: La diferencia de potencial entre los extremos de un elemento en un circuito son $v(t) = 100 \sin(377t + \frac{\pi}{9})$ V y $i(t) = 4 \cdot \sin(377t - 7\pi/18)$. ¿De qué elemento se trata? Calcular su valor.



$v(t) = 100 \sin(377t + \frac{\pi}{9})$ FASOR TENSIÓN $V = 100 \angle \pi/9$

$i(t) = 4 \sin(377t - \frac{7\pi}{18})$ FASOR INTENSIDAD $I = 4 \angle -7\pi/18$

La impedancia del elemento es $Z = \frac{V}{I} = \frac{100V}{4A} \angle \frac{\pi}{9} - \left(\frac{-7\pi}{18}\right) = 25\,\Omega \angle \pi/2 = j25\,\Omega$ SE TRATA DE UNA BOBINA

(No puede ser una resistencia porque tensión e intensidad no tienen la misma fase). En la bobina, la intensidad va retrasada $\pi/2$ de la tensión).

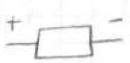
Para calcular el valor de L:

$\omega L = 25\,\Omega$ luego: $L = \frac{25\,\Omega}{377 \text{ rad/s}} = 0'0663$ Henrios → $L = 66'3$ mH.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 10 La diferencia de potencial entre los extremos de un elemento en un circuito son $v(t) = 200 \sin(314t - \pi/18)$ V e $i(t) = 20 \sin(314t - \pi/18)$ A. ¿De qué elemento se trata? Calcular su valor.



$v(t) = 200 \sin(314t - \pi/18)$ FASOR TENSIÓN $V = 200 \angle -\pi/18$

$i(t) = 20 \sin(314t - \pi/18)$ FASOR INTENSIDAD $I = 20 \angle -\pi/18$

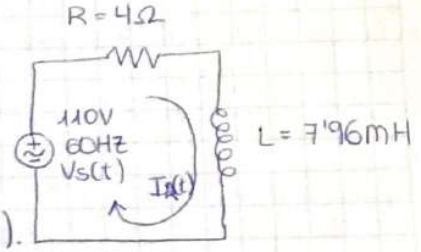
La impedancia del elemento es $Z = \frac{V}{I} = \frac{200}{20} \angle -\pi/18 - (-\pi/18) = 10 \angle 0° = 10\,j$

El elemento es una resistencia porque tensión e intensidad tienen la misma fase.

Para calcular el valor de R $Z = R = 10\,\Omega$

Ejercicio 13 Una resistencia de 4Ω está en serie con una bobina de 7'96mH y una fuente de 110V y 60Hz. Calcular:

Antes de nada hago el dibujo y calculo la freq. angular (los 60Hz son freq. lineal).



$f = 60\,Hz \rightarrow W = 2\pi f = 377\ rad/s$

La fuente tendrá la forma temporal $Vs(t) = 110V \cos(377t)$.

El fasor de la fuente es $Vs = 110° \angle 0°$

Las impedancias de los elementos son $Z_R = 4\Omega \angle 0°$ y $Z_L = j\omega L = 3\,\Omega \angle 90°$

Como la resistencia y la bobina están en serie, la impedancia equivalente es la suma de las dos. Para sumar es mejor tenerlas de forma binomial:

$$Z_{eq} = Z_R + Z_L = (4 + j0)\Omega + (0 + j3)\Omega = (4 + j3)\Omega$$
$$= 5 \angle 36'87°\ \Omega$$

Una vez tenemos la impedancia podemos calcular la intensidad que pasa usando la ley de Ohm:

$$I_R = I_L = \frac{Vs}{Z_{eq}} = \frac{110 \angle 0°}{5 \angle 36'87°} = 22A \angle -36'87°$$

radianes $-36'87 - x$, $180° - \pi$

Por lo que la forma temporal de la intensidad es $i(t) = 22A \cos\left[377t - \frac{36'87}{180}\pi\right]$

Para calcular la diferencia de potencial en la resistencia aplicamos la ley de Ohm:

$$V_R = I \cdot Z_R = 22 \angle -36'87° \cdot 4\Omega \angle 0° = 88 \angle -36'87°\ V$$

$$v_R(t) = 88\,V \cos\left(377t - \frac{36'87}{180}\pi\right)$$

nota: intensidad y tensión tienen la misma fase.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

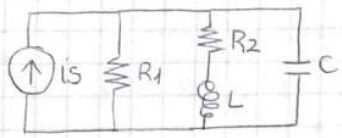
Para calcular la diferencia de potencial en la bobina aplicamos la ley de Ohm:

$$V_L = I\, Z_L = 22\,\angle -36'87^\circ \cdot 3\,\angle 90^\circ = 66\,V\,\angle 53'13^\circ$$

$$v_L(t) = 66V\cos\left[377t + \frac{53'13}{180}\pi\right]$$

Podemos ver que la intensidad va retrasada de la tensión.

Ejercicio 15 En el circuito la fuente de corriente proporciona una corriente de intensidad $i_S = 8\cdot\cos(200\,000t)\,A$. Calcular las intensidades que pasan por cada elemento y la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente.



$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 6\Omega$

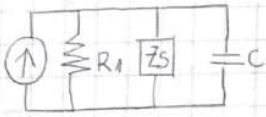
$L = 40\,\mu H$ $\quad i_S(t) = 8\cos(200\,000t)\,A$

$C = 1\,\mu F$ $\quad \omega = 200\,000\ rad/s$

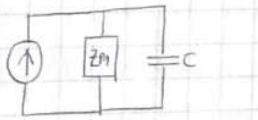
Calculo el fasor intensidad $I = 8A\,\angle 0^\circ = (8+j0)\,A$

Calculo las impedancias: $Z_{R1} = 10\Omega$, $Z_{R2} = 6\Omega$, $Z_L = j\omega L = 8\Omega\,\angle 90^\circ$, $Z_C = \frac{-j}{\omega C} = 5\Omega\,\angle -90^\circ$

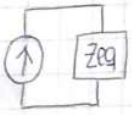
Calculo la impedancia equivalente (las agrupamos)



$$Z_S = Z_{R2} + Z_L = (6+8j)\,\Omega$$



$$Z_{P1} = Z_{R1} \parallel Z_C = \frac{Z_{R1}\cdot Z_C}{Z_{R1}+Z_C} = \frac{10\Omega\,(-5j\,\Omega)}{(10-5j)\,\Omega} = \frac{-50j}{10-5j}\,\Omega = (2-4j)\,\Omega$$



$$Z_{eq} = Z_{P1} \parallel Z_S = \frac{Z_{P1}\cdot Z_S}{Z_{P1}+Z_S} = \frac{(2-4j)\,(6+8j)}{8+4j} = (4-3j)\,\Omega$$

La diferencia de potencial entre los extremos de la fuente es:

$$V_{AB} = I_S\, Z_{eq} = 8A\cdot(4-3j)\,\Omega = (32-24j)\,V = 40V\,\angle -36'87^\circ$$

$$v_{AB}(t) = 40V\cos\left(2\cdot10^5 t - \frac{36'87}{180}\pi\right)$$

Y las intensidades que pasan por cada rama son:

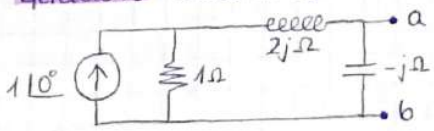
$$I_{R1} = \frac{V_{AB}}{Z_{R1}} = \frac{(32-24j)\,V}{10\Omega} = (3'2-2'4j)\,A = 4A\,\angle -36'87^\circ \quad i_{R1}(t) = 4A\cos\left[2\cdot10^5 t - \frac{36'87}{180}\pi\right]$$

$$I_{R2} = I_L = \frac{V_{AB}}{Z_{R2}+Z_L} = \frac{32-24j}{6+8j} = -4j\,A = 4A\,\angle -90^\circ \quad i_{R2}(t) = 4A\cos\left[2\cdot10^5 t - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$I_C = \frac{V_{AB}}{Z_C} = \frac{32-24j}{-5j} = (4'8+6'4j)\,A = 8A\,\angle 53'13^\circ \quad i_L(t) = 8A\cos\left[2\cdot10^5 t + \frac{53'13}{180}\pi\right]$$

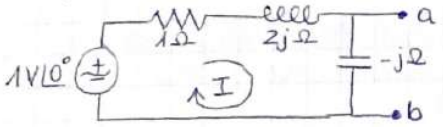
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 18 calcular equivalente Thevenim entre a y b del circuito:



Primero vamos a simplificar el circuito:

La fuente de intensidad con impedancia en paralelo la puedo poner como fuente de tensión con impedancia en serie:



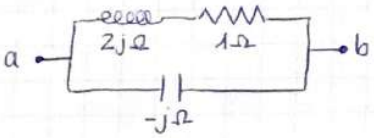
con $V = I \cdot Z = 1A\angle 0° \cdot 1\Omega = 1V\angle 0°$

En esta malla puedo calcular la intensidad (fasor) como $I = \frac{V}{Z_R + Z_L + Z_C} = \frac{1V}{(1+j)\cdot\Omega}$.

Y la caída de tensión entre A y B es $Vab = I \cdot Z_C = \frac{1}{(1+j)} \cdot (-j) = -0'5 - 0'5j$

Por lo tanto el fasor tensión es igual a la tensión Thevenim y es $Vth = \frac{-1-j}{2}$?

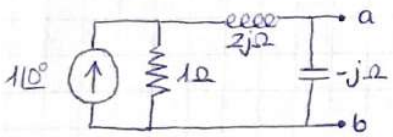
La resistencia Thevenim se calcula como la resistencia que queda entre a y b al anular las fuentes:

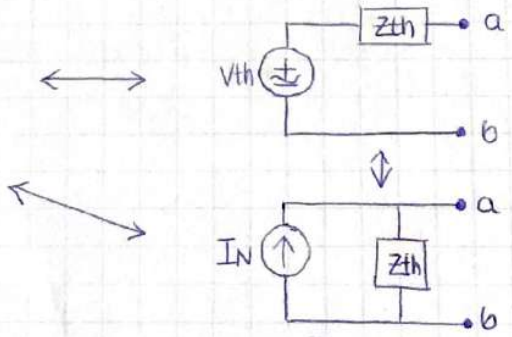


$$Zth = (1+2j\Omega) \,//\, (-j\Omega) = \frac{(1+2j)(-j)\Omega}{(1+j)\Omega} = 0'5 - 1'5j$$

$$Zth = \frac{1-3j}{2}$$

Por lo tanto, el equivalente Thevenim es:



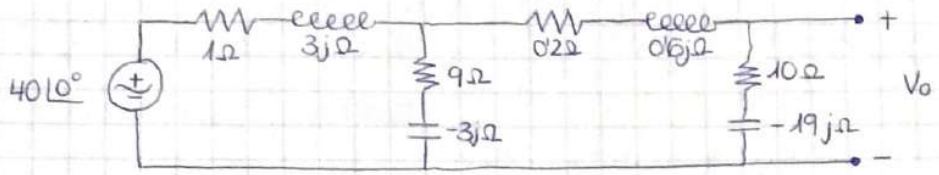


ejercicio 19

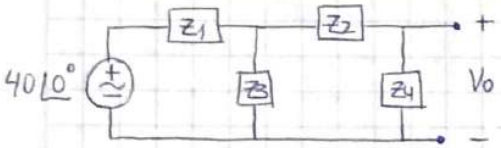
$$I_N = \frac{Vth}{Zth} = \frac{-1-j}{1-3j} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}j$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 16: Utilizar el concepto de transformación entre fuentes para calcular el fasor correspondiente al voltaje V_o:

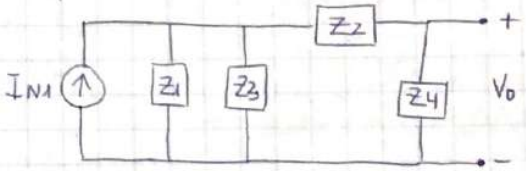


Paso 1) Asociar impedancias en serie:



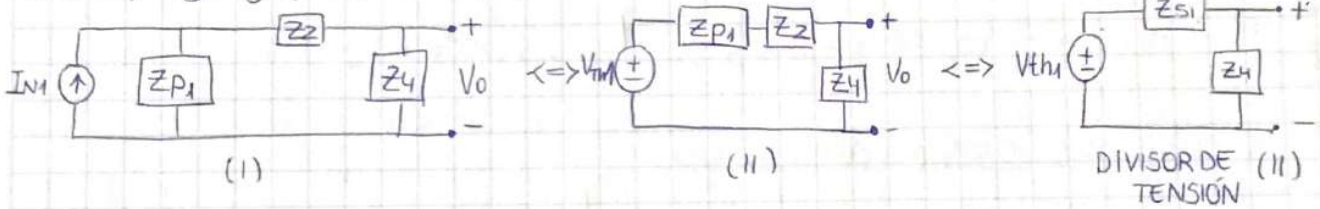
$Z_1 = (1+3j)\,\Omega$
$Z_2 = (0'2+0'6j)\,\Omega$
$Z_3 = (9-3j)\,\Omega$
$Z_4 = (10-19j)\,\Omega$

Paso 2) Pongo la fuente de tensión con impedancia en serie como fuente de intensidad con impedancia en paralelo:



$$I_{N1} = \frac{V_s}{Z_1} = \frac{40}{1+3j} = (4-j12)\ A$$

Paso 3) Sigo agrupando las impedancias:



(I) $Z_{P1} = Z_1 \| Z_3 = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1+Z_3} = \frac{(1+3j)(9-3j)}{(1+3j)+(9-3j)} = \frac{18+24j}{10} = \frac{1}{5}(9+12j)$

(II) $V_{th1} = I_{N1} \cdot Z_{P1} = (4-12j)\cdot\frac{1}{5}(9+12j) = (36-12j)\ V$

(III) DIVISOR DE TENSIÓN

$$V_o = \frac{Z_4}{Z_{S1}+Z_4} V_{th1} = \frac{*(132-804j)}{(12-16j)} = \frac{1}{25}(903-471j)\ V = (36'12-18'84j)\ V$$

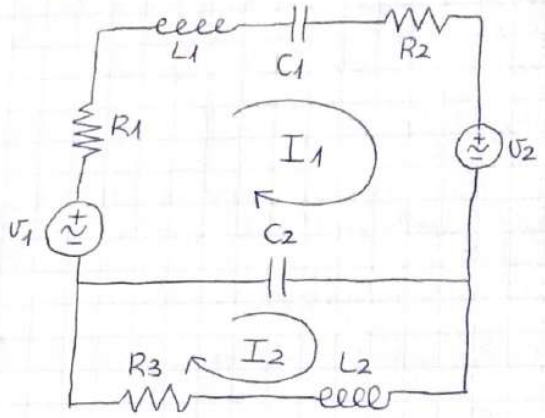
$$Z_{S1} = Z_{P1} + Z_2 = \frac{1}{5}(9+12j) + (0'2+0'6j) = (2+3j)\,\Omega$$

$$*\ V_o = \frac{(10-19j)}{(10-19j)+(2+3j)} \cdot (36-12j) = \frac{(132-804j)}{(12-16j)} = (36'12-18'84j)\ V$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 20 Utilizar el método de mallas para calcular la expresión temporal de la corriente que pasa por las bobinas L_1 y L_2 teniendo en cuenta que:



$v_1(t) = \frac{4}{\sqrt{2}} \cos(10^4 t - \frac{\pi}{4})\ V$

$v_2(t) = -\frac{4}{\sqrt{2}} \operatorname{sen}(10^4 t + \frac{\pi}{4})\ V$

$R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 100\,\Omega$, $R_3 = 800\,\Omega$

$L_1 = 10mH$, $L_2 = 40mH$

$C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 0'25\mu F$

1) Ponemos $v_2(t)$ en función del coseno:

$-\operatorname{sen}\alpha = \cos(\alpha + \frac{\pi}{2})$

$v_2(t) = \frac{-4}{\sqrt{2}} \cos(10^4 t + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = \frac{+4}{\sqrt{2}} \cos(10^4 t + \frac{3\pi}{4})\ V$

2) Calculamos los fasores de las fuentes:

$V_1 = \frac{4}{\sqrt{2}} \angle -45° = (2-2j)$ $\qquad V_2 = \frac{+4}{\sqrt{2}} \angle 135° = -2+2j$

3) Calculamos las impedancias de los elementos pasivos.

$\boxed{\omega = 10^4 \frac{rad}{s}}$ $\qquad Z_{R1} = Z_{R2} = 100\,\Omega$ $\qquad Z_{R3} = 800\,\Omega$

$Z_{L1} = j\omega L_1 = j \cdot 10^4 \frac{rad}{s} \cdot 10mH = 10^4 j \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 100j\,\Omega$

$Z_{L2} = 400j\,\Omega$

$Z_{C1} = \frac{-j}{\omega C_1} = \frac{-j}{10^4 \cdot 10^{-6}} = -100j\,\Omega$ $\qquad Z_{C2} = \frac{-j}{\omega C_2} = \frac{-j}{10^4 \cdot 0'25 \cdot 10^{-6}} = -400j\,\Omega$

4) Planteamos las ecuaciones de malla

$$\begin{cases} V_1 - V_2 = I_1 (Z_{R1} + Z_{L1} + Z_{C1} + Z_{R2}) + (I_1 - I_2) \cdot Z_{C2} \\ 0 = (I_2 - I_1) Z_{C2} + I_2 (Z_{R3} + Z_{L2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 - V_2 = I_1 (Z_{R1} + Z_{L1} + Z_{C1} + Z_{R2} + Z_{C2}) - I_2 \cdot Z_{C2} \\ 0 = I_2 (Z_{C2} + Z_{R3} + Z_{L2}) - I_1 \cdot (Z_{C2}) \end{cases}$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\begin{cases} (2-2j) - (-2+2j) = (100 + 100j - 100j + 100 - 400j)\, I_1 + 400j\, I_2 \\ 0 = 400j \cdot I_1 + (800 - 400j + 400j)\, I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - 4j = (200 - 400j) \cdot I_1 + 400j \cdot I_2 \\ 0 = 400j\, I_1 + 800\, I_2 \end{cases}$$

$$\boxed{I_2 = \frac{-400j}{800} I_1 = \frac{-j}{2} I_1}$$ sustituyo

$$4 - 4j = (200 - 400j)\, I_1 + 400j \cdot \frac{-j}{2} I_1$$

$$4 - 4j = 200\, I_1 - 400j\, I_1 + 200 I_1 = (400 - 400j)\, I_1$$

$$I_1 = \frac{4-4j}{400-400j} = \frac{1}{100} \frac{(4-4j)}{(4-4j)} = \frac{1}{100} A \rightarrow \boxed{I_1 = I_{L1} = 0'01\, A}$$

$$I_2 = \frac{-j}{2} 0'01 A \rightarrow \boxed{I_2 = I_{L2} = -5 \cdot 10^{-3} \cdot j \cdot A}$$

5) Pasamos a expresión temporal

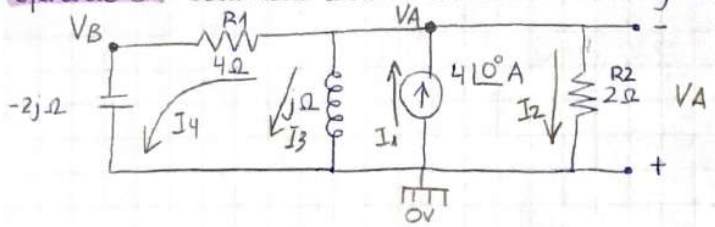
$$i_1(t) = i_{L1}(t) = 0'01\, A \cos(10^4 t)$$

$$i_2(t) = i_{L2}(t) = 5 \cdot 10^{-3} A \cos\left(10^4 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 31: Determinar las ecuaciones de la tensión y de la potencia instantánea:



Resolvemos por nudos: $I_1 = I_2 + I_3 + I_4$

$$4 = \frac{V_A}{2} + \frac{V_A \cdot j}{j \cdot j} + \frac{V_A}{4-2j}$$

$$4 = \frac{V_A}{2} + (-j)V_A + \frac{V_A(4+2j)}{20}$$

$$80 = 10V_A - 20jV_A + 4V_A + 2jV_A$$

$$80 = 14V_A - 18jV_A = (14-18j)V_A$$

$$V_A = \frac{80}{14-18j} = 2'1154 + 2'1769j = 3'508\ \angle 52'12°$$

$$v_A(t) = 3'51 \cos(\omega t + 0'29\pi)\ V$$

Calculamos las intensidades de cada rama:

$$I_1 = 4\ \angle 0° \qquad i_1(t) = 4 \cdot \cos(\omega t)\ A$$

$$I_2 = \frac{V_A}{Z_{R2}} = \frac{3'508\ \angle 52'12°}{2\ \angle 0°} = 1'754\ \angle 52'12° \qquad i_2(t) = 1'75 \cos(\omega t + 0'29\pi)\ A$$

$$I_3 = \frac{V_A}{Z_L} = \frac{3'508\ \angle 52'12°}{1\ \angle 90°} = 3'51\ \angle -37'88° \qquad i_3(t) = 3'51 \cdot \cos(\omega t - 0'21\pi)\ A$$

(retrasado $\frac{\pi}{2}$ con V_A)

$$I_4 = \frac{V_A}{Z_{R1}+Z_C} = \frac{3'508\ \angle 52'12°}{4'472\ \angle -26'56°} = 0'784\ \angle 78'68° \qquad i_4(t) = 0'78 \cos(\omega t + 0'437\pi)A$$

$\hookrightarrow 4-2j$

$$V_B = \frac{Z_C}{Z_{R1}+Z_C} V_A = \frac{2\ \angle -90° \cdot 3'51\ \angle 52'12°}{4'47\ \angle -26'56°} = 1'57\ \angle -11'32°$$

retrasado $\frac{\pi}{3}$ con I_4

$$v_B(t) = 1'57 \cos(\omega t - 0'063\pi)V$$

Calculamos las caídas de tensiones en los elementos:

$$V_{R1} = V_A - V_B = 0'61 + 3'08j = 3'14\ \angle 78'8° \qquad v_{R1}(t) = 3'14 \cos(\omega t + 0'437\pi)$$

nada más

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Potencias

$P_{\text{FUENTE INTENSID}}(t) = i_4(t) \cdot v_A(t) = 4 \cos(\omega t) \cdot 3'51 \cos(\omega t + 0'29\pi) =$

$= 7'02 \left[\cos(2\omega t + 0'29\pi) + \cos(0'29\pi)\right] \omega =$

$P_{\text{FUENTE INT MEDIA}} = 7'02 \cdot \cos(0'29\pi) = 7'02 \cdot 0'61 = \underline{4'3W}$

$P_{R2}(t) = i_2(t) \cdot v_A(t) = 1'75 \cos(\omega t + 0'29\pi) \cdot 3'51 \cos(\omega t + 0'29\pi) =$

$= \frac{6'142}{2} \left(\cos(2\omega t + 0'58\pi) + \cos(0)\right] \omega$

$P_{R2\ \text{MEDIA}} = 3'071W$

$P_{R1}(t) = i_4(t) \cdot v_{R1}(t) = 0'78 \cos(\omega t + 0'437\pi) \cdot 3'14 \cos(\omega t + 0'437\pi) =$

$= 1'22 \left(\cos(2\omega t + 0'87\pi) + \cos(0)\right] \omega$

$P_{R1\ \text{MEDIA}} = 1'22W$

Comprobación: ¿ $P_{\text{FUENTE MEDIA}} = P_{R1\ \text{MEDIA}} + P_{R2\ \text{MEDIA}}$? SÍ

$P_L(t) = i_3(t) \cdot v_A(t) = 3'51 \cos(\omega t - 0'21\pi) \cdot 3'51 \cos(\omega t + 0'29\pi)) =$

$= 3'51 \left[\cos(\omega t + 0'08\pi) + \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right] \omega$

$P_{L\ \text{MEDIA}} = 3'51 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3'51 \cdot 0 = \underline{0}$

$P_C(t) = i_{L1}(t) \cdot v_B(t) = 0'78 \cdot \cos(\omega t + 0'437\pi) \cdot 1'57 \cdot \cos(\omega t - 0'063\pi) =$

$= 0'616 \left(\cos(2\omega t + 0'374) + \cos(\pi/2)\right]$

$P_{C\ \text{MEDIA}} = 0'61 \cdot \cos(\pi/2) = \underline{0}$ OK

WUOLAH

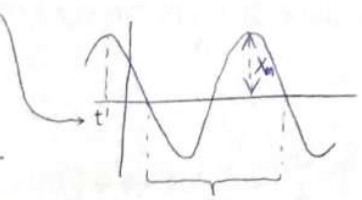
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Resumen FFT Tema 3: Fundamentos de teoría de circuitos: Corriente Alterna (AC).

Resolvemos circuitos con señales variables en el tiempo en las fuentes.
Las señales más frecuentes son las señales periódicas senoidales seno o coseno con periodo 2π.

$x(t) = \underbrace{Xm}_{\text{amplitud}} \cdot \cos(\omega t + \phi)$ (tiempo, fase, frecuencia)

$\omega = \frac{2\pi}{T}$; $T = \frac{1}{f}$



La fase es el % del periodo que la señal está desfasada respecto al origen.

Trabajamos con los fasores de las señales senoidales y las impedancias de los elementos pasivos.

Fasor: Número complejo con módulo la amplitud y fase la fase origen de la señal alterna.

$v(t) = Vm \cdot \cos(\omega t + \phi) \longrightarrow V = Vm \angle \phi$ (POLAR) $\circ$ $V = Vm \cdot e^{j\phi}$ (EXPONENCIAL) $\circ$ $V = Vm \cdot \cos(\phi) + j \cdot Vm \cdot \text{sen}(\phi)$ (BINOMIAL)

Impedancia: Relación entre el fasor tensión y el fasor intensidad.

Resistencia: $Z_R = R$ — Bobina: $Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90°$ — Condensador: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90°$

Admitancia: Inversa de la impedancia.

Resistencia: $Y_R = \frac{1}{R}$ — Bobina: $Y_L = \frac{1}{j\omega L}$ — Condensador: $Y_C = j\omega C$

Relación entre tensión e intensidad en los elementos pasivos:

Resistencia: $Z_R = R \angle 0°$ Si $I_R = Im \angle \phi$ entonces $V_R = Im \cdot R \angle 0° + \phi$ → $V_R = I_R Z_R$
Tensión e intensidad van iguales (misma fase)

Condensador: $Z_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90°$ Si $I_C = Im \angle \phi$ entonces $V_C = \frac{Im}{\omega C} \angle \phi - 90°$ → $V_C = I_C \cdot Z_C$
Tensión va atrasada 90° ($\pi/2$) respecto a la intensidad.

Bobina: $Z_L = \omega L \angle 90°$ Si $I_L = Im \angle \phi$ entonces $V_L = \omega L \cdot Im \angle \phi + 90°$ → $V_L = I_L \cdot Z_L$
Tensión va adelantada 90° ($\pi/2$) respecto a la intensidad.

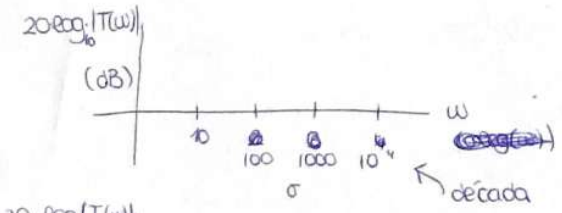
Función de transferencia: Relación entre los fasores de tensión en dos sitios del circuito.

$T(\omega) = \frac{Vo(\omega)}{Vi(\omega)}$ con Vo = Vsalida > Vi = Ventrada

Frecuencia de corte ω_0: Frecuencia para la que el módulo de la función de transferencia es $|T(\omega_0)| = 0'7$.

Diagrama de Bode: Analizar y representar el comportamiento según la frecuencia de un circuito.

DIAGRAMA DE BODE DE AMPLITUD



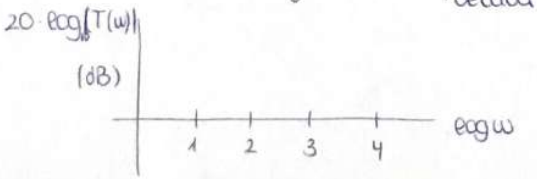
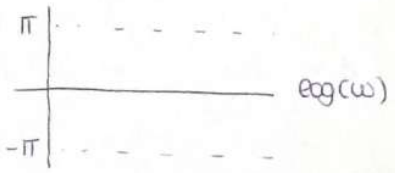


DIAGRAMA DE BODE DE FASE



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Potencia en corriente alterna

Usamos las expresiones en el dominio del tiempo, NO SE PUEDEN USAR LOS FASORES.

$$P = i(t) \cdot v(t)$$

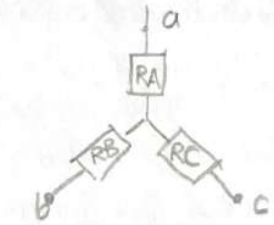
- POTENCIA INSTANTÁNEA:

$$P = Vm \cdot \cos(\omega t + \varphi v) \cdot Im \cdot \cos(\omega t + \varphi I) = \frac{Vm \cdot Im}{2} \left[\underbrace{\cos(2\omega t + \varphi v + \varphi I)}_{\text{POTENCIA REACTIVA}} + \underbrace{\cos(\varphi v - \varphi I)}_{\text{POTENCIA ACTIVA}} \right]$$

- POTENCIA MEDIA:

$$P_{media} = \frac{Vm \cdot Im}{2} \cdot \cos(\varphi v - \varphi I)$$





$$R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad R_1 = \frac{R_A \cdot R_B + R_A \cdot R_C + R_B \cdot R_C}{R_A}$$

PASO DE BINOMIAL A POLAR

$z = -3 + 4j \Rightarrow$ módulo $= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

fase $\varphi = \text{arctg}\left(\frac{4}{-3}\right) + \pi = 126'87°$

$z = 5 \angle 126'87°$

PASO DE POLAR A BINOMIAL

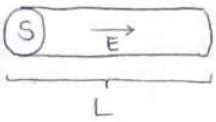
$z = r \angle \varphi \Rightarrow \begin{matrix} a = r \cdot \cos(\varphi) \\ b = r \cdot \text{sen}(\varphi) \end{matrix} \quad z = a + b \cdot j$

$$-\text{sen}(\alpha) = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tomando un hilo conductor de longitud L y área S, con $V_1 > V_2$ que crea un campo eléctrico $\vec{E}$ hacia la derecha:



$V_1 > V_2$

La relación de la densidad de corriente con el campo eléctrico es:

$$J = \sigma \cdot E$$

De la relación del campo eléctrico con la variación de potencial sacamos el valor del campo eléctrico en un conductor:

$$E = \frac{-dV}{de} \quad \text{donde } dV = (V_2 - V_1) \text{ luego } E = \frac{-(V_2 - V_1)}{L} = \frac{V_1 - V_2}{L}$$

Por lo tanto, volviendo a la primera ecuación, tenemos que la densidad de corriente y la variación de potencial se relacionan como:

$$J = \sigma \cdot \frac{V_1 - V_2}{L}$$

La relación de la intensidad de corriente con el potencial es:

$$I = \int J \cdot dS = \int \sigma \cdot \frac{V_1 - V_2}{L} \, dS = \sigma \cdot \frac{(V_1 - V_2)}{L} \cdot S = J \cdot S$$

luego $I = J \cdot S$ y $J = \frac{I}{S}$

La ley de Ohm es la relación entre la intensidad y la caída de potencial, por lo que partiendo de

$$I = \sigma \cdot \frac{(V_1 - V_2)}{L} S$$

Dejamos a solas la variación de potencial, resultando así la inversa de la conductividad σ (la resistividad ρ):

$$(V_1 - V_2) = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{S} \cdot I$$

(ρ)

Y de aquí sale el valor de la resistencia R, con la que deducimos la ley de Ohm:

como $R = \rho \cdot \frac{L}{S}$ entonces $\boxed{(V_1 - V_2) = R \cdot I}$

WUOLAH

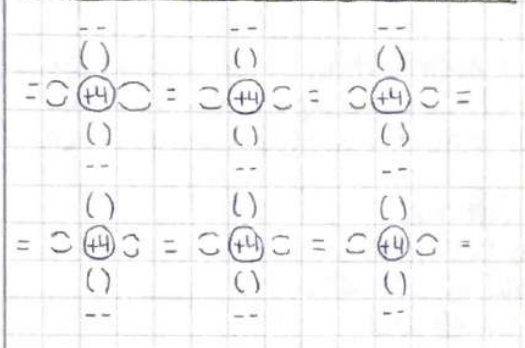
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 4: Dispositivos electrónicos

4.1. conceptos básicos de semiconductores. Unión PN.
4.2. El diodo.
4.3. El transistor MOSFET.

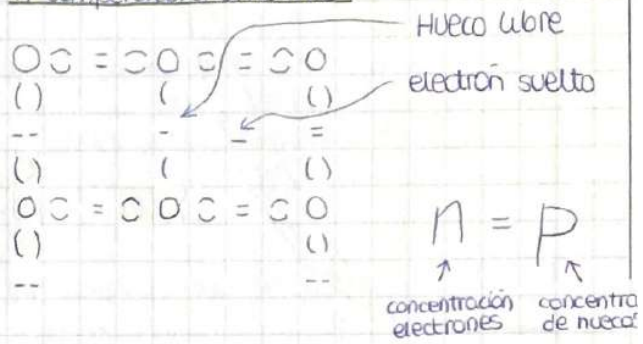
CONCEPTOS BÁSICOS DE SEMICONDUCTORES Y UNIÓN PN.

Estructura de Si enlaces covalentes



cuando T=0K están estables y no hay corriente.

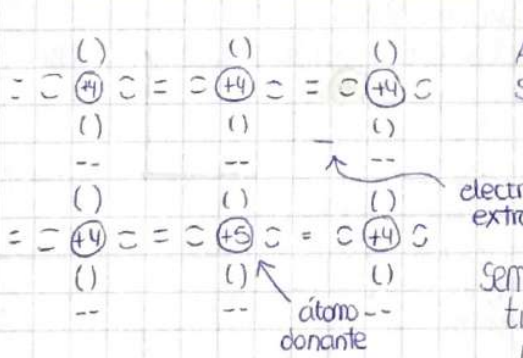
A temperatura ambiente



Cuando T= 300K se desprenden electrones y fluye la corriente. Aun así es muy poco

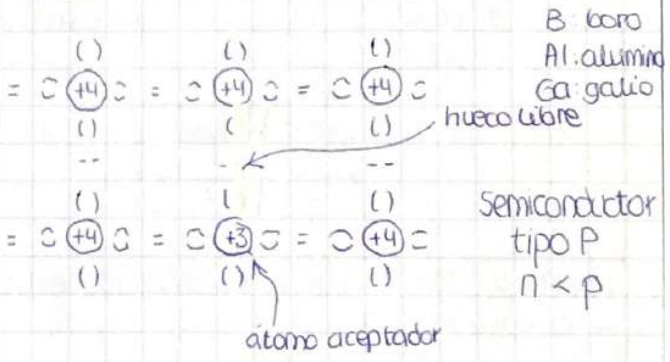
Se introducen impurezas para modificar la conductividad del material

Si dopado con impurezas donadoras



N_D: concentración de impurezas donadoras

Si dopado con impurezas aceptadoras



N_A: concentración de impurezas aceptadoras

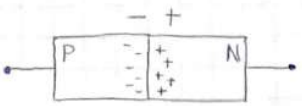
imprimir foto

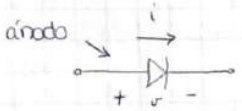
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Diodo

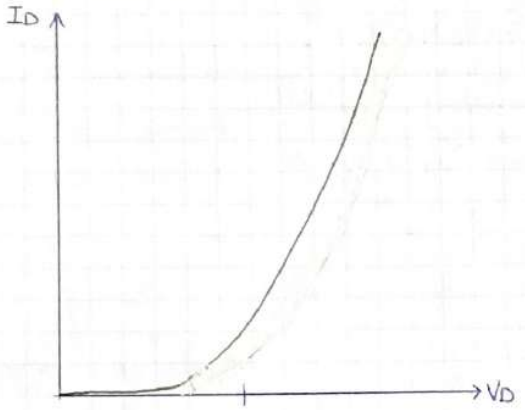
Un diodo de unión es una unión P-N con dos contactos óhmicos exteriores. Su símbolo es





Si apuco una V > 0'6V de ánodo a cátodo conducirá corriente

Su característica, en primera aproximación, es (e



$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1\right)$$

La I no depende linealmente de la V

$$V_T = \frac{KT}{q} = 26mV \quad (300K)$$

$$I_S = 10^{-14}\ A$$

V_T: tensión térmica
K: cte de Boltzman
T: temperatura absoluta
q: carga del electrón
I_S: corriente inversa de saturación

Vamos a trabajar con modelos más sencillos, modelos lineales.

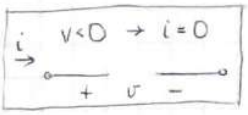
Los modelos lineales que se suelen usar son:

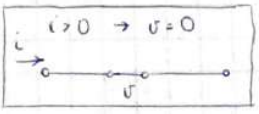
MODELO 1

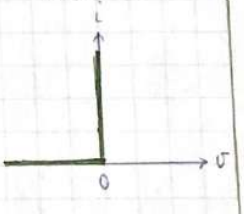
Si $V_D < 0$ entonces $I_D = 0$
Si $V_D > 0$ entonces $I_D > 0$

Es un buen modelo si $V_D >> V_T$

no se suele usar

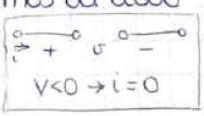


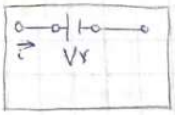


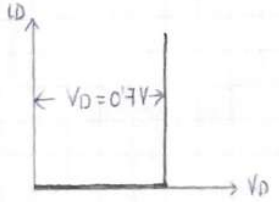


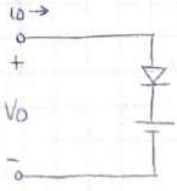
MODELO 2 Tensión constante entre los extremos del diodo

Si $V_D < V_T$ entonces $I_D = 0$
Si $V_D > V_T$ entonces $I_D > 0$









ideal (cable)

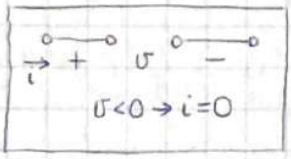
V_D = 0'7V (entre 0'6 y 0'8V, si no se funde)

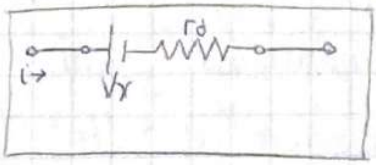
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

MODELO 3 Tensión variable entre los extremos del diodo

Si $V_D < V_\gamma$ entonces $I_D = 0$

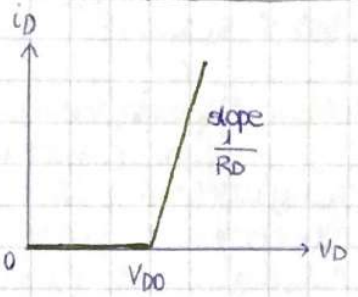
Si $V_D > V_\gamma$ entonces $I_D > 0$

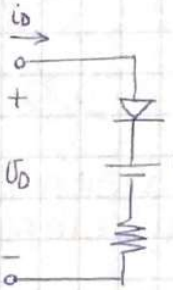




$$V_D = V_\gamma + I_D\, r_d$$

$$I_D = \frac{(V_D - V_\gamma)}{r_d}$$





La caída de tensión depende de la intensidad que pasa

Según estos modelos, en inversa es capaz de aguantar cualquier tensión. Sin embargo, en directa el valor que aguanta el diodo es como mucho un poco superior a V_D (V_γ), ya que con intensidades provocadas por tensiones mayores el dispositivo se fundiría.

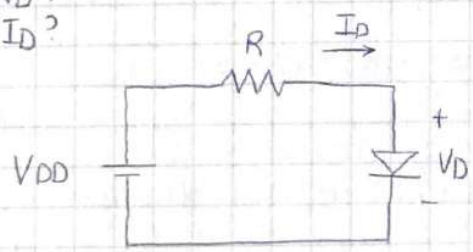
gráficas con comportamiento exponencial

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Vamos a ver 3 métodos, dos de ellos con el diodo real y el último (el más utilizado) con los modelos lineales.

Para ello vamos a resolver este problema:

¿V_D?
¿I_D?



Nota: en todos los circuitos usaremos $I\,(mA)$ y $R\,(K\Omega)$.

Datos: $V_{DD} = 5V$
$R = 1K\Omega$
$I_S = 10^{-11}\,mA$
$V_T = 26\,mV$

* Primero vemos si el diodo conduce o no conduce. Veo claramente que va a conducir porque V_{DD} es una fuente de tensión muy grande.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Método analítico (diodo real)

Circuito: $5V = I_D \cdot 1K + V_D$

Dispositivo: $I_D = I_S\left(e^{V_D/V_T} - 1\right)$

$$5 = I_S\left(e^{V_D/V_T} - 1\right) + V_D$$

Por lo que:

$$V_D = 5 - I_S\left(e^{V_D/V_T} - 1\right)$$

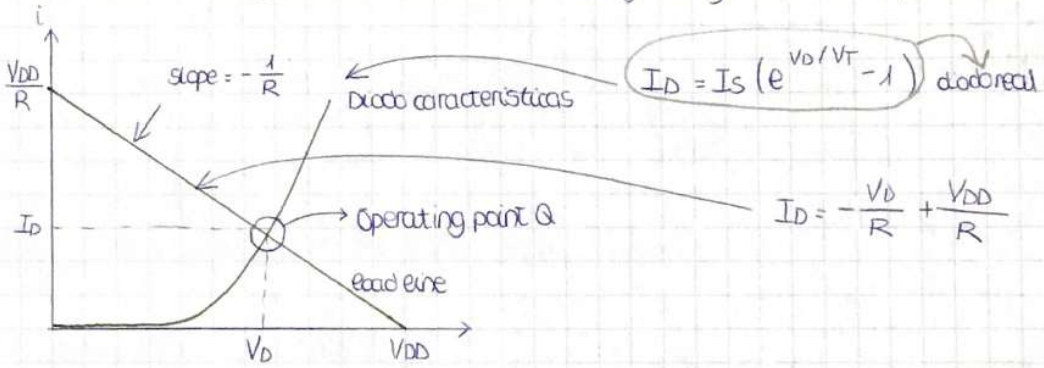
Aproximaciones sucesivas para sacar V_D: probamos con valores entre 0'6 y 0'8. 0'65

Sustituimos $V_D = 0'65V$ en la exponencial y calculamos V_D. Repetimos hasta obtener la precisión requerida. Si lo hacemos en este ejemplo nos queda:

$V_D = 0'696V$ $\quad$ $I_D = 4'3mA$

Método gráfico (diodo real)

Consiste en colocar las dos ecuaciones de la recta en una gráfica y calcular el punto de corte.



Método lineal modelo 3

si no lo tengo claro D OFF



En nuestro circuito, supongamos que D OFF:

$I_D = 0 \rightarrow V_R = I \cdot R = 0 \rightarrow V_D = 5V > V_\gamma \rightarrow$ D ON

Así que la suposición D OFF era falsa.

2º modelo: sustituyo diodo por $+\vdash V_\gamma = 0'65$

D ON, por lo tanto según nuestro modelo:

Fijo V_D: $5 - 0'65V = I_D \cdot R$, $I_D = 4'35mA$

$V_{DD} = I_D \cdot R + V_D$ (modelo 3)

$5 = I_D \cdot 1 + (V_\gamma + I_D r_d) \rightarrow I_D = \frac{V_{DD} - V_\gamma}{R + r_d}$

$5 - 0'65 = I_D(R + r_d) \rightarrow I_D = 4'35mA$ (sustituyo por r_d y 0'65)

$V_D = V_\gamma + I_D \cdot r_d = 0'693V$

Tomando los valores:

$V_\gamma = 0'65V$ $\quad \rightarrow \quad$ $I_D = 4'307mA$

$r_d = 10\Omega$ $\quad$ $V_D = 0'693V$

NORMALMENTE

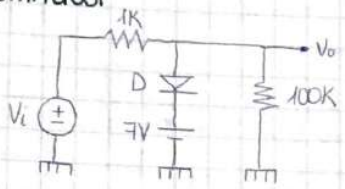
Si circuito con resistencias grandes → 2º modelo. Si resistencias pequeñas → 3er modelo.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

APLICACIONES DEL DIODO

Limitador

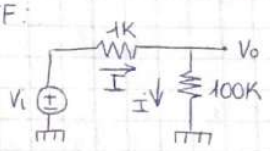


Para que D ON: $V_o \approx 7'65V$

D ON o OFF según V_o ↗

a) Supongamos que V_i es baja de modo que D OFF:

$$\left.\begin{array}{l} V_i = I(100+1) \\ I = V_o/100 \end{array}\right\} \rightarrow V_o = \frac{100}{101} V_i$$



V_i pequeña = divisor de tensión (D OFF)

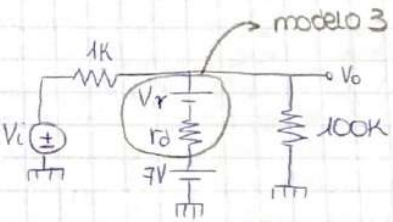
b) Supongamos que V_i aumenta → V_o aumenta (todavía D OFF) ↙ D ON a partir de aquí
Esta situación sigue así hasta que $V_o = 7'65V$ (sustituyo) → $V_i = \frac{101}{100} V_o = 7'73V$ (saco V_i)

c) Para $V_i > 7'73V$ D ON **3º modelo**

(intensidades)

$$\frac{V_i - V_o}{1} = \frac{V_o - 7'65}{r_d} + \frac{V_o}{100}$$

$$V_o = \frac{7'65}{100 + 101 r_d} 100 + \frac{V_i r_d}{100 + 101 r_d} 100$$



Normalmente tomamos $r_d = 0$, luego $V_o = 7'65V$ fijo → si $V_i \uparrow$ $I_{1K} = \frac{V_i - V_o}{R} \uparrow$

y como $I_{100K} = \frac{V_o}{100K}$ es constante, pasa más corriente por D.



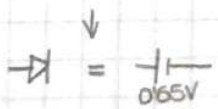
para $r_d = 0$ nos queda el mismo caso que usando el modelo 2.

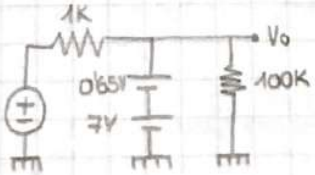
2º modelo (más sencillo)

Metiendo el diodo LIMITAMOS la tensión del circuito.

$V_i < 7'73V \rightarrow$ D OFF $\quad V_o = \frac{100}{101} V_i$

$V_i \geq 7'73V \rightarrow$ D ON





$V_o = 7'65V$ (FIJO)

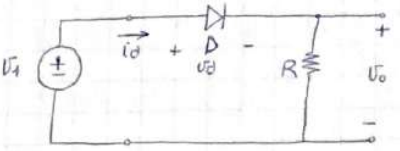
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PASAR DE SEÑAL ALTERNA A SEÑAL CONTINUA

Rectificador de media onda: modelo 2 del diodo

CÓMO RECTIFICAN UNA SEÑAL ALTERNA
cuando rectificador,
v_i es ALTERNA



Para que D ON $V_i > V_\gamma$

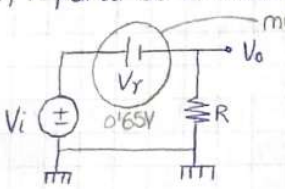
a) Supongamos que V_i es baja de modo que D OFF: $I_D = 0 \rightarrow V_o = 0V$



b) Supongamos que V_i aumenta, ¿hasta cuándo dura la situación anterior?
Esta situación sigue así hasta que $V_i > 0'65V$. Si $V_i < V_\gamma \rightarrow$ D OFF
$0'65V$

$V_D = V_{ANODO} - V_{CATODO}$
$V_i - V_o$
$0'65 - 0$

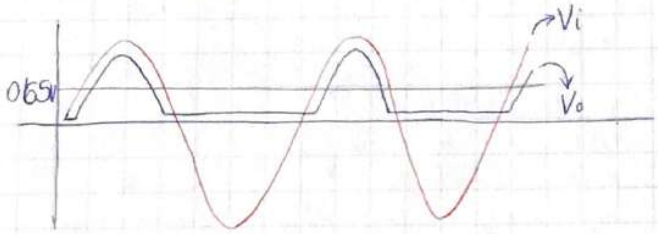
c) A partir de $V_i = 0'65V$ D ON



$V_i < V_\gamma = 0'65V \rightarrow$ D OFF $\rightarrow I_D \approx 0 \rightarrow V_o = I_D \cdot R \approx 0V$

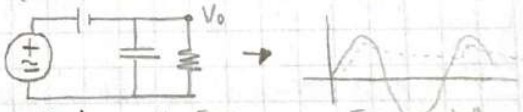
$V_i > V_\gamma = 0'65V \rightarrow$ D ON $\rightarrow V_o = V_i - V_\gamma = V_i - 0'65V$

Para una señal alterna:



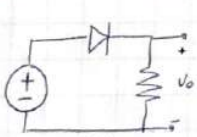
Cuando $V_i < 0$, D OFF y $V_o = 0V$.

(EXTENSIÓN) Si coloco un condensador:

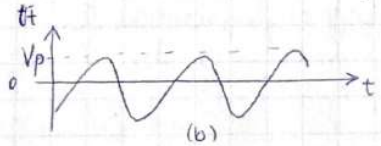


"señal con pequeño rizado"

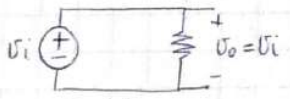
Rectificador de media onda: modelo 1 (ideal) para el diodo



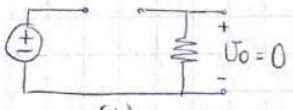
(a)



(b)

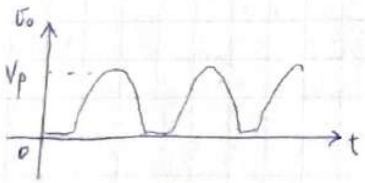


(c)

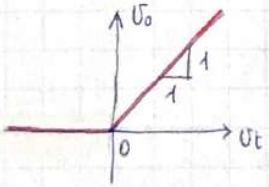


(d)

(el profe ha pasado de explicar este)



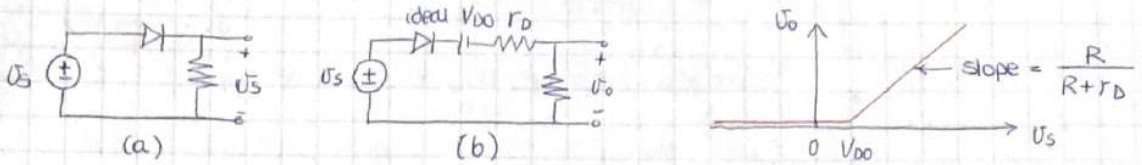
(e)

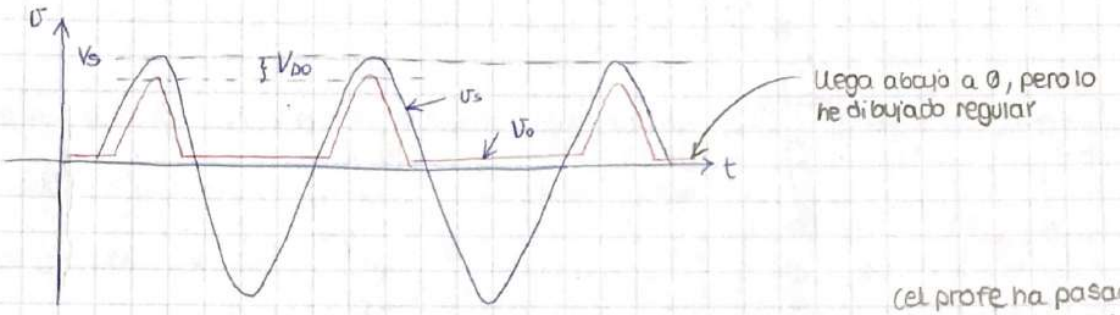


WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Rectificador de media onda: modelo 3 para el diodo





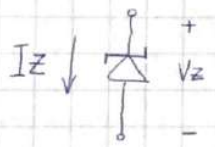
Llega abajo a 0, pero lo he dibujado regular

(el profe ha pasado de explicar este)

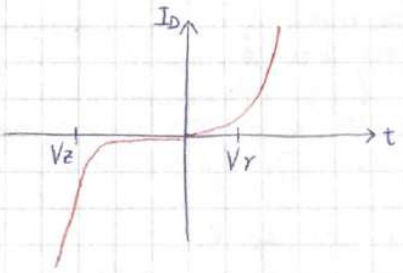
Diodo Zener

El diodo zener es un caso particular de diodo que tiene la propiedad de conducir también bajo polarización inversa a partir de cierta tensión V_z (tensión de ruptura).

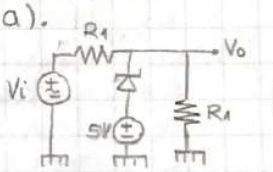
Símbolo:



Característica $I_D - V_D$



ejemplo:



Diodo zener 2º modelo

$V_\gamma = 0'7V$

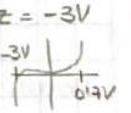
$V_z = -3V$

D ON directo: $V_o < 4'3V$

D ON inverso: $V_o > 8V$

$4'3 < V_o < 8V$ D OFF corte

$\hookrightarrow V_o = \frac{R_1}{2 \cdot R_1} \cdot V_i = \frac{V_i}{2}$



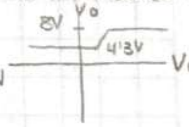
Luego D ON directo: $V_o = 2 \cdot 4'3 = 8'6V$

D ON inverso: $V_o = 2 \cdot 8 = 16V$

* La tensión de ruptura existe en todos los diodos, solo que en los normales es −100V y en zener es −3V.

Resumen:

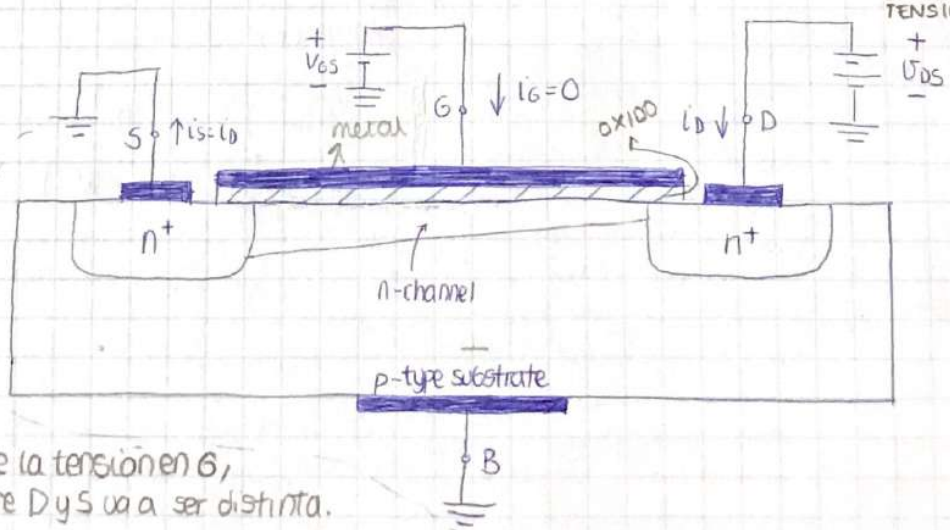
1) $8'6V < V_i < 16V$ OFF $V_o = \frac{V_i}{2}$
2) $V_i < 8'6V$ D ON directo $V_o = 4'3$
3) $V_i > 16V$ D ON inverso $V_o = 8V$



LIMITA TENSIÓN

Transistor MOSFET

El transistor MOSFET se corresponde con el siguiente dispositivo



Dependiendo de la tensión en G, la tensión entre D y S va a ser distinta.

Si $V_G = 0$, interruptor abierto.

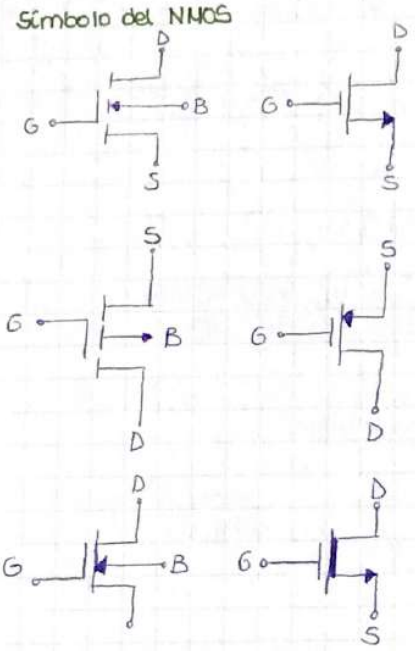
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

notación de cuatro terminales	B=S tres terminales	transistor de enriquecimiento	transistor de deplexión

↳ no hace falta aplicar tensión a la puerta para que conduzca
aplicar tensión negativa para que no conduzca

Símbolo del NMOS

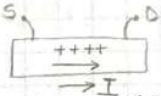


$V_t \equiv$ tensión umbral

Símbolo de un transistor MOS de canal N de enriquecimiento
NMOS ($V_t > 0$)
Hace falta aplicar tensión positiva para que conduzca

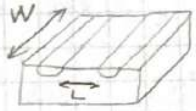


Símbolo de un transistor MOS de canal P de enriquecimiento
PMOS ($V_t < 0$).
Hace falta aplicar tensión negativa para que conduzca.



Símbolo de un transistor MOS de canal N de deplexión.
Igual que el dispositivo de enriquecimiento pero con $V_t < 0$.
el canal ya está formado

K_n: transconductancia $K_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$ cuánto conduce el transistor
μ_n movilidad cómo de conductores es
C_{ox} capacidad de óxido de puerta
W: anchura del canal
L: longitud del canal
} dimensiones del dispositivo



↑ 10 nanometros (ahora)

Modos de operación del NMOS CÓMO ES I DEPENDIENDO DE V_{GS}

1) NMOS OFF
$V_{GS} < V_{Tn}$ NMOS OFF $\rightarrow I_D = 0$

2) NMOS ON
$V_{GS} > V_{Tn}$ NMOS ON $\rightarrow I_D \neq 0 \rightarrow$

LINEAL (triodo)

V_{DS} pequeña $< (V_{GS} - V_{Tn})$

$$I_{DS} = K_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

SATURACIÓN

V_{DS} grande $\geq (V_{GS} - V_{Tn})$

$$I_{DS} = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Modos de operación del PMOS

1) PMOS OFF
$V_{GS} > V_{TP}$ PMOS OFF $\rightarrow I_D = 0$

2) PMOS ON
$V_{GS} < V_{TP}$ PMOS ON $\rightarrow I_D \neq 0$

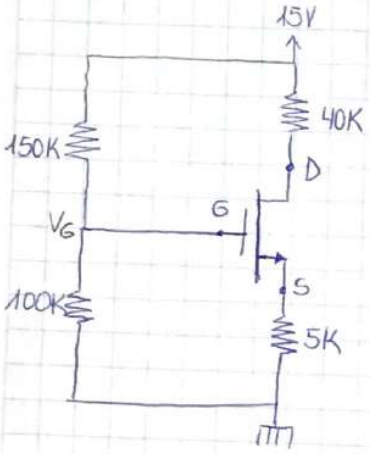
LINEAL (triodo)
$V_{DS} > (V_{GS} - V_{TP})$

$$I_{SD} = K_p \left[(V_{GS} - V_{TP}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

SATURACIÓN
$V_{DS} \leq (V_{GS} - V_{TP})$

$$I_{SD} = \frac{K_p}{2} (V_{GS} - V_{TP})^2$$

Ejemplo



Datos:
$K = 40 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2}$
$V_T = 2V$
↳ enriquecimiento

Vamos a calcular V_G

1) Suponemos NMOS OFF $\rightarrow I_G = 0$

$i_1 = \frac{15V}{150K + 100K}$ $V_G = i_1 \cdot 100K = 6V$ $\rightarrow$ NMOS ON

2) NMOS ON $\rightarrow I_D = I_S$ Vamos a suponer saturación:

$V_{CC} = I_D \cdot R_D + V_{DS} + I_D \cdot R_S$ $\Rightarrow 15 = I_D \cdot 45K + V_{DS}$ (1)
$V_G = V_{GS} + I_D \cdot R_S$ $\Rightarrow 6 = V_{GS} + I_D \cdot 5K$ (2)
$I_D = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$ $\Rightarrow I_D = 20 \cdot 10^{-6} (V_{GS}^2 + 4 - 4 \cdot V_{GS})$ (3)

despejando I_D de (2) e igualando con (3):

$$\frac{6 - V_{GS}}{R_S} = 20 \cdot 10^{-6} (V_{GS}^2 + 4 - 4 \cdot V_{GS}) \rightarrow V_{GS}^2 + 6 \cdot V_{GS} - 56 = 0$$

$V_{GS} =$ { 5'06V → $I_D = 0'1544$ mA → de (1) $V_{DS} = 6'54V$; valor negativo }

Vamos a comprobar si la suposición de saturación es correcta:

$V_{DS} > V_{GS} - V_T \rightarrow 6'54 > 5'06 - 2 = 3'06$ CORRECTO SATURACIÓN

Suponemos que el transistor no conduce, luego $I_{DS} = 0$, en las resistencias no hay intensidad por lo que no hay caída de tensión luego D=15V y S=0V (transistor en corte).

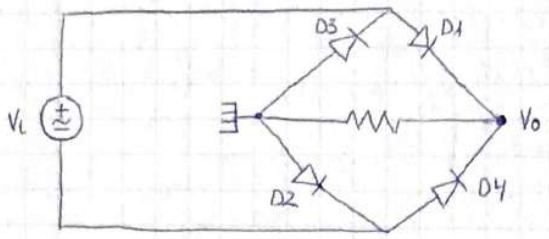
Siempre se cumple que $I_G = 0$, luego $V_G = 15 \cdot \frac{100}{250} = 6V$ → DIVISOR DE TENSIÓN

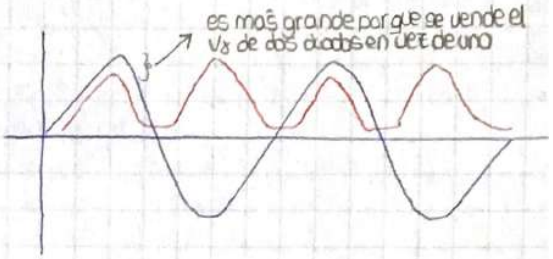
Luego $V_{GS} = 6V$, mucho mayor que $V_T = 2V$, por lo que transistor CONDUCE.

Cuando el transistor conduce puede estar en lineal o en saturación.
se suele suponer primero saturación, luego $I_{DS} = \frac{K_p}{2} (V_{GS} - V_T)^2$
otra ecuación que puedo sacar es la ecuación del circuito, que sería:
$15 - 0 = I_D \cdot 40K + I_D \cdot 5K + V_{DS}$; $15 - V_{DS} = I_D \cdot 45$
Otra ecuación que puedo sacar es: $V_G - 0 = V_{GS} + I_D \cdot 5$ ($I_D = I_S$) NMOS ON
Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas: V_{DS}, V_{GS} e I_D. Resolver
Y comprobar que $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ (saturación).
Si no, está en lineal y hay que volver a hacer los cálculos.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA:





Así a 0'1Hz:

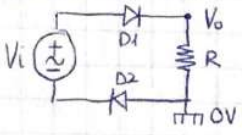
↗ $V_i > 2 \cdot V_\gamma$

*) Cuando Vi es muy grande $V_i > 1'3V$ → D1 y D2 ON

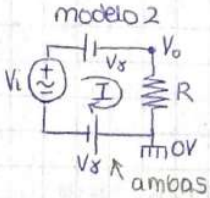
*) Cuando Vi es muy baja $V_i < 1'3V$ → D3 y D4 ON

siempre conduce alguno

*) Cuando $V_i > 1'3V$:



→

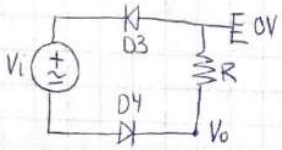


ambas fuentes en oposición

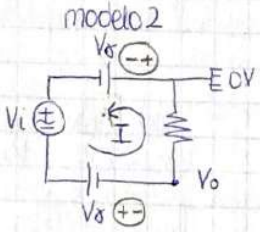
$V_i - 2V_\gamma = I \cdot R \; ; \; I = \frac{V_i - 2V_\gamma}{R}$

$V_o = I \cdot R = \frac{(V_i - 2V_\gamma)}{R} \cdot R = V_i - 2V_\gamma$

*) Cuando $V_i < 1'3V$:



→



$-V_i - 2V_\gamma = I \cdot R; \quad I = \frac{-V_i - 2V_\gamma}{R}$

$V_o - 0V = I \cdot R = -V_i - 2V_\gamma$

para $V_L = 5V$

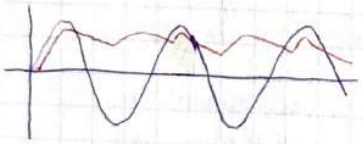
$V_o = 5 - 1'4V = 3'6$

para $V_i = 1V$

$V_o = -1 - 1'4V = -2'4V$

invierte la señal

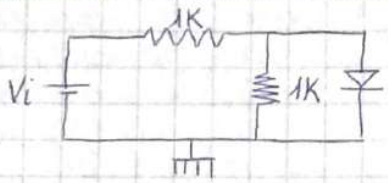
También podemos ponerle un condensador en paralelo a la resistencia:



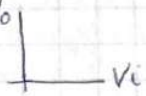
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 4 calcular la característica de transferencia si se toma la salida en el diodo.



↳ Ver cómo es V_o en función de V_i



Uso el 2º modelo lineal de diodo $V_\gamma = 0'7V$

Analizo el circuito para todo V_i:

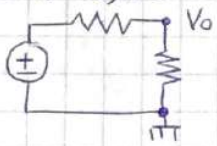
*) Veo qué necesito para que el diodo esté ON:

Si $V_o < V_\gamma \rightarrow$ D OFF

Si $V_o > V_\gamma \rightarrow$ D ON

$V_o = V_D = V_{ANODO} - V_{CÁTODO}$

*) Para $V_i \ll 0$, D OFF

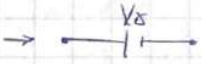


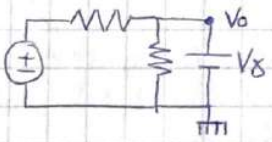
DIVISOR DE TENSIÓN $V_o = V_i \cdot \frac{R}{2R} = \frac{V_i}{2}$

¿Cuándo va a conducir el diodo? Cuando $V_o \geq V_\gamma = 0'7V$. Me fijo en la ecuación de arriba:

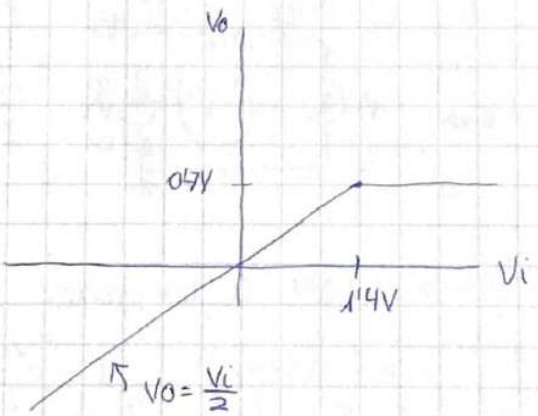
$V_i = V_o \cdot 2 = 0'7 \cdot 2 = 1'4V$

*) Para $V_i < 1'4V$, DIODO OFF $\rightarrow V_o = \frac{V_i}{2}$

* Para $V_i > 1'4$, DIODO ON 



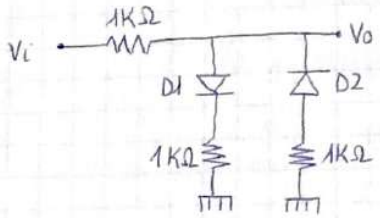
$V_o = V_\gamma = 0'7V$ FIJA SEA CUAL SEA V_i luego para $V_i \gg 0 = 0'7V$



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 5 calcular la característica de transferencia si se toma la salida en el punto indicado por V_o.

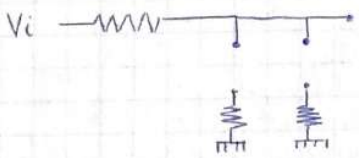


D1 y D2

$V_\gamma = 0'7$

Uso el 2º modelo lineal.

*) Si V_i está en torno a 0V, en V_o va a haber también casi 0V y D1 y D2 OFF.



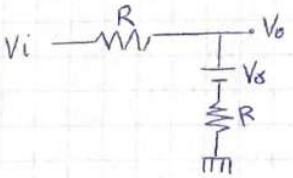
Luego $V_i = V_o$

*) Para que conduzca D1 necesito $V_o = 0'7 = V_i$. Luego $V_i < 0'7V$ D1 OFF
$V_i \geq 0'7V$ D1 ON

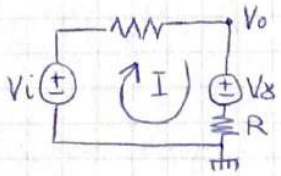
*) Para que conduzca D2 necesito $V_o = -0'7V = V_i$. Luego $V_i \leq 0'7V$ D1 ON
$V_i \geq 0'7V$ D1 OFF

A) Cuando $-V_\gamma < V_i < V_\gamma$ → D1 y D2 OFF donde I_o y $V_o = V_i$

B) Cuando $V_\gamma < V_i$ → D1 ON D2 OFF donde:



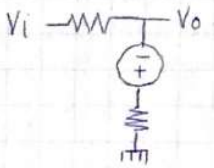
<=>



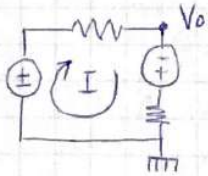
$$I = \frac{V_i - V_\gamma}{2R}$$

$$V_o = V_\gamma + I \cdot R = \frac{V_i + V_\gamma}{2}$$

c) Cuando $V_i < -V_\gamma$ → D1 OFF D2 ON donde

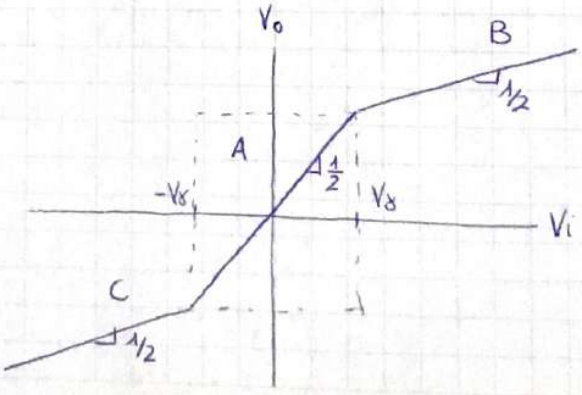


<=>



$$I = \frac{V_i + V_\gamma}{2R}$$

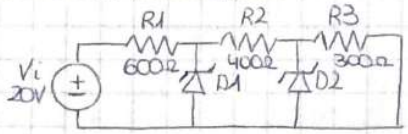
$$V_o = -V_\gamma + I \cdot R = \frac{V_i - V_\gamma}{2}$$



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

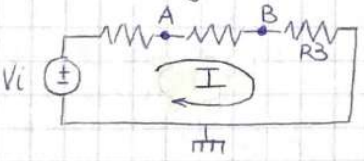
Ejercicio 6 Los fenómenos de avalancha o ruptura se producen en algunos diodos cuando la tensión que soportan en inversa es muy grande y supera cierto valor (llamado tensión inversa) de ruptura). En esa situación, una gran corriente atraviesa el diodo de manera que sus efectos dejan de ser despreciables y hay que tenerlos en cuenta. En este circuito la tensión inversa de ruptura de los diodos es $V_{Z1} = 10V$ y $V_{Z2} = 8V$. Calcular las corrientes que circulan a través de cada una de las resistencias.



¿conducen los diodos en inverso?

D1 $V_{Z1} = -10V$ $V_{Z2} = -8V$

Cuando no se muy bien si conducen o no los diodos, supongo que no conducen y calculo las tensiones

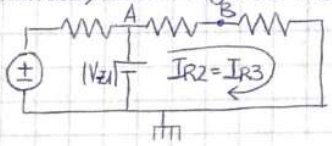


$$I = \frac{20V}{R1+R2+R3} = \frac{20V}{1'3K} = 15'38mA$$

$V_B = I \cdot R3 = 4'6V$ → D2 OFF $V_{D2} = -4'6 > V_{Z2}$

$V_A = I(R2+R3) = 10'76V$ → D1 ON INVERSO $V_{D1} = -10'76 > V_{Z1}$

entonces, con el segundo modelo



$|V_{Z1}| = V_A = 10V$

$$I_{R2} = I_{R3} = \frac{V_A}{R2+R3} = 14'285mA$$

$V_B = I_{R3} \cdot R3 = 14'285 \cdot 0'3K = 4'28V$

$V_{D2} = -4'28V > V_{Z2}$ D2 OFF (sigue OFF)

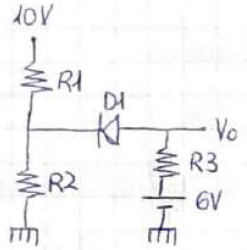
$$I_{R1} = \frac{Vi - V_A}{R1} = \frac{20-10}{0'6} = 16'66mA$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

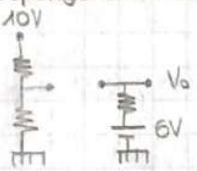
Ejercicio 8 Calcular el valor de la tensión de salida V_o sabiendo que el diodo D1 cuando está en conducción se puede representar por:

a) Un cortocircuito (diodo ideal).
b) Una fuente de tensión de 0'7V.
c) Una fuente de tensión de 0'7V y una resistencia de 20Ω.



$R1 = R2 = R3 = 5K\Omega$

Supongo D OFF



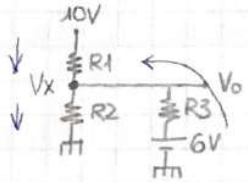
$V_{ánodo} = 6V = V_o$

$V_{cátodo} = \frac{R2}{R1+R2} \cdot 10V = 5V$

$V_D = 6 - 5 = 1V$

Cuando D1 está ON podemos tomarlo como:

a) cortocircuito / diodo ideal (primer modelo lineal) $V_\gamma = 0V$ $V_D > V_\gamma$ D ON

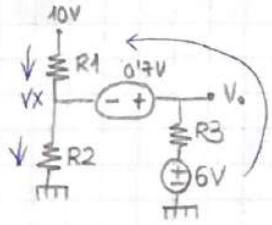


$V_o = V_x$ Kirchoff

$$\frac{10-V_x}{5K} + \frac{6-V_x}{5K} = \frac{V_x}{5K} \Rightarrow 16 = 3V_x$$

$V_x = V_o = 5'33V$

b) Fuente de tensión de 0'7V (segundo modelo lineal) $V_\gamma = 0'7$ $V_D > V_\gamma$ D ON



Kirchoff

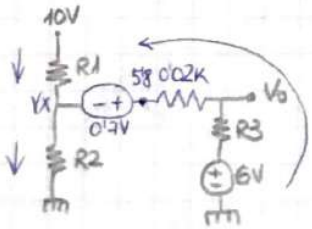
$$\frac{10-V_x}{5} + \frac{6-V_o}{5} = \frac{V_x}{5}$$

$10 - V_x + 6 - V_o = V_x \iff 3V_x = 15'3V \iff V_x = 5'1V$

$V_o = V_x + 0'7$

$\longrightarrow V_o = 5'1V + 0'7V = 5'8V$

c) Fuente de tensión de 0'7V y resistencia de 20Ω (tercer modelo lineal) $V_\gamma = 0'7$ $V_D > V_\gamma$ ON



Kirchoff

$$\frac{10-V_x}{5} + \frac{6-V_x-0'7}{5'02} = \frac{V_x}{5}$$

$50'2 - 5'02V_x + 30 - 5V_x - 3'5 = 5'02V_x$

$15'04V_x = 76'7 \quad V_x = 5'1V$

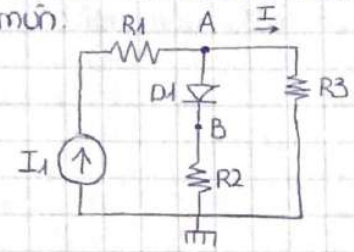
$V_o = V_x + 0'7V + \overbrace{I_D}^{\text{muy pequeño}} \cdot 0'02K = 5'8V$

$I_D = \frac{6-5'8}{5'02} = 40\mu A$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 9 Determinar el valor de la corriente I. Suponer que el diodo es un diodo rectificador común.

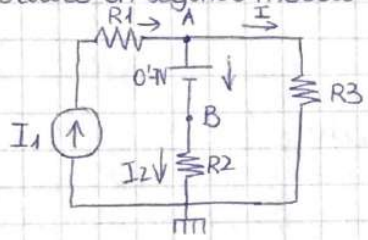


$R1 = 2'2\ K\Omega$
$R2 = 5'6\ K\Omega$
$R3 = 3'3 K\Omega$
$I_1 = 8mA$

Como no tengo claro si conduce o no, supongo que está OFF:

$$V_A = I \cdot R3 = 8mA \cdot 3'3K = 26'4\ V$$ el diodo conduce ON

Utilizo un segundo modelo:



Nudos Kirchoff

$$8mA = \frac{V_A - 0'7}{5'6K} + \frac{V_A}{3'3K}$$

$$147'84 = 3'3V_A - 2'31 + 5'6V_A \rightarrow 150'15 = 8'9\ V_A \rightarrow V_A = 16'87V$$

Una vez que tengo la tensión puedo calcular la intensidad:

$$I = \frac{16'87}{3'3} = 5'11\ mA$$

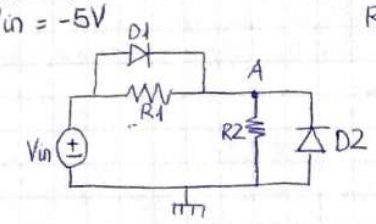
$$I_2 = \frac{16'87 - 0'7}{R2} = 2'89\ mA$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 10 En este circuito, D1 y D2 se pueden representar como una fuente de tensión de 0'7V en serie con una resistencia de 20Ω cuando están en conducción. Determinar la tensión en A si

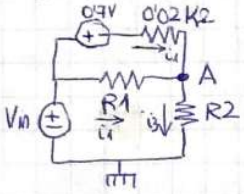
a) Vin = 10V
b) Vin = -5V

$R1 = 5K\Omega$
$R2 = 2K\Omega$
3er modelo



a) Cuando Vin = 10V. Supongo que D1 y D2 OFF. → divisor de tensión $V_A = \frac{R2}{R1+R2} V_{in} = \frac{20}{7} V$

Puede conducir D1, pero D2 no conduce.



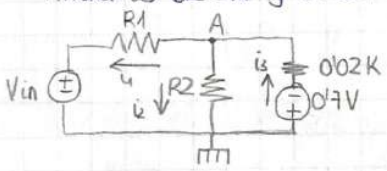
Kirchoff

$$\frac{10-0'7}{0'02} + \frac{10-V_A}{5} = \frac{V_A}{2}$$

$V_A = 9'211V$

b) Cuando Vin = -5V. Supongo que D1 y D2 OFF → divisor de tensión $V_A = \frac{R2}{R1+R2} V_{in} = -\frac{10}{7}$

Ahora es D2 ON y D1 OFF.



Kirchoff

$$\frac{-0'7}{0'02} = \frac{V_A+5}{5} + \frac{V_A}{2}$$

$V_A = -0'71V$

$I_1 = 0'858mA$ $I_2 = 0'355mA$ $I_3 = 0'503mA$

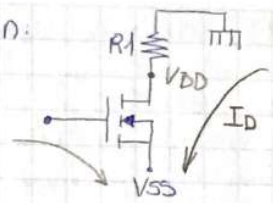
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 12 Hallar el punto de trabajo del MOSFET de canal n.

a) Si $V_{GG} = -3'5V$
b) Si $V_{GG} = -3V$
c) Si $V_{GG} = -4V$

$V_{SS} = -6V$
$R1 = 5'6K\Omega$
$V_T = 2V$
$K = 2 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}$



a) Si $V_{GG} = -3'5V$

$V_{GS} = -3'5 - (-6) = 2'5V$
$V_T = 2V$
} $V_{GS} > V_T$ luego NMOS ON

Supongo saturación:
$V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$
$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

$I_D = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2}(2'5 - 2)^2 = 0'25mA$ $\quad I_D = I_R$

$0 - (V_D) = I \cdot R1 \rightarrow V_D = -1'4V$

Entonces $V_{DS} = -1'4 - (-6) = 4'6V$ por lo que V_{DS} (4'6V) $> (V_{GS} - V_T)$ (−5'5V) SATURACIÓN OK

b) Si $V_{GG} = -3V$

$V_{GS} = -3 - (-6) = 3V$
$V_T = 2V$
} $V_{GS} > V_T$ luego NMOS ON

Supongo saturación:
$V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$
$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$

$I_D = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2}(3-2)^2 = 0'001A = 1mA$

como $I_D = I_R \rightarrow 0 - V_D = I \cdot R1 \rightarrow V_D = -5'6V$

Entonces $V_{DS} = -5'6 - (-6) = 0'4$ luego V_{DS} (0'4) $< (V_{GS} - V_T)$ (1) NO SATURACIÓN

Supongo lineal
$V_{DS} \geq (V_{GS} - V_T)$

$I_D = K_n \cdot [(V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$

$I_D = 2 \cdot 10^{-3} \cdot [(3-2) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$ tenemos dos incógnitas I_D y V_{DS}

Utilizamos la ecuación de la intensidad que pasa por la resistencia, ya que $I_R = I_D$.

$I_D = I_R = \frac{0 - V_D}{R1} = \frac{-V_{SS} + (V_{DS})}{R1}$ ya que $V_D = V_{SS} + V_{DS}$

Igualando $I_D = \frac{-V_{SS} - V_{DS}}{R1} = K_n[(V_{GS} - V_T) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$ despejo V_{DS} (ecuación 2° grado)

$V_{DS} =$ 1'43V no porque estaría en saturación (V_{DS} era menor que 1V)
0'75V

$I_D = 0'93mA = I_R$

$V_D = +V_{SS} + 0'75 = -6 + 0'75 = -5'25V$

c) Si $V_{GG} = -4V$

$V_{GS} = V_{GG} - V_{SS} = -4 - (-6) = 2V$
$V_T = 2V$
} $V_{GS} = V_T$ puede estar en ON o en OFF

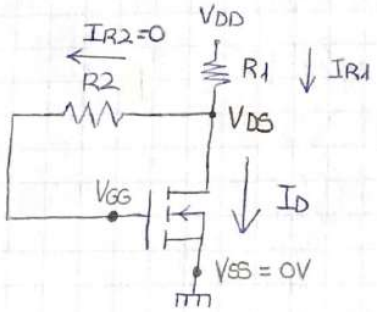
Pero si suponemos saturación y calculamos I_D, sale cero, luego OFF.
Para conducir, V_{GS} debe ser al menos un poco mayor que V_T.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PUERTA Y DRENADOR CORTOCIRCUITADOS

Ejercicio 13 Determinar el valor de I_D, V_{DS} y V_{GS}.



$V_{DD} = 12V$
$R1 = 2K\Omega$
$R2 = 1M\Omega$
$VT = 3V$
$K = 0'48 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}$

1) ¿El transistor conduce o no conduce?
Siempre que tenemos unidos el drenador y la puerta (con un cable o una resistencia) nos obliga a igualar $V_{GS} = V_{DD}$. Además, siempre la intensidad de la puerta es 0 ($I_{R2} = 0$).
$V_{DS} = V_{GS}$
Si supongo que el transistor no conduce entonces no habría intensidad por el transistor, y entonces $I_{R1} = 0$ también, luego la tensión de arriba y abajo tendrían que ser iguales ((V_{DD} y V_{DS} serían iguales), luego V_{GS} sería también 12V, que es mucho mayor que V_T. Por tanto, el transistor ON.

2) ¿Cómo conduce el transistor? En SATURACIÓN. por el hecho de unir drenador con puerta.
$V_{DS} \geq (V_{GS} - V_T)$

Para resolver el circuito voy a igualar la corriente que pasa por el transistor con la corriente que pasa por la resistencia.

$$I_{DS} = \frac{Kn}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \qquad I_{R1} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R1} \rightarrow V_{GS}$$

$$\frac{0'48\ 10^{-3}}{2} \cdot (V_{GS} - 3)^2 = \frac{12 - V_{GS}}{2} \qquad \text{despejo } V_{GS} \rightarrow V_{GS} = 6'43V$$

Luego $I_D = \frac{12 - 6'43}{2} = 2'785mA$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 14 En este circuito:

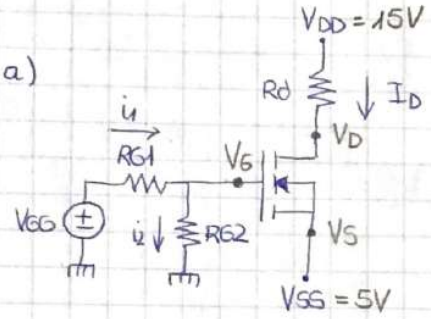
a) Suponiendo que $V_{GS} = 0V$, ¿cuál es el estado del transistor?

b) Suponiendo que ahora V_{GS} aumenta desde 0, ¿para qué tensión empieza a conducir el MOSFET?

c) En el momento en el que entra en conducción, ¿en qué zona de trabajo (óhmica o saturación) se encuentra?

$V_{DD} = 15V$
$V_{SS} = 5V$
$R_{G1} = 120\,\Omega$
$R_{G2} = 220\,\Omega$
$R_d = 4'7\,K\Omega$
$V_T = 2V$
$K = 2 \cdot 10^{-3}\ \frac{A}{V^2}$

a)



¿El transistor conduce o no?

$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - 5 = -5V$

$V_T = 2V$

$V_{GS} < V_T$ luego NMOS OFF

b) El transistor empieza a conducir cuando en V_G tenga $2V = V_T$ más que en V_{SS}: en $V_G = 7V$.
Calculo V_{GG} igualando i_1 e i_2:

$$\frac{V_{GG} - 7}{120} = \frac{7}{220} \qquad V_{GG} = \frac{7 \cdot 120}{220} + 7 = 10'82V$$

Empieza a conducir para $V_{GG} > 10'82V$

c) En saturación, porque si V_G es lo suficiente para conducir (7'01V) y V_{GS} es un poco mayor que $V_T = 2V$, la intensidad que va a pasar por el transistor va a ser muy pequeña, por lo cual la caída de tensión en R_d va a ser muy pequeña, de forma que $V_D \simeq 15V$, y V_{DS} va a ser bastante grande, más grande que $V_{GS} - V_T$

EXTRA d) Calcular V_{GS} para la cual el transistor se queda en el límite lineal-saturación. Esto ocurre para $V_{DS} = V_{GS} - V_T$.

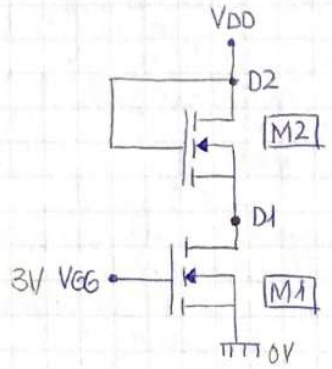
(pregunta planteada en el ejercicio 15.)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 15 En este circuito:

a) Hallar el punto de trabajo y la potencia disipada en cada uno de los transistores del MOSFET de canal n si $V_{GG} = 3V$.

b) Calcular la tensión V_{GG} máxima para que M_1 se mantenga en la región lineal.



$V_{DD} = 9V$

M1 $V_{T1} = 1V$
$K_1 = 4 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}$

M2 $V_{T2} = 2V$
$K_2 = 2 \cdot 10^{-3} \frac{A}{V^2}$

a) El transistor M2 conduce en SATURACIÓN porque puerta y drenador están conectados.

El transistor M1 conduce porque $V_{GS1} > V_{T1}$ $(3 > 1)$. Suponemos que conduce en SATURACIÓN y calculamos D_1 para comprobarlo.

Lo que hago es igualar $I_{M2} = I_{M1}$, ambos en saturación.

$$\frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2$$

$$\frac{4 \cdot 10^{-3}}{2}(3-1)^2 = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2}(9 - V_{D1} - 2)^2$$

$$\circledast \quad 8 = 49 - 14V_{D1} + V_{D1}^2$$

$$V_{D1}^2 - 14V_{D1} + 41 = 0$$

$$X = \frac{+14 \pm \sqrt{196 - 4 \cdot 1 \cdot 41}}{2 \cdot 1} = \frac{14 \pm \sqrt{32}}{2} \rightarrow \begin{cases} V_{D1} = 9'83V \text{ NO (superior a 9V)} \\ V_{D1} = 4'17V \text{ SÍ} \end{cases}$$

(196 − 164 = 32)

Comprueba que M1 está en saturación porque $4'17 > 2$ SATURACIÓN OK

$I_D = 8mA$ porque antes igualamos $I_{M2} = I_{M1}$ y $I_{M2} = 8mA$ $\circledast$. Mismo en los dos transistores.

Luego $I_D = 8mA$, $V_{DS1} = 4'17V$, $V_{DS2} = 4'83V$ → $P_{M1} = I_{D1} \cdot V_{DS1} = 33'36\,mW$
$P_{M2} = I_{D2} \cdot V_{DS2} = 38'64\,mW$

b) Cuando $V_{DS1} = (V_{GG1} - V_{T1})$. Volvemos a igualar las intensidades como en a)

$$\frac{K_1}{2}(V_{GG} - V_{T1})^2 = \frac{K_2}{2}(V_{DD} - V_{GG} + V_{T1} - V_{T2})^2$$

$$2(V_{GG} - 1)^2 = (8 - V_{GG})^2$$

$$2(V_{GG}^2 + 1 - 2V_{GG}) = 64 + V_{GG}^2 - 16V_{GG}$$

$$2V_{GG}^2 + 2 - 4V_{GG} = 64 + V_{GG}^2 - 16V_{GG}$$

$$V_{GG}^2 + 12V_{GG} - 62 = 0$$

$$V_{GG} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 + 248}}{2} = \frac{-12 \pm \sqrt{392}}{2} \rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 3'19V \text{ SI} \\ V_{GS} = -15'19V \text{ NO} \end{cases}$$

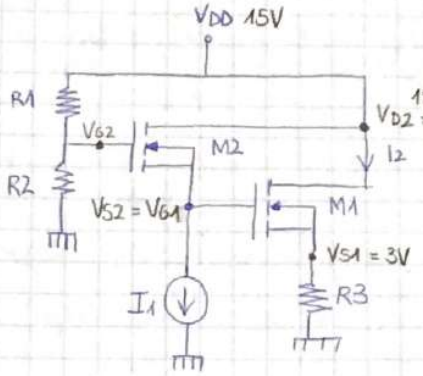
$\boxed{V_{GG} = 3'19V}$

Cuando $V_{GG} > 3'19$, M1 ON LINEAL
Cuando $V_{GG} < 3'19$, M1 ON SATURACIÓN

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 17 Los transistores NMOSFET de este circuito son iguales. Se quiere que la corriente de drenador sea igual en ambos. Calcular V_{GS} para M_1 y M_2 y el valor de R1. Justifique la zona de trabajo para ambos transistores.



$V_{DD} = 15V$
$V_T = 0'6V$
$K = 4\ 10^{-3}\ \frac{A}{V^2}$
$R_2 = 1M\Omega$
$I_1 = I_2 = 2mA$
$R_3 = 1'5K\Omega$

Puedo calcular $V_{S1} = I_2 \cdot R_3 = 2 \cdot 1'5 = 3V$
Por lo que $V_{DS1} = 15V - 3V = 12V$ es una tensión grande

Supongo que M1 está en saturación:

$$I_2 = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2$$

$$2 = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2}(V_{GS} - 0'6)^2$$ → se omite para que salga en mA

$$2 = 2\,10^{-3}(V_{GS}^2 + 0'36 - 1'2V_{GS})$$

$$0 = 2V_{GS}^2 - 2'4V_{GS} - 1'7$$

$$V_{GS} = \frac{2'4 \pm \sqrt{5'76 + 13'6}}{4} = \frac{2'4 \pm 4'4}{4} = \begin{cases} V_{GS} = 1'6V & \text{SI} \\ V_{GS} = -0'5V & \text{NO (por negativo, creo)} \end{cases}$$

Por lo que V_{G1} es $V_{GS} = V_G - V_S \rightarrow 1'6 = V_G - 3V \rightarrow V_{G1} = 1'6 + 3 = 4'6V$ **$V_{G1} = V_{S2} = 4'6V$**

En M2, si queremos la misma corriente suponiendo SATURACIÓN entonces:

$$V_{GS1} = V_{GS2} = 1'6V$$

Por lo tanto $V_{G2} = V_{S2} + 1'6V = 6'2V$ (4'6)

$15 - 4'42 > 1'42 - 0'6$ SATURACIÓN M2 OK

Las corrientes $I_{R1} = I_{R2} = \frac{5'84V}{R2} = \frac{5'84}{1M\Omega}$

$V_{DD} - 5'84V = I_{R1} \cdot R1$

$$R1 = \frac{V_{DD} - 6'2V}{\frac{6'2V}{1M\Omega}} = 1'42M\Omega$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 4: Diodos y MOSFET

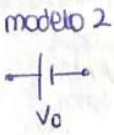
MÉTODOS LINEALES DE RESOLUCIÓN

- Modelo 1
  - Si $V_D < 0$ entonces $I_D = 0$
  - Si $V_D > 0$ entonces $I_D \neq 0$

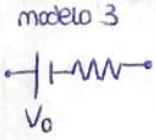
modelo 1 (diodo ideal)

- Modelo 2 y Modelo 3
  - Si $V_D < V_\gamma$ entonces $I_D = 0$
  - Si $V_D > V_\gamma$ entonces $I_D \neq 0$

modelo 2



modelo 3





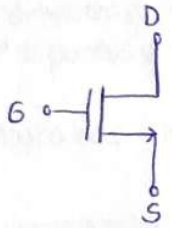
DON
DOFF



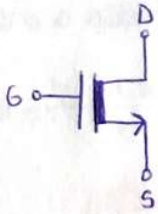
DON DIRECTO
DON INVERSO
DOFF

CUANDO NO CONDUCEN

NMOS ENRIQUECIMIENTO



NMOS DEPLEXIÓN



RESISTENCIA



(tema 5)

---

1) NMOS OFF

$V_{GS} < V_{Tn}$ NMOS OFF $\rightarrow I_D = 0$

2) NMOS ON

$V_{GS} > V_{Tn}$ NMOS ON $\rightarrow I_D \neq 0$

en PMOS los < y > van al revés

→ LINEAL

$V_{DS} < (V_{GS} - V_{Tn})$

$I_{DS} = K_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$

→ SATURACIÓN

$V_{DS} \geq (V_{GS} - V_{Tn})$

$I_{DS} = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

WUOLAH

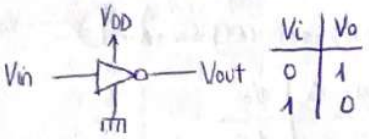
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 5: Fundamentos de electrónica digital

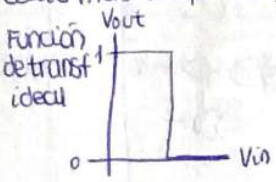
Hasta ahora hemos visto electrónica analógica, donde la tensión y la intensidad podía tomar cualquier valor, pero en los digitales se trabaja con lógica binaria (0 y 1).

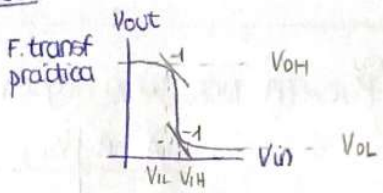
Surgen distintas familias lógicas hechas con distintos transistores (MOSFET). Dentro de ellas vamos a ver la lógica MOS y la lógica CMOS complementaria.

Para estudiar las lógicas vamos a ver el circuito más simple: el inversor.



Vi	Vo
0	1
1	0





La función de transferencia es la representación de la salida en función de la entrada.

Tenemos dos márgenes de ruido:

- margen de ruido alto
- margen de ruido bajo

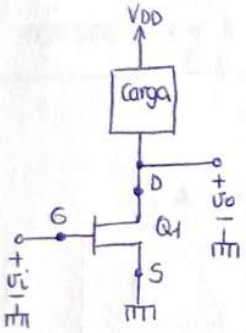
FAN IN: nº de puertas que se pueden conectar a una entrada sin que estropee el funcionamiento.
FAN OUT: nº de puertas que se pueden conectar a la salida ".

La puerta lógica va a tener un retardo $t_d = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$ queremos que sea lo más pequeño posible.

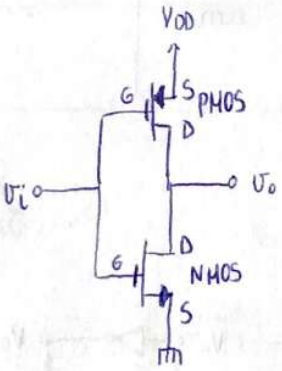
MOS consumen mucha potencia

CMOS unión de NMOS y PMOS

NMOS funciona como interruptor.



Vi	Vo
0	1
1	0



La carga puede ser:

- RESISTENCIA
- NMOS
- NMOS

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Puertas logicas con MOS

PUERTA OR suma lógica 

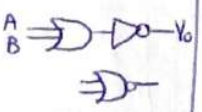
$V_o = A+B$

A	B	V_o
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

PUERTA NAND producto lógico 

$V_o = A \cdot B$

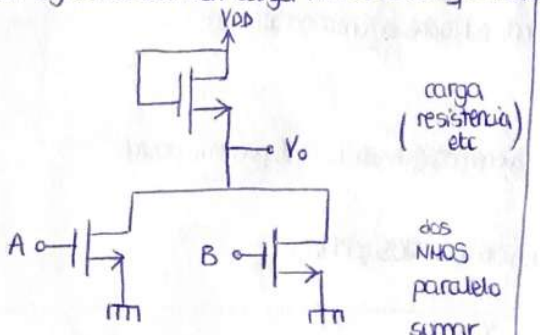
A	B	V_o
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

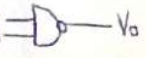
PUERTA NOR suma negada 

$V_o = \overline{A+B}$

A	B	V_o
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

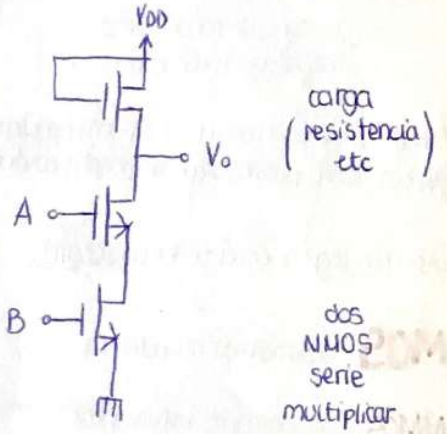
con lógica NMOS con carga NMOS de enriquecimiento



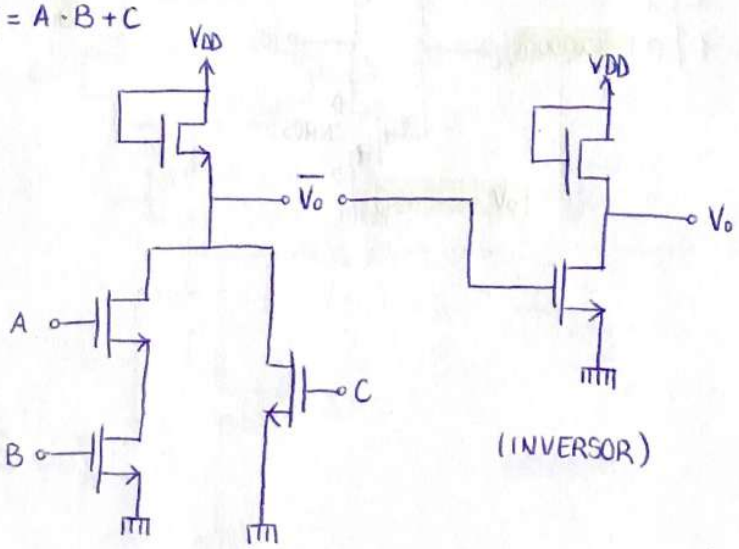
PUERTA NAND producto negado 

$V_o = \overline{A \cdot B}$

A	B	V_o
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



ejemplo: $y = A \cdot B + C$



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

X = OFF

Puertas lógicas con CMOS

SUMA

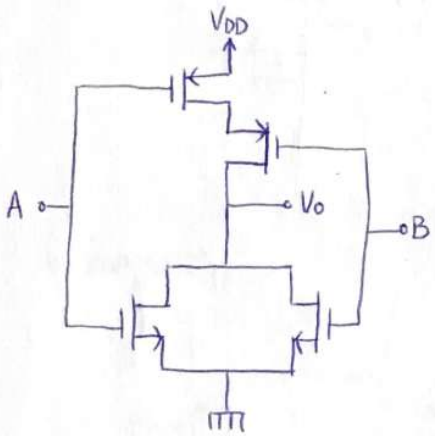
NMOS EN PARALELO + PMOS EN SERIE

MULTIPLICACIÓN

NMOS EN SERIE + PMOS EN PARALELO

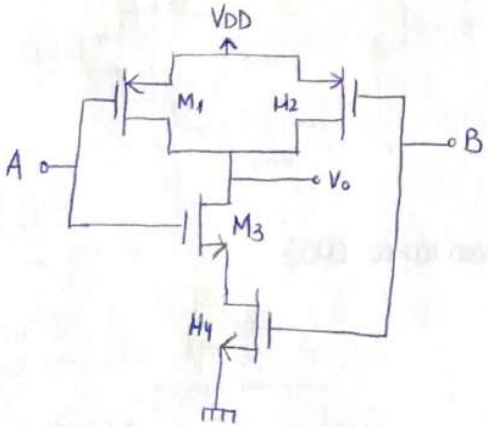
PUERTA NOR $V_o = \overline{A+B}$

A	B	M_1	M_2	M_3	M_4	V_o
0	0	ON	ON	x	x	1
0	1	ON	x	x	ON	0
1	0	x	ON	ON	x	0
1	1	x	x	ON	ON	0

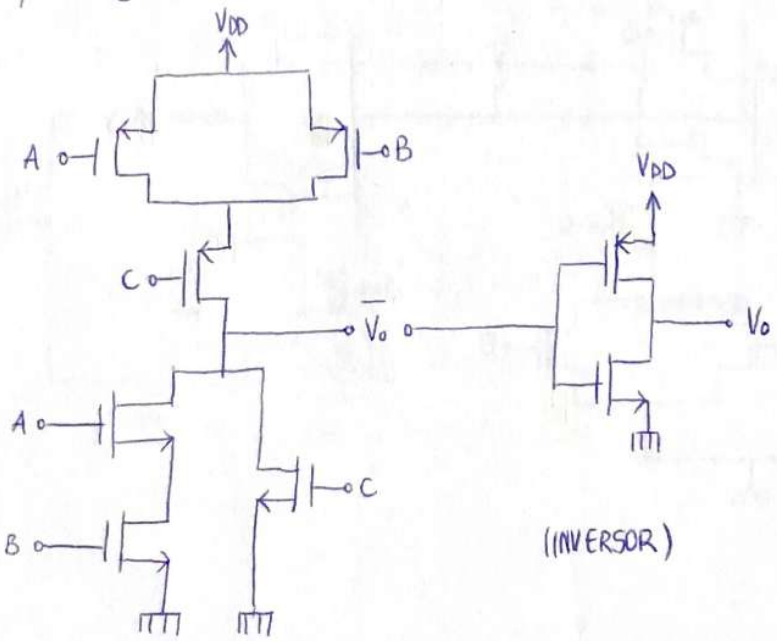


PUERTA NAND $V_o = \overline{A \cdot B}$

A	B	M_1	M_2	M_3	M_4	V_o
0	0	ON	ON	x	x	1
0	1	ON	x	x	ON	1
1	0	x	ON	ON	x	1
1	1	x	x	ON	ON	0



ejemplo $y = A \cdot B + C$



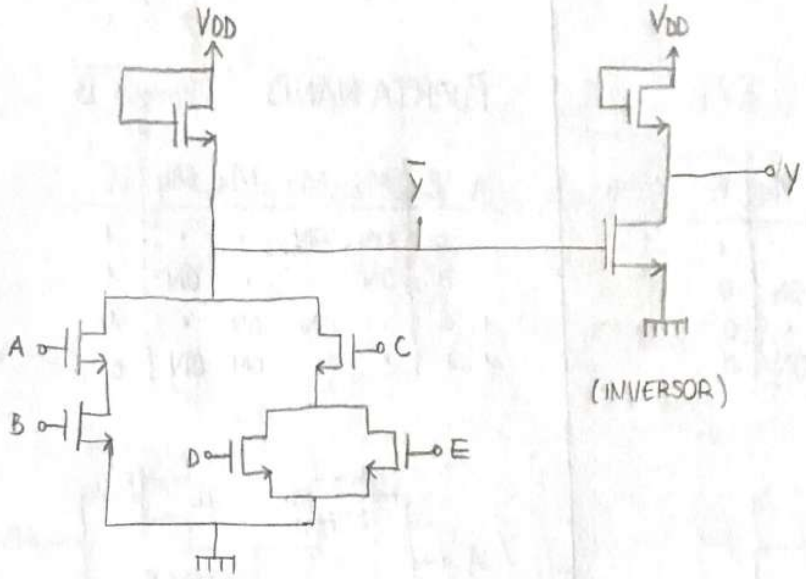
(INVERSOR)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

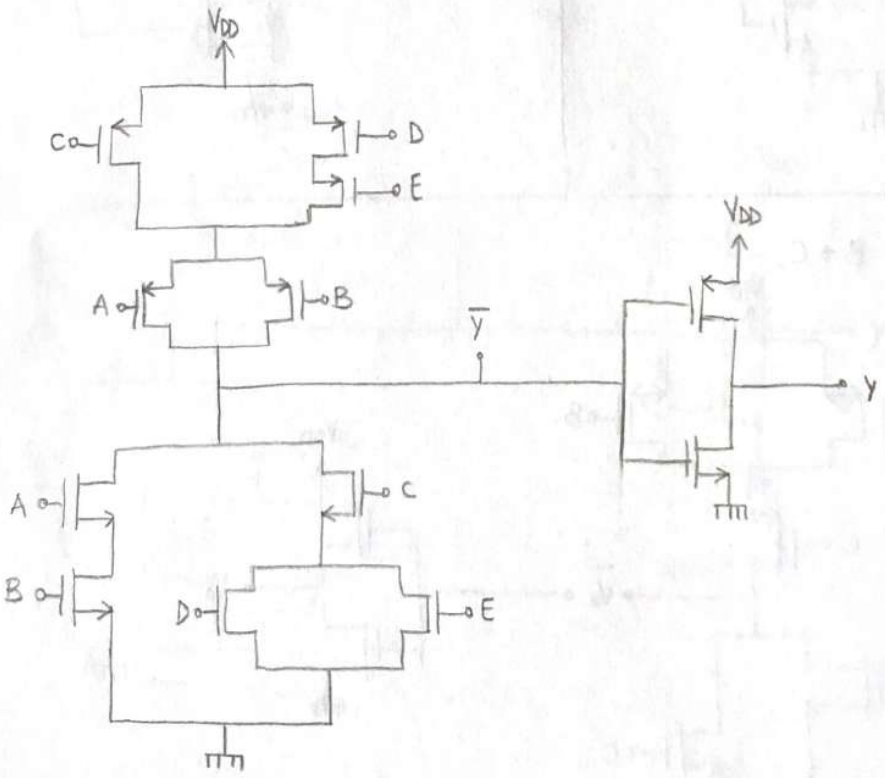
Examen enero 2020

Realizar función lógica $Y = A \cdot B + C \cdot (D+E)$

a) con lógica NMOS con carga NMOS de enriquecimiento



b) con lógica CMOS



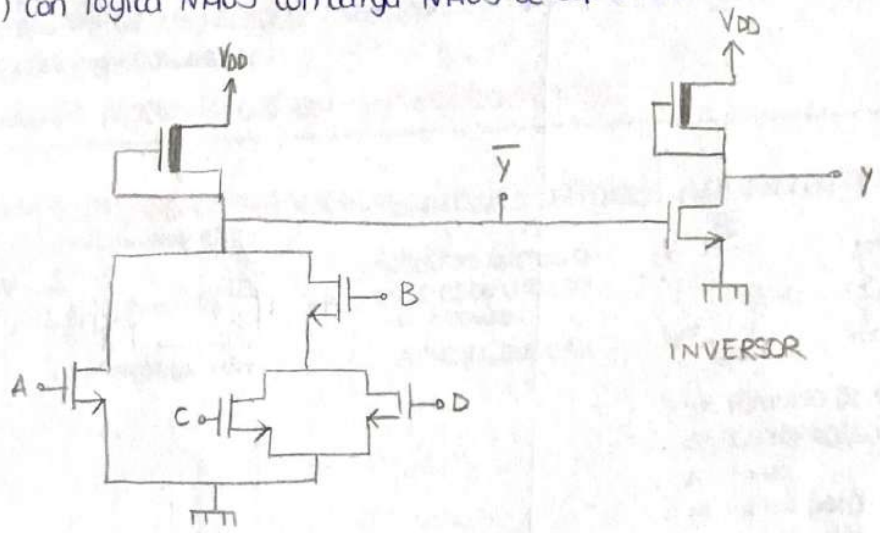
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

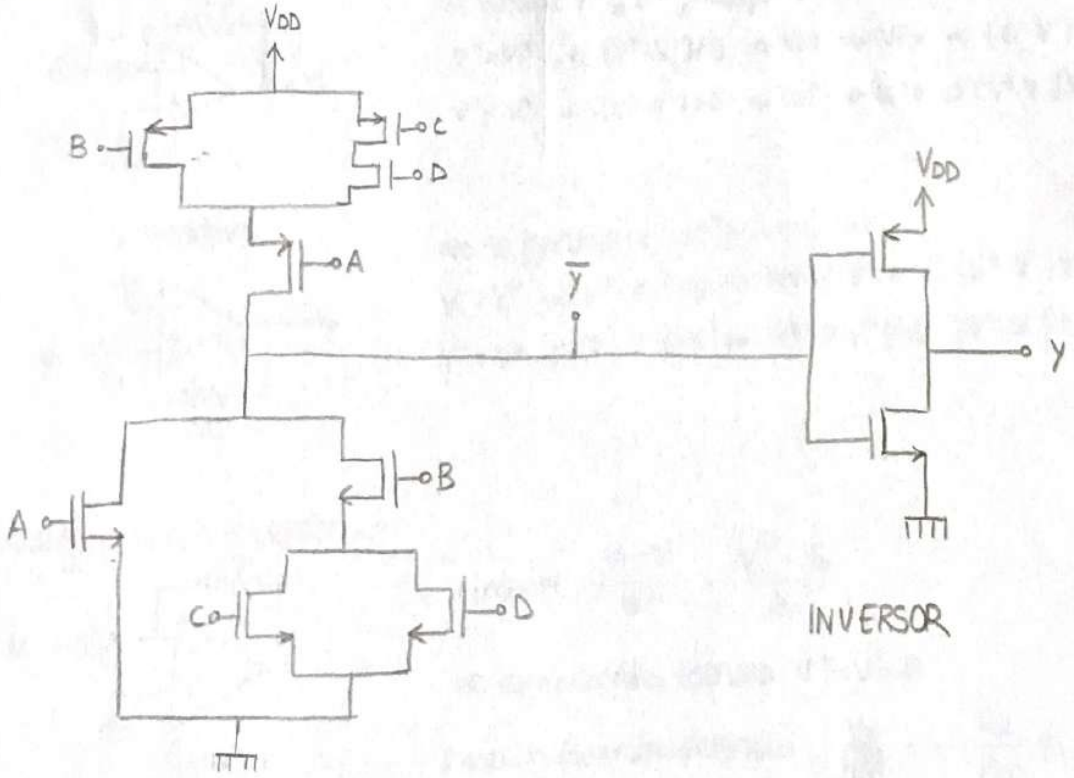
ENERO 2019

Realizar la función lógica $y = A+B\ (C+D)$

a) Con lógica NMOS con carga NMOS de deplexión



b) con CMOS



WUOLAH

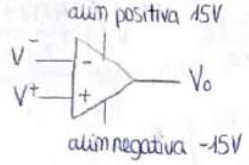
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 6: Amplificador Operacional (circuitos electrónicos básicos)

Aplicaciones del amplificador: configuración inversora, configuración no inversora, sumador, derivador, integrador y comparador.

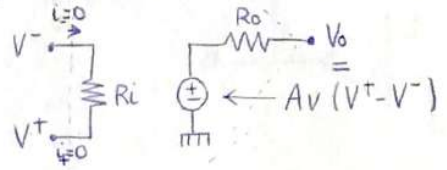
Conversión digital/analógica y analógica/digital.

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL circuito integrado formado con transistores.

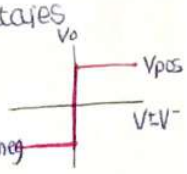


nosotros vamos a usar este circuito sencillo

APROXIMACIÓN

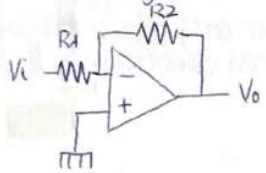


- los límites de saturación son los voltajes de alimentación (Vpos y Vneg)
- $A_V \to \infty$
- $R_i \to \infty$ para que $V^+ = V^-$
- $R_o \to 0$ para que $V_o = V_A(V^+ - V^-)$



REALIMENTACIÓN conexión entre entrada y salida

- **Negativa**

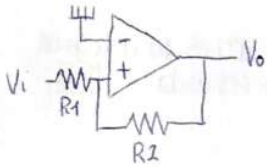


Se iguala V^- y V^+, luego $V^- = V^+$ con el paso del tiempo

$V^- > V^+ \Rightarrow (V^+ - V^-) < 0 \Rightarrow V_o \downarrow \Rightarrow V^- \downarrow \Rightarrow (V^+ - V^-) \uparrow \Rightarrow V_o \uparrow$ equilibrio $V^+ = V^-$

$V^- < V^+ \Rightarrow (V^+ - V^-) > 0 \Rightarrow V_o \uparrow \Rightarrow V^- \uparrow \Rightarrow (V^+ - V^-) \downarrow \Rightarrow V_o \downarrow$ equilibrio $V^+ = V^-$

- **Positiva**

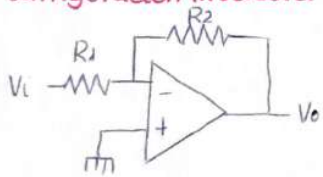


No se igualan V^- y V^+.

$V^- > V^+ \Rightarrow (V^+ - V^-) < 0 \Rightarrow V_o \downarrow \Rightarrow V^+ \downarrow \Rightarrow (V^+ - V^-) \downarrow \Rightarrow V_o \downarrow$ V_o se limita a $-V_{cc}$

$V^- < V^+ \Rightarrow (V^+ - V^-) > 0 \Rightarrow V_o \uparrow \Rightarrow V^+ \uparrow \Rightarrow (V^+ - V^-) \uparrow \Rightarrow V_o \uparrow$ V_o se limita a $+V_{cc}$

- **configuración inversora**

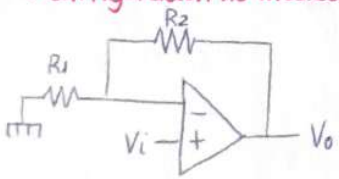


Kirchoff: $\frac{V_i - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$

en condiciones ideales: $V^+ = V^- = 0$

Función de transferencia: $\frac{V_o}{} = -\frac{R_2}{R_1} V_i$

- **configuración no inversora**



Kirchoff: $\frac{0 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$

en condiciones ideales: $V^+ = V^- = V_i$

Función de transferencia $\frac{V_o}{} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

• Sumador inversor

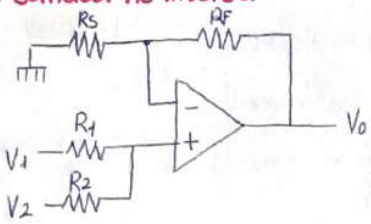


Leyes de Kirchoff: $\frac{V_1 - V^-}{R_1} + \frac{V_2 - V^-}{R_2} = \frac{V^- - V_o}{R_f}$

condiciones ideales: $V^- = V^+ = 0$

$V_o = -R_F\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right)$ que si $R_1 = R_2 = R_F$ entonces $V_o = -(V_1 + V_2)$

• Sumador no inversor



Kirchoff: $I^- = I^+ = 0$ y $V^+ = V^-$

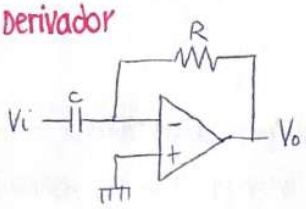
$I_{R1} = I_{R2}$ $\quad \frac{V_1 - V^+}{R1} = \frac{V^+ - V_2}{R2}$ $\quad V^+ = \frac{R2V_1 + R_1V_2}{R_1 + R_2} = V^-$

$\frac{0 - V^-}{RS} = \frac{V^- - V_o}{R_f}$ $\quad V_o = \left(\frac{RS + RF}{RS}\right) \cdot V^- =$

$V_o = \left(1 + \frac{RF}{RS}\right)\left(\frac{R_2V_1 + R_1V_2}{R_1 + R_2}\right)$

Si $R1 = R2$ y $RF = RS$ entonces $V_o = V_A + V_B$

• Derivador

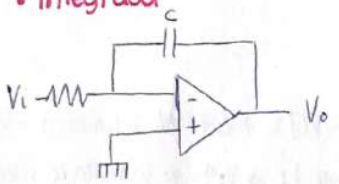


Condiciones ideales: $V^+ = V^- = 0$

$i_c(t) = C\frac{dV_i(t)}{dt}$

$V_o(t) = -RC\frac{dV_i(t)}{dt}$ La señal de salida es la derivada de la señal de entrada.

• Integrador



Condiciones ideales: $V^- = V^+ = 0$

$V_i = -RC\frac{dV_o}{dt}$

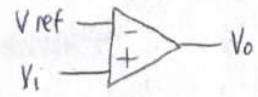
$V_o = -\frac{1}{RC}\int V_i\,dt$ La señal de salida es la integral de la señal de entrada

otro

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

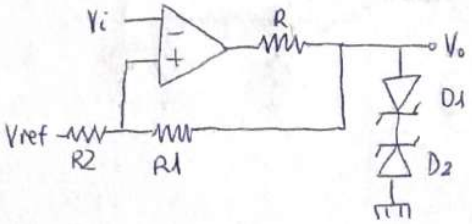
- **Comparador básico**



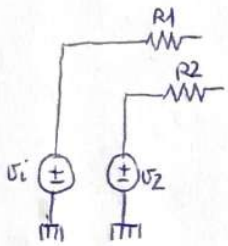
$V_{in} > V_{ref} \Rightarrow (V_{in} - V_{ref}) > 0 \Rightarrow V_o = V_{pos}$

$V_{in} < V_{ref} \Rightarrow (V_{in} - V_{ref}) < 0 \Rightarrow V_o = V_{neg}$

- **Disparador de Schmitt**



Ejercicio 2 Encontrar v_o en función de v_1 y v_2 en el circuito:

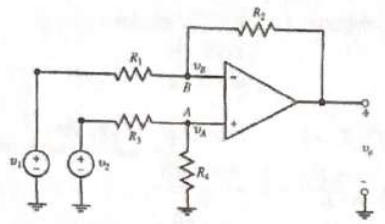


WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

TEMA 6 EJERCICIOS

Ejercicio 2



Tenemos un amplificador operacional con realimentación negativa.
$I^- = I^+ = 0$ $\quad V^+ = V^-$ por realim. neg.

KIRCHHOFF EN EL PUNTO A:

$$I_{R3} = I_{R4} \Rightarrow \frac{v_2 - V^+}{R3} = \frac{V^+}{R4} \Rightarrow R4 \cdot V_2 - R4 \cdot V^+ = R3 \cdot V^+ \Rightarrow V^+ = \frac{R4 \cdot V_2}{R3+R4} = V^-$$

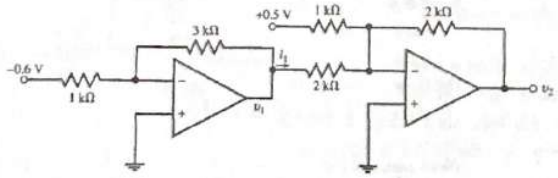
KIRCHOFF EN EL PUNTO B:

$$I_{R1} = I_{R2} \quad \frac{v_1 - V^-}{R1} = \frac{V^- - v_o}{R2} \Rightarrow R2 \cdot V_1 - R2 \cdot V^- = R1 \cdot V^- - R1 \cdot V_o \Rightarrow \text{despejar } V_o$$

$$\Rightarrow R1 \cdot V_o = (R1+R2)V^- - R2 \cdot V_1 \Rightarrow V_o = \left(1+\frac{R2}{R1}\right)V^- - \frac{R2}{R1}V_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_o = \left(1+\frac{R2}{R3}\right)\left(\frac{R4 \cdot V_2}{R3+R4}\right) - \frac{R2}{R1}V_1$$

Ejercicio 3



El primero es un configurac. inversor y el segundo es un sumador inversor.

AMPLIFICADOR EN CONFIGURACIÓN INVERSORA

$$V_o = -\frac{R2}{R1}V_i$$

en este caso

$$v_1 = -\left(\frac{3K}{1K}\right) \cdot (-0'6V) = +1'8V$$

SUMADOR INVERSOR

$$V_o = -R_F\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}\right)$$

en este caso

$$V_2 = -2K\left(\frac{0'5}{1K} + \frac{1'8}{2K}\right) = -2\left(0'5 + 0'9\right) = -2'8V$$

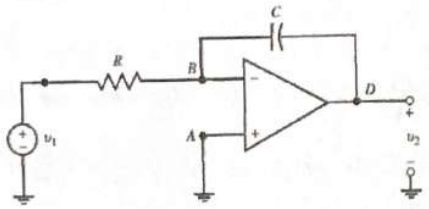
también podemos calcularlo haciendo Kirchhoff:

$$\frac{0'5}{1K} + \frac{-1'8}{2K} = \frac{-V_o}{2K} \Rightarrow \frac{1+1'8}{2} = \frac{-V_o}{2} \Rightarrow V_o = -2'8V$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 5

En el circuito de la Figura 5, $R 1 k\Omega$, $C = 1\mu F$ y $v_1(t) = \sin 2000t$. Asumiendo que $v_2(0) = 0$, encontrar la expresión de $v_2(t)$ para $t > 0$. *(Sol: $v_2(t) = 0{,}5(\cos 2000t - 1)$)*



El circuito es un integrador. $v_i(t) = \text{sen}(2000t)$; $v_o(t) = ?$; sabiendo que $v_o(0) = 0V$

A.O. ideal: $I^+ = I^- = 0$ Realim neg: $V^+ = V^- = 0V$.

$i_R(t) = i_C(t)$ (la caída de tensión en el condensador)

$$\frac{v_i(t)}{1K} = C \cdot \frac{d(0 - v_o(t))}{dt}$$

$$\frac{v_i(t)}{1K} = -C \frac{d(v_o(t))}{dt}$$

$$d(v_o(t)) = -\frac{1}{RC} \cdot v_i(t)\,dt$$ integramos entre 0 y t

$$\int_0^t dv_o(t) = \frac{-1}{RC} \int_0^t v_i(t)\,dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_o(t) - v_o(0) = -\frac{1}{RC} \int_0^t \text{sen}(\omega t)\,dt = \frac{-1}{RC} \cdot \frac{-1}{\omega} \cdot \cos(\omega t) \Big]_0^t$$

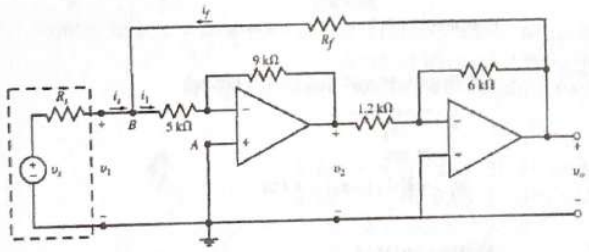
$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{-1}{RC} \cdot \frac{-1}{\omega} \cdot \left(\cos(\omega t) - \cos(\omega \cdot 0)\right)$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{-1}{1 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^3} \cdot \left[\cos(2000t) - 1\right]$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{1}{2}\left[\cos(2000t) - 1\right]$$

Ejercicio 4

son dos A.O. en configuración inversora. V_4, V_2, V_o i_s, i_4, i_f ?



a) Para $R_f = \infty$

Si $R_f = \infty$ entonces $i_{Rf} = 0$

KIRCHHOFF EN B: $i_4 = i_s = \frac{V_s}{R_s + 5K} = \frac{V_s}{6K}$

Divisor de tensión para V_4:

$$V_4 = \frac{5}{6} V_s$$

Con V_4 puedo calcular V_2:

$$V_2 = -\frac{9}{5} \cdot \frac{5}{6} V_s = -\frac{45}{30} V_s = -\frac{3}{2} V_s$$

Ahora calculamos V_o:

$$V_o = \frac{-6}{12} \cdot V_2 = \frac{-6}{12} \cdot \frac{3}{2} \cdot V_s = \frac{-18}{24} \cdot V_s = -0{,}75 V_s$$

b) para $R_f = 40K\Omega$ $i_{Rf} \neq 0$.

KIRCHHOFF en V_4: $i_s + i_f = i_4$

$$\frac{V_s - V_4}{1K} + \frac{V_o - V_4}{40K} = \frac{V_4 - 0}{5K} \Rightarrow 40V_s - 40V_4 + V_o - V_4 = 8V_4$$

Para seguir, vamos al resto del circuito para sacar una relación entre V_4 y V_o:

$$\left.\begin{aligned} V_2 &= -\frac{9K}{5K} \cdot V_4 \\ V_o &= -\frac{6K}{12K} \cdot V_2 \end{aligned}\right\} \quad V_o = \frac{-6K}{12K} \cdot \frac{-9K}{5K} \cdot V_4 = \frac{54}{6} V_4 = 9V_4 \Rightarrow V_o = 9V_4$$

Sustituimos en la ecuación de arriba para hallar V_4:

$$40V_s - 40V_4 + 9V_4 - V_4 = 8V_4 \Rightarrow 40V_s = 40V_4 \Rightarrow V_s = V_4$$

Calculo el resto:

$$V_2 = -\frac{9K}{5K} V_4 = -\frac{9}{5} V_s$$

$$V_o = 9 \cdot V_4 = 9 \cdot V_s$$

Y ahora vemos las intensidades:

- como $V_s = V_4$, entonces $I_s = 0$.
- $i_f = i_4 = \frac{V_4}{5K} = \frac{V_s}{5K}$

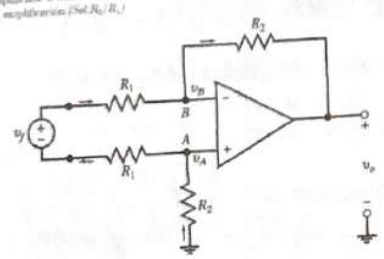
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 1 Parece un ejercicio sencillo pero no es tan fácil de sacar V_o.

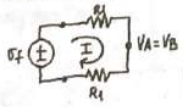
A.O. con realim. neg. $V_A = V_B$ ¿Qué tensión tengo en V_A en función de V_f?

Una fuente v_f sin conexión a tierra se llama *fuente flotante*. Este tipo de señal puede amplificarse a través del circuito de la Figura 1. determinar la ganancia de dicho proceso de amplificación ($Sol: R_2/R_1$)



Debido a la fuente, por R2 va a circular una corriente, que sigue las flechas y es siempre la misma. ¿Cómo sacamos la corriente en función de V_f?

Nos fijamos en que tenemos una malla porque $V_A = V_B$:



Calculamos la I:

$$I = \frac{V_f}{2R_1}$$

Una vez sabemos I podemos saber la tensión $V_A = V_B$:

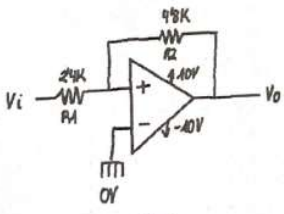
Ley de Ohm:

$$0 - V_A = I \cdot R_2 \Rightarrow V_A = -\frac{V_f \cdot R_2}{2R_1} = V_B$$

Ley de Ohm:

$$V_B - V_o = I \cdot R_2 \Rightarrow V_o = V_B - I \cdot R_2 \Rightarrow V_o = -\frac{V_f \cdot R_2}{2R_1} - \frac{V_f}{2R_1} \cdot R_2 \Rightarrow V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_f$$

EJERCICIO EXRA CON REALIMENTACIÓN POSITIVA:



Como tiene realimentación positiva:

- Si $V^+ > V^-$ entonces $V_o = 10V$
- Si $V^+ < V^-$ entonces $V_o = -10V$

Analizar el circuito y hallar la función de transferencia

Lo que se hace en los circuitos comparadores es hacer un barrido de tensión desde tensiones muy negativas hasta tensiones muy positivas, y luego se vuelve hacia atrás (porque la función de transferencia tiene un efecto de histéresis ??)

Si $V_i \ll 0 \Rightarrow V^+ < 0$ y $V^+ < V^- \Rightarrow V_o = -10V$

Si $V_i \uparrow \Rightarrow V^+ > 0$ y $V^+ > V^- \Rightarrow V_o = 10V$

$I_{R1} = I_{R2}$ despejo V^+

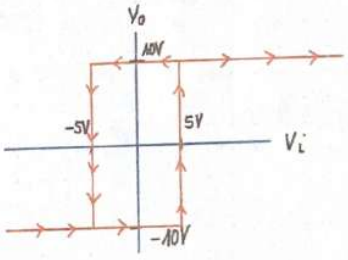
$$\frac{V_i - V^+}{2k\Omega} = \frac{V^+ - V_o}{4k\Omega} \Rightarrow 2V_i - 2V^+ = V^+ - V_o \quad (1 \cdot 2)$$

$$V^+ = \frac{V_o + 2V_i}{3}$$

¿Para qué V_i tenemos $V^+ = V^- = 0V$? Con $V_o = -10V$.

$$0 = \frac{2V_i - 10V}{3V} \Rightarrow V_i = 5V$$

Luego cuando $V_i = 5V \Rightarrow V_o = 10V$, y si $V_i \uparrow$ sigo con $V_o = 10V$



Ahora volvemos:

¿Para qué V_i va a ser $V^+ = 0$? Ahora $V_o = 10V$.

$$V^+ = \frac{V_o + 2V_i}{3} \Rightarrow 0 = \frac{10V + 2V_i}{3V} \Rightarrow V_i = -5V$$

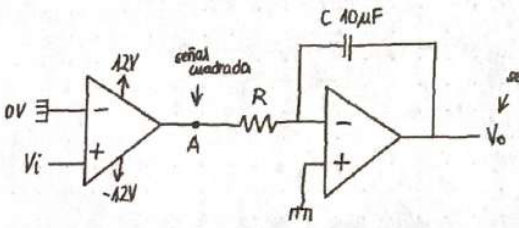
Luego cuando $V_i = -5V \Rightarrow V_o = -10V$ y si $V_i \downarrow$ sigo con $V_o = -10V$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EJERCICIO EXTRA Calcular el valor de R para que V_o oscile entre $-1V$ y $1V$.
Siendo $V_i(t) = (1V)\,\text{sen}(\omega t)$, $f = 100\,KHz$
$V_o(0) = 1V$.

$$T = \frac{1}{f} = 10\,\mu s$$



El inversor lo tengo conectado a tierra, por lo que:
- Si $V_i > 0V \Rightarrow V_A = 12V$
- Si $V_i < 0V \Rightarrow V_A = -12V$

¿Cuál es V_o en función de V_A? $I_R = I_C$

$$\frac{V_A(t)}{R} = -C\,\frac{d(V_o(t))}{dt} \Rightarrow V_o(t) = \frac{-1}{RC}\int V_A(t)\,dt$$

Integro:

$$\text{quiero que sea } -1V \rightarrow V_o(T/2) = \frac{-1}{RC}\int_0^{T/2} V_A(t)\,dt + \underbrace{V_o(0)}_{1V}$$

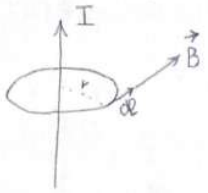
$$-2V = \frac{-1}{RC}\cdot 12V \cdot \underbrace{T/2}_{5\mu s} \Rightarrow R = \frac{12V \cdot 5\mu s}{2 \cdot 10nF} = 3K\Omega \quad \text{sale en } \Omega$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

FFT Parcial 1 resuelto 2020/21

1 Calcular usando la Ley de Ampère el campo magnético que crea un cable conductor a una distancia d. (1p).

Aplicación de la ley de Ampère:



La circulación del campo magnético a través de una línea cerrada es proporcional a la corriente que corta la superficie limitada por esa línea cerrada:

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I$$

Entonces:

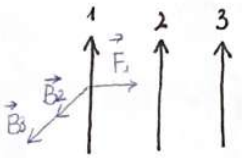
$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \oint B \cdot dl \cdot \cos(0) = \oint B \cdot dl \quad (B \text{ cte}) = B \oint dl = B \cdot 2\pi r$$

Luego:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \longrightarrow \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

2 Se tienen tres cables conductores paralelos con longitud mucho mayor que la distancia que los separa por los cuales circula corriente en el mismo sentido.

a) Calcular los campos magnéticos que producen los cables sobre cada uno de los cables indicando su dirección y sentido. (1p).



Datos: permitividad magnética: $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T \cdot m \cdot A^{-1}$
longitud de los cables: $L = 500cm$
distancia entre cables: 1y2: 1cm 2y3: 1cm
intensidad: $I_1 = 2mA$ $I_2 = 4mA$ $I_3 = 6mA$

campo magnético de los hilos 2 y 3 sobre el hilo 3:

$$\vec{B}_{21} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_{21}} = \frac{4\,10^{-7} \cdot 4\,10^{-3}}{2\pi \cdot 1\,10^{-2}} = 8 \cdot 10^{-8}\ T\,\hat{i}$$

$$\vec{B}_{31} = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d_{31}} = \frac{4\,10^{-7} \cdot 6\,10^{-3}}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 6 \cdot 10^{-8}\ T\,\hat{i}$$

$$\vec{B}_{en1} = \vec{B}_{21} + \vec{B}_{31} = 14 \cdot 10^{-8}\ T\,\hat{i} \quad \text{(hacia afuera)}$$

$$\vec{F}_{en1} = L \cdot I_1 \cdot B_{en1} = 0'5m \cdot 2 \cdot 10^{-3}mA \cdot 14\,10^{-8}T\,\hat{i} = 1'4 \cdot 10^{-10}\ N\,\hat{i} \quad \text{(hacia la derecha)}$$

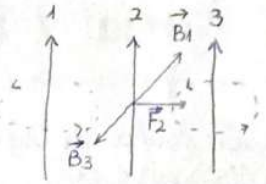
b) Calcular las fuerzas que se producen debido a estos campos magnéticos en cada uno de los cables indicando su dirección y sentido. (1p).

Apartado incluido al final de cada subapartado.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

campo magnético de los hilos 1 y 3 sobre el hilo 2:



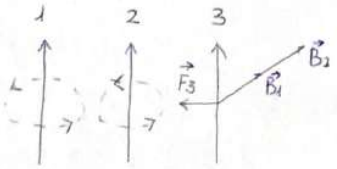
$$\vec{B}_{12} = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot d_{12}} = \frac{4\cdot10^{-7}\cdot 2\cdot10^{-3}}{2\pi\cdot 1\cdot10^{-2}} = 4\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath})$$

$$\vec{B}_{32} = \frac{\mu_0 \cdot I_3}{2\pi \cdot d_{32}} = \frac{4\cdot10^{-7}\cdot 6\cdot10^{-3}}{2\pi\cdot 1\cdot10^{-2}} = 12\cdot10^{-8}\,T\,(\hat{\imath})$$

$$\vec{B}_{en2} = \vec{B}_{12} + \vec{B}_{32} = 12\cdot10^{-8}\,T\,\hat{\imath} - 4\cdot10^{-8}\,T\,\hat{\imath} = 8\cdot10^{-8}\,T\,\hat{\imath}$$

$$\vec{F}_{en2} = L\cdot I_2\cdot B_{en2} = 0'5m\cdot 4\cdot10^{-3}A\cdot 8\cdot10^{-8}T\hat{\imath} = 16\cdot10^{-10}\,N\,\hat{\imath}$$ (hacia la derecha)

campo magnético de los hilos 1 y 2 sobre el hilo 3:



$$\vec{B}_{13} = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot d_{13}} = \frac{4\cdot10^{-7}\cdot 2\cdot10^{-3}}{2\pi\cdot 2\cdot10^{-2}} = 2\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath})$$

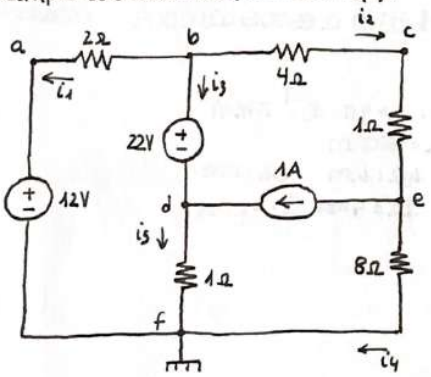
$$\vec{B}_{23} = \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi \cdot d_{23}} = \frac{4\cdot10^{-7}\cdot 4\cdot10^{-3}}{2\pi\cdot 1\cdot10^{-2}} = 8\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath})$$

$$\vec{B}_{en3} = \vec{B}_{13} + \vec{B}_{23} = 2\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath}) + 8\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath}) = 10\cdot10^{-8}\,T\,(-\hat{\imath})$$ (hacia adentro)

$$\vec{F}_{en3} = L\cdot I_3\cdot \vec{B}_{en3} = 0'5m\cdot 6\cdot10^{-3}mA\cdot 10\cdot10^{-8}T\,(-\hat{\imath}) = 3\cdot10^{-10}\,N\,(-\hat{\imath})$$ (hacia izquierda)

3 Calcular las tensiones en los nodos del siguiente circuito y las intensidades que pasan por cada una de las ramas. (2p).

Calcular las potencias de las fuentes y las potencias en las resistencias. Comprobar que se cumple el balance de potencia. (2p).



Resuelvo por nodos, miro los datos y saco las intensidades.

$V_f = 0V$

$V_b = V_d + 22V$

$V_a = 12V$

$$i_3 = i_5 - 1A = \frac{V_d}{1\Omega} - 1A = V_d - 1A$$

$$i_1 = \frac{V_b - V_a}{2\Omega} = \frac{V_d + 22V - 12V}{2} = \frac{V_d + 10V}{2}$$

$$i_2 = \frac{V_b - V_e}{5\Omega} = \frac{V_d + 22V - V_e}{5}$$

$$i_4 = \frac{V_e - V_f}{8\Omega} = \frac{V_e}{8}$$

$$\begin{cases} (b)\ i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ (e)\ i_2 = 1A + i_4 \end{cases}$$

Sustituyo las intensidades en (b) y (e):

(b) $\frac{V_d + 10V}{2} + \frac{V_d + 22V - V_e}{5} + V_d - 1A = 0$

$5V_d + 50V + 2V_d + 44V - 2V_e + 10V_d - 10 = 0$

$17V_d + 84 - 2V_e = 0$

(e) $\frac{V_d + 22 - V_e}{5} = 1A + \frac{V_e}{8}$

$8V_d + 176 - 8V_e = 40 + 5V_e$

$8V_d - 13V_e + 136 = 0$

$$\begin{cases} (b)\ 17V_d - 2V_e = -84 \\ (e)\ 8V_d - 13V_e = -136 \end{cases}$$

$V_d = -4V$ $\quad V_b = 18V$

$V_e = 8V$ $\quad V_a = 12V$

$V_c = V_e + i_2 \cdot R_3 = 10V$

$$i_1 = \frac{-4 + 10V}{2} = 3A \qquad i_2 = \frac{-4 + 22 - 8}{5} = 2A$$

$$i_3 = \frac{-4}{1\Omega} - 1 = -5A \qquad i_4 = \frac{8}{8} = 1A$$

$$i_5 = \frac{V_d}{1\Omega} = \frac{-4V}{1\Omega} = -4A$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Potencias fuentes

$P_{V1} = V_1 \, I_{V1} = 12V \cdot (-1A) = -36W$ absorbe

$P_{V2} = V_2 \, I_{V2} = V_2 (-I_3) = 22V \cdot (-5A) = 110W$

$P_{I1} = (V_d - V_e) \, I_1 = (-4-8)V \cdot 1A = -12W$ absorbe

} 62W

Potencia resistencias

$P_{R1} = i_1^2 \cdot R_1 = 9A^2 \cdot 2\Omega = 18W$

$P_{R2} = i_2^2 \cdot R_2 = 2A^2 \cdot 4\Omega = 16W$

$P_{R3} = i_2^2 \cdot R_3 = 2A^2 \cdot 1\Omega = 4W$

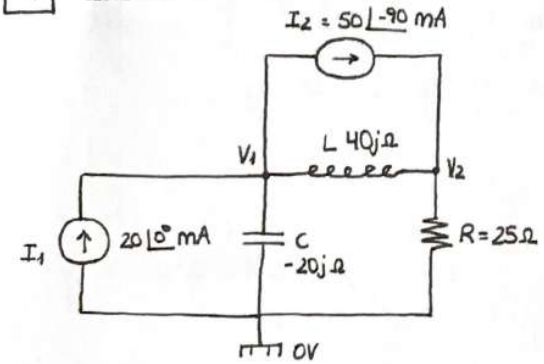
$P_{R4} = i_5^2 \cdot R_4 = (-4A)^2 \cdot 1\Omega = 16W$

$P_{R5} = i_4^2 \cdot R_5 = (1A)^2 \cdot 8\Omega = 8W$

} 62W

OK

4 Calcular los fasores de tensión V_1 y V_2 en el siguiente circuito usando:



a) Resolución por nudos.

$$\begin{cases} (V_1) \; I_1 = I_2 + \dfrac{V_1}{Z_C} + \dfrac{V_1 - V_2}{Z_L} \\ (V_2) \; I_2 + \dfrac{V_1 - V_2}{Z_L} = \dfrac{V_2}{Z_R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \; V_1 \, Z_L + (V_1 - V_2) \, Z_C = (I_1 - I_2) \, Z_C \, Z_L \\ (2) \; V_2 \cdot Z_L - (V_1 - V_2) \, Z_R = I_2 \cdot Z_L \cdot Z_R \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \; 40j \, V_1 + (-20j) \, V_1 - (-20j) \, V_2 = (0'02 + 0'05)j \, (-20j) \, (40j) \\ (2) \; 40j \, V_2 - 25 V_1 + 25 V_2 = (-0'05j) \, (40j) \cdot 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \; 20j \, V_1 + 20j \, V_2 = 16 + 40j \\ (2) \; -25 V_1 + (25 + 40j) \, V_2 = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \; 5j \, V_1 + 5j \, V_2 = 4 + 10j \\ (2) \; -5 V_1 + (5 + 8j) \, V_2 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \; 5j \, V_1 + 5j \, V_2 = 4 + 10j \\ (2) \; -5j \, V_1 + (5j - 8) \, V_2 = 10j \end{cases}$$

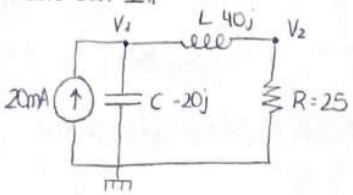
$$(-8 + 10j) \, V_2 = 4 + 20j$$

$$\boxed{V_2 = \frac{4 + 20j}{-8 + 10j}} = 1'024 - 1'22j = 1'59 \angle -50°$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

b) Resolver por superposición

Solo con I_1:



nudos: hago Kirchhoff en V_1

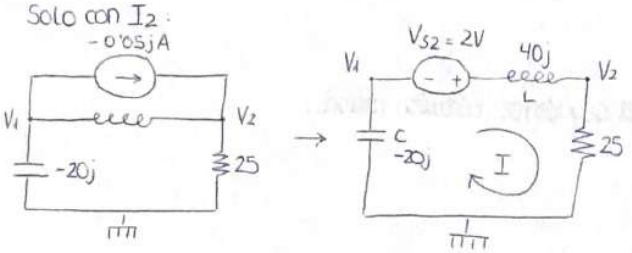
$$0'02A = \frac{V_1}{-20j} + \frac{V_1}{25+40j} \rightarrow 0'02(-20j)(25+40j) = 25V_1 + 40jV_1 - 20jV_1$$

$$16-10j = (25+20j)V_1$$

$$V_{1A} = \frac{16-10j}{25+20j} = \frac{8}{41} - \frac{114}{205}j$$

$$V_{2A} = \frac{Z_R \cdot V_{1A}}{Z_R+Z_L} = \frac{25V_{1A}}{25+40j} = \frac{-8}{41} - \frac{10}{41}j$$

Solo con I_2:



$$I = \frac{2V}{25+20j} = \frac{2}{41} - \frac{8}{205}j$$

$$V_{2B} = Z_R I = 25I = \frac{50}{41} - \frac{40}{41}\hat{i}$$

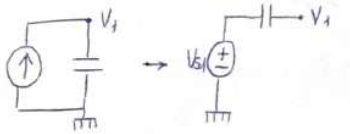
$$V_{1B} = I(40) + 25 - 2 = \frac{32}{41} + \frac{40}{41}j$$

Superposición:

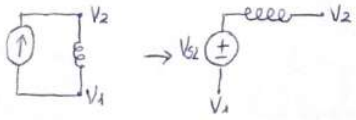
$$V_1 = V_{1A} + V_{1B} = \frac{40}{41} + \frac{86}{205}j = 1'06\angle 23'3°$$

$$V_2 = V_{2A} + V_{2B} = \frac{42}{41} - \frac{50}{41}j = 1'6\angle -50°$$

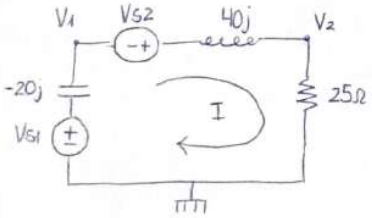
c) Método de transformación de fuentes



$$V_{S1} = 0'02A \cdot (-20j) = -0'4j\ V$$



$$V_{S2} = (-0'05j) \cdot 40j = 2V$$



$$I = \frac{2-0'4j}{-20j+40j+25} = \frac{2-0'4j}{25+20j} = 0'041 - 0'049j$$

$$V_2 = I \cdot 25\Omega = 1'024 - 1'22j = 1'59\angle -50°$$

$$V_1 = I(Z_L + Z_R) - 2V = I(25+40j) - 2 = 0'976 + 0'42j =$$

$$= 1'06\angle 23'27°$$

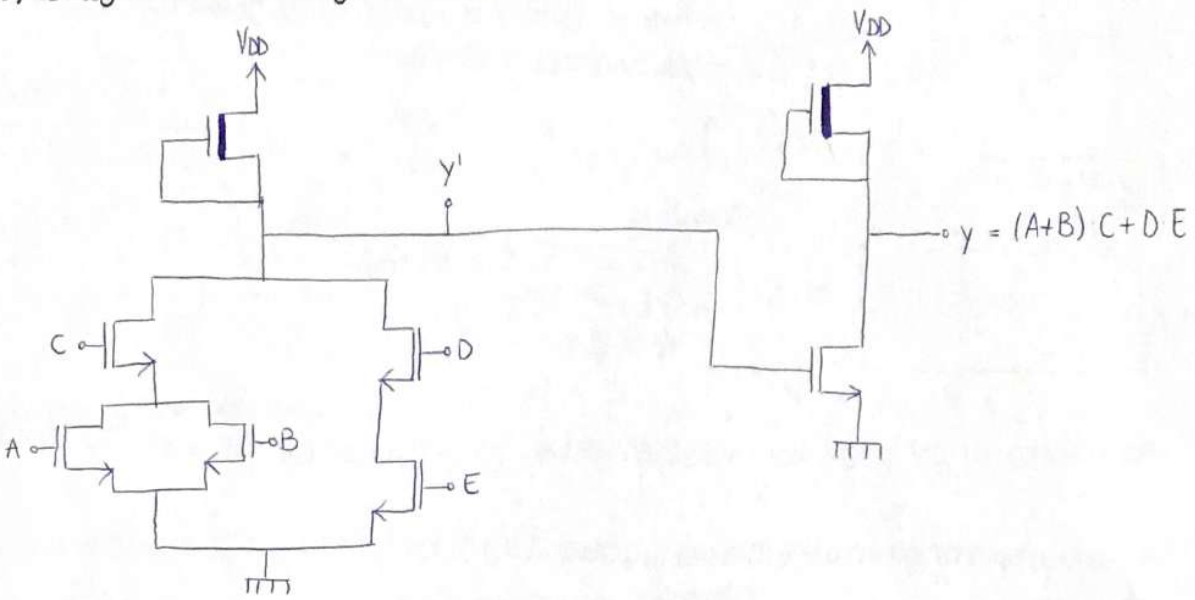
WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

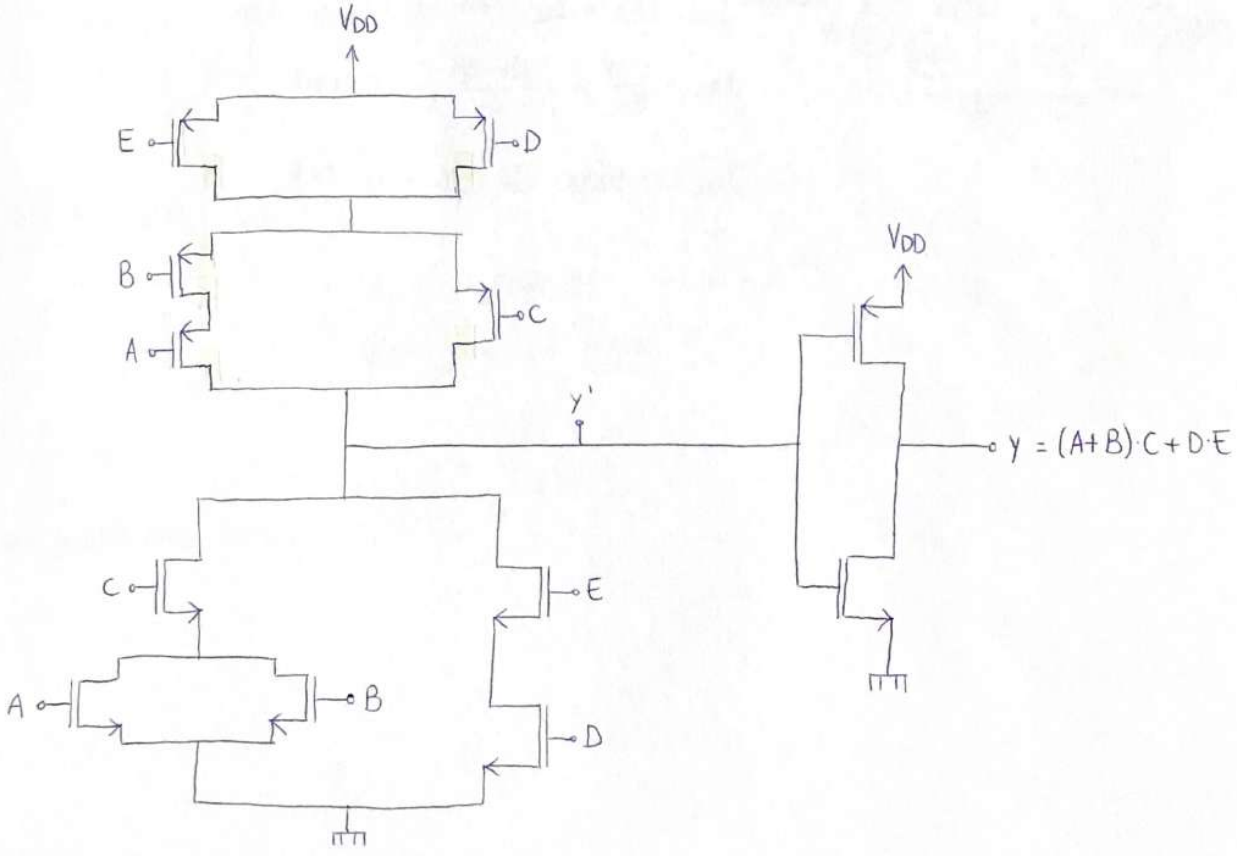
FFT Parcial 2 resuelto 2020/21

1 $Y = (A+B)\cdot C + D\cdot \bar{E}$

a) con lógica NMOS con carga NMOS deplexión.



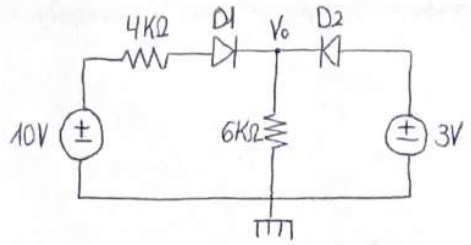
b) con lógica CMOS.



WUOLAH

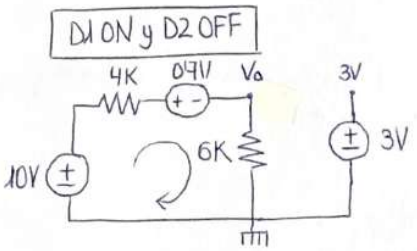
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2a ¿Diodos ON o OFF? ¿V_0? Usar segundo modelo lineal con $V_\gamma = 0'7V$.



Si suponemos D1 y D2 OFF, entonces $V_{D1} = 10V > V_\gamma$ y $V_{D2} = 3V > V_\gamma$. Por lo tanto alguno o los dos tienen que conducir.

Como la fuente de la izquierda es más grande que la de la derecha, voy a suponer D1 ON y D2 OFF:



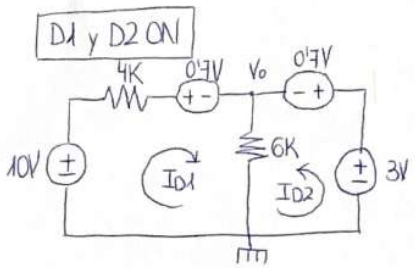
Calculo V_0:

$$I = \frac{10V - 0'7V}{4K + 6K} = 0'93mA$$

$$V_0 = I \cdot 6K = 5'58V$$

Por lo tanto D1 ON porque $V_{D1} = 10V - 0'7V = 9'3V > V_\gamma$ y D2 OFF porque $V_{D2} = 3 - 5'58 = -2'58 < V_\gamma$.

Se puede comprobar que no puede darse la situación D1 y D2 ON:



$V_0 = 2'3V$

$$I_{D1} + I_{D2} = I_6 \longrightarrow I_{D2} = I_6 - I_{D1}$$

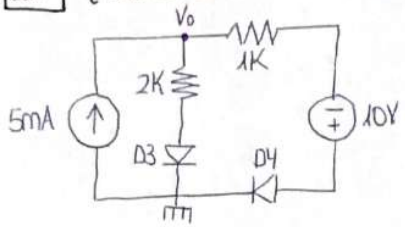
$$I_{D2} = \frac{2'3V}{6K} - \frac{10V - 3K}{4K} = -1'37mA$$

$I_{D2} < 0$ luego D2 no conduce OFF.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

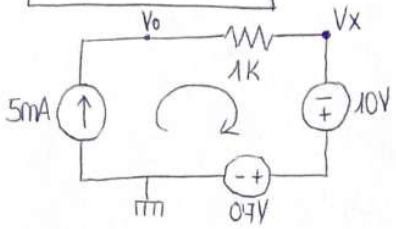
26 ¿Diodos ON o OFF? ¿V_o? Usar 2° modelo lineal con $V_\gamma = 0'7V$.



Si supongo D3 y D4 OFF, entonces V_{D3} y $V_{D4} = 10V > V_\gamma$, por lo tanto alguno o los dos conducen.

Voy a suponer D3 OFF y D4 ON

D3 OFF y D4 ON



$I = 5mA$

$V_x = 0 + 0'7V - 10V = -9'3V$

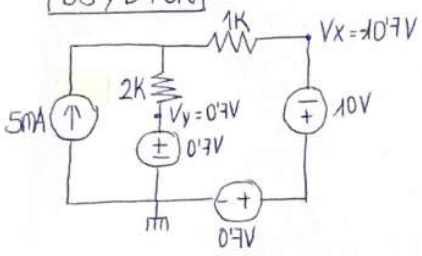
$V_o - V_x = I \cdot 1K$

$V_o = V_x + I \cdot 1K = -9'3 + 5 = -4'3V$

$V_{D3} < V_\gamma$ y $V_{D4} > V_\gamma$ luego D3 OFF y D4 ON

Comprueba que no se pueden dar otras situaciones:

D3 y D4 ON

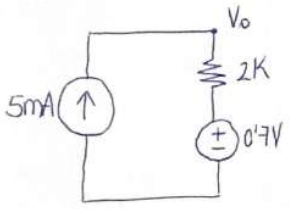


Vemos si se cumple Kirchhoff:

$$5mA = \frac{V_o - 0'7}{2K} + \frac{V_o - (-10'7)}{1K} \qquad V_o = -3'57V$$

Luego $V_{D3} < V_\gamma$ D3 OFF

D3 ON D4 OFF



$V_o - 0'7 = 5mA \cdot 2K \rightarrow V_o = 10'7V$

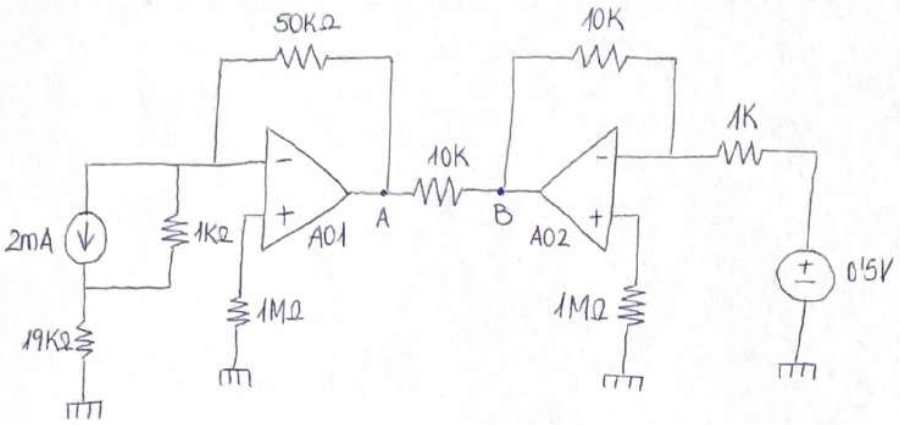
Luego $V_{D4} > V_\gamma$ D4 ON

Solo pueden estar ambos D3 y D4 ON.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

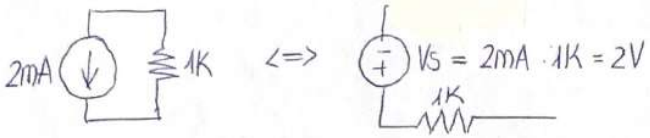
3 Calcular V_{AB}.



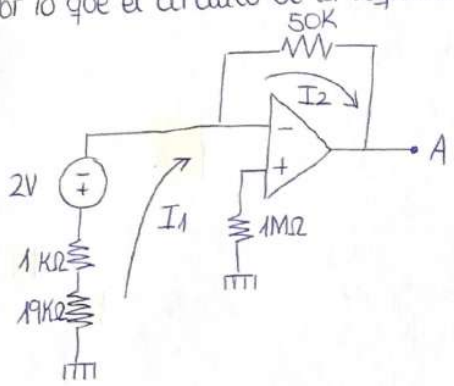
El operacional A02 forma parte de un circuito inversor:

$$V_B = \frac{-10K}{1K} \cdot 0'5V = -5V \qquad \boxed{V_B = -5V}$$

El operacional A01 hay que transformar la fuente de intensidad en fuente de tensión:



Por lo que el circuito de la izquierda queda como:



$V^+ = V^- = 0V$

$$I_1 = \frac{-2V}{20K} = 0'1\ mA$$

Kirchoff: $I_1 = I_2$

$$I_2 = \frac{0 - V_A}{50K} \rightarrow V_A = 50K \cdot I_1$$

$$V_A = -50K \cdot (-0'1\ mA) = 5V$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = 5V - (-5V) = 10V$$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.